

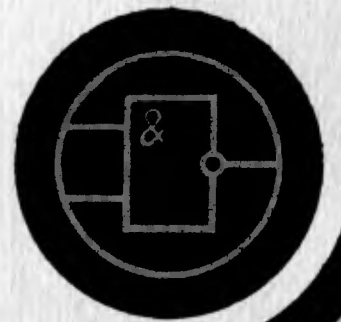
2р. 50к.

СПРАВОЧНИК

СПРАВОЧНИК

**СПРАВОЧНИК
ПО
СХЕМОТЕХНИКЕ
ДЛЯ
РАДИОЛЮБИТЕЛЯ**

Киев
«Техніка»
1987



СПРАВОЧНИК ПО СХЕМОТЕХНИКЕ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

Под редакцией канд. техн. наук В. П. Боровского

**Киев
«Техніка»
1987**

32.849.9я2
С74
УДК 681.51(031)

Справочник по схемотехнике для радиолюбителя/
С74 В. П. Боровский, В. И. Костенко, В. М. Михайленко, О. Н. Партала; Под ред. В. П. Боровского — К.: Техніка, 1987. — 432 с., ил. — Библиогр.: с. 422—423. — (В пер.):

2 р. 50 к. 255 000 экз.

В справочнике в компактном виде приведен обширный справочный материал по основным вопросам радиолюбительской схемотехники. Содержатся схемы цифровых и аналоговых фильтров, устройств импульсной и вычислительной техники, автоматики и телемеханики, радиолюбительских конструкций, приставок к радиоприемным устройствам. Рассмотрены методы настройки и расчета различных электронных схем, а также измерения их электрических параметров. Рассчитан на широкий круг радиолюбителей.

С 2401000000-134
М202(04)-87 152.87

32.849.9я2

Авторы: В. П. Боровский, В. И. Костенко, В. М. Михайленко, О. Н. Партала

Рецензенты канд. техн. наук А. И. Хорунжий, А. С. Чичко
Редакция литературы по энергетике, электронике, кибернетике и связи
Зав. редакцией З. В. Божко

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научно-технический прогресс в значительной мере связан с развитием радиотехники и электроники. В решениях XXVII съезда КПСС предусмотрено дальнейшее развитие этих областей техники, внедрение их в народное хозяйство. В таких далеких от радиотехники областях, как медицина, транспорт, сельское хозяйство, строительство и другие, невозможно добиться новых достижений и дальнейшего повышения производительности труда без широкого внедрения радиоэлектроники, средств импульсной, вычислительной и измерительной техники. Этим определяется высокий интерес к полупроводниковой схемотехнике, особенно прикладной.

В справочнике содержатся основные вопросы прикладной схемотехники. Справочник позволяет читателю получить сведения о применении схемотехнических решений в народном хозяйстве, медицине, на автомобильном транспорте и в радиолюбительской практике. Широко представлены технические решения на элементной базе, доступной для юных радиолюбителей. Приведены рекомендации по выбору и применению элементной базы радиотехнических устройств. Освещены вопросы по использованию в радиотехнических устройствах элементов импульсной и вычислительной техники. Студенты, техники и инженеры найдут в справочнике сведения по расчету электронных схем и настройке широко распространенных радиотехнических устройств, а также справочные данные по основной элементной базе радиотехнических устройств. Радиолюбители найдут для себя многочисленные технологические советы.

Приведенные в справочнике схемотехнические решения частично оригинальные, частично заимствованы из многочисленных отечественных и зарубежных источников, небольшой перечень которых приведен в списке литературы.

Авторы выражают благодарность рецензентам канд. техн. наук А. И. Хорунжему и инж. А. С. Чичко за ценные замечания.

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 252601, Киев, 1, Крещатик, 5, издательство «Техніка».

Глава 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО РАДИОТЕХНИКЕ

1.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (СИ)

Основные и производные единицы системы СИ. Любое измерение сводится к сравнению измеряемой величины с другой однородной ей величиной, принятой за эталон. Измеренное значение характеризуется условной единицей физической величины. Системой единиц называется совокупность определенным образом установленных единиц физических величин.

С 1 января 1980 г. в СССР введен в действие ГОСТ 8.417—81 (СТ СЭВ 1052—78), который устанавливает обязательное применение международной системы единиц (сокращенно СИ).

Система СИ основывается на базовых единицах (см. прил. табл. П1). Единицы, кратные базовым, называются кратными единицами системы СИ (за исключением единицы килограмм). Производные единицы электрических и магнитных величин в системе СИ, формулы и обозначения приведены в приложении табл. П2.

Акустические величины. Акустические колебания, лежащие в частотном диапазоне от 16 Гц до 15—20 кГц, которые могут восприниматься человеком, называются звуковыми. Скорость распространения (C) акустических колебаний, длина волны которых зависит от упругих свойств среды, связана с частотой колебаний (ν) следующим соотношением: $\lambda = C/\nu$, где частота измеряется в герцах, длина волны — в метрах. Звуковые колебания в среде вызывают звуковое давление, которое измеряется в паскалях: $1 \text{ Па} = \text{Н/м}^2$.

Объемная скорость звука — скорость перемещения плоской продольной волны через единичную площадку в единицу времени. Размерность этой величины — кубический метр в секунду ($\text{м}^3/\text{с}$).

Звуковая энергия. Звуковые колебания сопровождаются механическими колебаниями среды, а значит, обладают как кинетической энергией колеблющихся частиц, так и потенциальной энергией упругой деформации. Единица измерения звуковой энергии — джоуль (Дж).

Плотность звуковой энергии. Звуковая энергия, отнесенная к единице объема среды, называется плотностью звуковой энергии. Единицы измерения — джоуль на кубический метр (Дж/м^3).

Поток звуковой энергии. Энергия, переносимая в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения, называется потоком звуковой энергии. Единица измерения — ватт (Вт).

Сила звука (интенсивность) — плотность потока звуковой энергии. Единица измерения — ватт на квадратный метр (Вт/м^2).

Акустическое сопротивление. Отношение звукового давления к объемной скорости называется акустическим сопротивлением. Единица измерения — паскаль-секунда на метр ($\text{Па} \cdot \text{с/м}$).

Удельное акустическое сопротивление, т. е. акустическое сопротивление единицы поверхности. равно произведению плотности среды ρ на скорость распространения колебаний C : $\eta = \rho C$.

Уровень интенсивности звукового давления. Для сравнения относительных уровней интенсивности звукового давления принята единица относительной разности уровней, равная логарифму отно-

шений этих интенсивностей: $L = \lg (J_2/J_1)$. Единица разности уровней — бел (Б). Разность уровней, измеренная в децибелах (дБ — десятая часть бела), определяется формулой $L_{\text{дБ}} = 10 \lg (J_2/J_1)$. Интенсивность звука и звуковое давление связаны следующими соотношениями: $J = P^2/\rho C = P^2/\eta$, поэтому $\lg (J_2/J_1) = 2 \lg (P_2/P_1)$.

Разность уровней звуковых давлений, измеренную в децибелах, можно определить по формуле $L_p = 20 \lg (P_2/P_1)$.

1.2. ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Переменным называется ток, значение и направление которого периодически изменяются в одинаковой последовательности через равные промежутки времени. Время, за которое совершается пол-

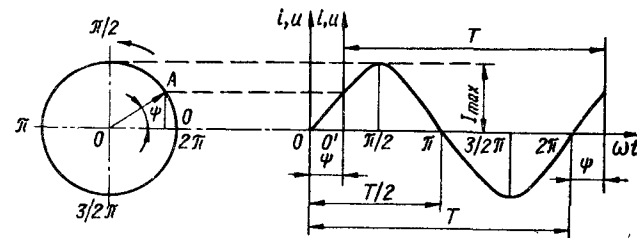


Рис. 1.1. График изменения тока по синусоидальному закону

ный цикл изменений по величине и направлению, называется периодом T . Величина, обратная периоду, называется частотой f переменного тока: $f = 1/T$ 1/с. При векторном изображении переменного тока (рис. 1.1) вектор A описывает периодически угол 360° или 2π радиан. Угловую скорость перемещения вектора принято называть угловой, или круговой, частотой, рад/с, $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$.

Максимальным, или амплитудным, значением тока (напряжения) называется наибольшее мгновенное значение тока (напряжения) I_{max} (U_{max}). Мгновенное значение тока (напряжения) выражается через синусоидальную функцию $i = I_{\text{max}} \sin(\omega t + \psi)$; $u = U_{\text{max}} \sin(\omega t + \psi)$, где ωt определяет текущую фазу изменения тока (напряжения); ψ — начальная фаза при $t = 0$. Если начальные фазы тока (ψ_1) и напряжения (ψ_2) в одной цепи не совпадают, то они имеют угол сдвига фаз ($\varphi = \psi_1 - \psi_2$).

Действующее значение переменного тока равно значению постоянного тока, который, проходя через резистор, выделяет в нем за одинаковое с переменным током время одинаковое количество тепла. Для синусоидального тока (напряжения) существуют зависимости

$$I_{\text{действ}} = I_{\text{max}}/\sqrt{2} \approx 0,707 I_{\text{max}}; U_{\text{действ}} = U_{\text{max}}/\sqrt{2}.$$

При этом действующее значение тока не зависит от фазы. Среднее значение синусоидального тока при $\psi = 0$ определяется

за полупериод и равно высоте прямоугольника с основанием, равным половине периода, и площадью, равной площади синусоиды:

$$I_{cp} = (I_{max} T / \pi) \left| \frac{T}{2} \right| = 2 I_{max} / \pi \approx 0,637 I_{max}.$$

Аналогично определяют среднее значение напряжения U_{cp} и ЭДС E_{cp} .

В общем случае, когда начальная фаза синусоиды не равна нулю, получим

$$I_{cp} = \frac{2 I_{max}}{\pi} \cos \varphi; \quad U_{cp} = \frac{2 U_{max}}{\pi} \cos \varphi; \quad E_{cp} = \frac{2 E_{max}}{\pi} \cos \varphi.$$

При двухполупериодном выпрямлении среднее значение тока по модулю за период колебания равно среднему значению тока за полупериод, а при однополупериодном — половине, т. е. $|I_{cp}| = I_{max} / \pi$.

Средневыпрямленное значение тока не зависит от начальной фазы как для двухполупериодного, так и для однополупериодного выпрямления.

При активном сопротивлении в цепи фазы тока и напряжения на выходе цепи совпадают. Поэтому расчет таких цепей можно вести по формулам для цепей постоянного тока. С увеличением частоты переменного тока сопротивление проводника увеличивается (проявляется поверхностный эффект). При высокой частоте (больше 10 кГц) сопротивление рассчитывают по формуле

$$R_{в.ч} = 0,075 R d \sqrt{f},$$

где R — сопротивление постоянному току, Ом; d — диаметр проводника, мм; f — частота, Гц.

При реактивной нагрузке модуль емкостного и индуктивного сопротивлений определяется соответственно по формулам $|X_C| = 1 / 2\pi f C$, где C — емкость конденсатора, Ф; f — частота переменного тока, Гц, и $|X_L| = \omega L = 2\pi f L = 2\pi L / T$, где L — индуктивность катушки, Гн; f — частота, Гц; T — период, с.

При последовательном соединении конденсатора и резистора сопротивление цепи и угол сдвига фаз рассчитывают по формулам

$$Z_{пос} = \sqrt{R_{пос}^2 + X_C^2} = \sqrt{R_{пос}^2 + (1/\omega C)^2}; \quad \operatorname{tg} \varphi = X_C / R_{пос} = -1/(\omega C R_{пос}),$$

где $Z_{пос}$ — модуль полного сопротивления, Ом; $R_{пос}$ — активное сопротивление резистора, Ом; X_C — модуль емкостного сопротивления конденсатора, Ом; φ — угол сдвига фаз, рад.

При параллельном соединении

$$Z_{пар} = R_{пар} / (\sqrt{1 + (R_{пар} \omega C)^2}); \quad \operatorname{tg} \varphi = R_{пар} \omega C.$$

Аналогичные зависимости получают при последовательном или параллельном соединении резистора и катушки индуктивности.

В цепях переменного тока ток, проходящий через конденсатор, опережает по фазе напряжение на угол φ , а ток индуктивности запаздывает. Это свойство используется при построении фазосдвигающих цепей.

1.3. ЗАКОН ОМА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Закон Ома выражает зависимость между напряжением U , током I и сопротивлением R для участка цепи, не содержащего ЭДС: $U = IR$, где U — в вольтах; I — в амперах; R — в омах.

Для участка цепи, содержащего ЭДС, закон Ома выражает зависимость между ЭДС источника тока E , сопротивлением нагрузки R_n , током I и внутренним сопротивлением r_0 источника тока: $I = E / (R_n + r_0)$.

Напряжение на зажимах источника тока U определяется по формуле

$$U = E - I r_0 = I R_n.$$

В зависимости от сопротивления нагрузки R_n существуют три режима работы:

режим короткого замыкания при $R_n = 0$

$$I_{к.з} = I_{max} = E / r_0;$$

режим холостого хода при $R_n = \infty$

$$U_{х.х} = U_{max} = E;$$

режим согласованной нагрузки при $R_n = r_0$

$$I = I_{к.з} / 2; \quad U = U_{х.х} / 2; \quad P = U_{х.х} I_{к.з} / 4.$$

В последнем случае источник тока отдает в нагрузку максимальную мощность. Если сопротивление нагрузки состоит из нескольких резисторов, то справедливы следующие соотношения: при последовательном соединении резисторов R_1 и R_2

$$U_1 / U_2 = R_1 / R_2; \quad U / U_2 = R_1 + R_2 / R_2; \quad U_2 = U R_2 / (R_1 + R_2); \\ U_1 = U R_1 / (R_1 + R_2),$$

где U — подведенное напряжение; U_1 и U_2 — падение напряжения на резисторах R_1 и R_2 ;

при параллельном соединении резисторов R_1 и R_2 $I_1 / I_2 = R_2 / R_1$.

Подключение резисторов параллельно или последовательно измерительному прибору позволяет расширить пределы измерений. Можно показать, что расширение пределов измерения вольтметра достигается включением последовательно с ним добавочного резистора $R_{доб}$. Если верхний предел измерения вольтметра U_B , а необходимый предел измерения $U_n > U_B$, то включение $R_{доб} = R_n (U_n / U_B - 1)$ позволяет отсчитывать максимальное напряжение U_n . В приведенном выражении R_n — сопротивление прибора, равное $R_n = U_B / I_B$, где I_B — ток прибора при подведении к нему напряжения U_B .

Расширение предела измерения амперметра достигается параллельным подключением к нему дополнительного резистора (шунта). Если верхний предел измерения тока амперметра I_B , а необходимый предел измерения $I_n > I_B$, то сопротивление шунта

$$R_{ш} = R_n (I_n / I_B) - 1.$$

Сопротивление вольтметра можно определить следующим способом. Измерить вольтметром напряжение на зажимах источника напряжения E и, отметив показание вольтметра, включить последовательно с ним такой добавочный резистор, при котором показание вольтметра уменьшится вдвое, т. е. при равенстве сопротивлений вольтметра и добавочного резистора.

На этом же принципе основана и обратная задача определения величины неизвестного сопротивления с помощью вольтметра.

1.4. СОЕДИНЕНИЯ РЕЗИСТОРОВ, КОНДЕНСАТОРОВ И ИНДУКТИВНОСТЕЙ

При последовательном соединении резисторов $R_1, R_2, \dots, R_n$ общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных резисторов: $R_{\text{общ}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$. При параллельном соединении n резисторов проводимость всей цепи равна сумме проводимостей всех резисторов: $1/R_{\text{общ}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$. На основании этого выражения можно определить сопротивление цепи при параллельном соединении n резисторов.

При параллельном соединении n конденсаторов общая емкость цепи равна сумме емкостей отдельных конденсаторов: $C_{\text{общ}} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$. При последовательном соединении n конденсаторов общая их емкость

$$1/C_{\text{общ}} = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots + 1/C_n.$$

При последовательном соединении n катушек индуктивности без взаимной индукции общая индуктивность цепи равна сумме индуктивностей отдельных катушек: $L_{\text{общ}} = L_1 + L_2 + \dots + L_n$. При параллельном соединении n катушек индуктивностей без взаимной индукции общая индуктивность всей цепи

$$1/L_{\text{общ}} = 1/L_1 + 1/L_2 + \dots + 1/L_n.$$

Если магнитное поле одной катушки пересекает витки другой, т. е. катушки обладают взаимной индукцией, то при последовательном соединении двух катушек общая индуктивность $L_{\text{общ}} = L_1 + L_2 \pm 2M$, где M — взаимная индукция, Гн. При параллельном соединении двух катушек $L_{\text{общ}} = L_1 L_2 - M^2 / (L_1 L_2 \pm 2M)$, где знак плюс перед членом $2M$ ставят при согласном включении катушек, а минус — при встречном; взаимная индукция $M = k \sqrt{L_1 L_2}$, где k — коэффициент связи ($k < 1$), который зависит от взаимного расположения катушек индуктивностей L_1 и L_2 , способа намоток катушек индуктивностей и др.

Индуктивность тороидальной катушки, мкГн,

$$L = 4\pi \mu F \frac{\omega^2}{l} 10^{-3},$$

где ω — число витков; μ — абсолютная магнитная проницаемость материала; F — площадь поперечного сечения магнитопровода, см²; l — средняя длина магнитной линии, см.

Индуктивность однослойной цилиндрической катушки при $l > 0,3D$

$$L = \omega^2 D^2 / (100l + 45D),$$

где l — длина катушки, см; D — диаметр катушки, см.

1.5. ПРОСТЕЙШИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Если в цепи действует гармоническое напряжение

$$U = U_{\text{max}} \cos(\omega t + \varphi),$$

то мгновенное значение стационарного тока

$$i = \frac{U_{\text{max}}}{Z} \cos(\omega t + \varphi - \psi),$$

где Z — комплексное сопротивление, Ом.

Для последовательно соединенных резистора и катушки индуктивности

$$Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}; \psi = \arctg \omega L/R.$$

Для последовательно соединенных резистора и конденсатора

$$Z = \sqrt{R^2 + (1/\omega^2 C^2)}; \psi = -\arctg 1/\omega CR.$$

Для последовательно соединенных резистора, катушки индуктивности и конденсатора (RLC -контур)

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}; \psi = \arctg \frac{\omega L - 1/\omega C}{R}.$$

Если $\omega L = 1/\omega C$, то на частоте $\omega_0 = 1/(\sqrt{LC})$ возникает явление резонанса, при котором полное сопротивление цепи становится минимальным и чисто активным, равным R , а амплитуда тока, протекающего в контуре, достигает максимума: $I_{\text{max рез}} = U_{\text{max}}/R$. При резонансе фаза тока совпадает с фазой напряжения, действующего в цепи. Амплитуда напряжения на катушке индуктивности при резонансе

$$U_{\text{max } L} = I_{\text{max рез}} \omega_0 L = U_{\text{max}} \omega_0 L/R = QU_{\text{max}};$$

амплитуда напряжения на конденсаторе

$$U_{\text{max } C} = I_{\text{max рез}}/\omega_0 C = (U_{\text{max}}/R)(1/\omega_0 C) = QU_{\text{max}},$$

т. е. при резонансе амплитуда напряжения на конденсаторе или на катушке индуктивности в $Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 RC)$ раз больше амплитуды подводимого к контуру напряжения. Поскольку при резонансе в последовательном RLC -контуре амплитуда напряжений на конденсаторе и на катушке индуктивности одинаковы, то в этом случае говорят о резонансе напряжений.

1.6. ПОМЕХИ, НАВОДКИ И БОРЬБА С НИМИ

Помехи, попадающие на вход радиоприемных трактов аппаратуры, бывают активными, пассивными, внутренними. Активные помехи создаются источниками, способными излучать электромагнитные колебания, — это промышленные, атмосферные, космические, помехи, создаваемые в самих радиостанциях, собственные шумы и др. Пассивные помехи возникают в результате ионизации воздуха другими излучениями (например, космическим). Под воздействием пассивных помех возникают замирание, внезапное поглощение,

паразитная модуляция радиоволн и т. п. Источником внутренних помех являются собственные шумы радиотрактов. Такие шумы определяют чувствительность радиоаппаратуры к воздействию входных сигналов.

Помехи могут существенно ухудшить качество звучания радиотрактов, исказить изображение в телевизионных устройствах, повысить погрешность приема телеизмерительной информации и др. В зависимости от природы помех существуют разные способы борьбы с ними. Например, промышленные помехи наиболее сильны вблизи их источников, вдоль линий электропередач, у поверхности земли, около электропроводки зданий, под крышами зданий. Такие помехи наиболее сильно воздействуют на вертикальные провода.

Применяя горизонтальные дипольные антенны, можно значительно ослабить влияние промышленных помех на радиоприем. Малочувствительны к таким помехам рамочные и ферритовые антенны, находящиеся на значительном удалении от их источника. Чувствительность приемника ограничена уровнем помех. С расширением полосы пропускания радиоприемника растет влияние как внешних, так и внутренних помех. Уровень сигнала на входе приемника пропорционален длине антенны и напряженности электрического поля сигнала, поэтому при наличии внешних помех увеличение длины антенны не повышает помехоустойчивости радиоприемника, так как одновременно растет уровень сигнала и помехи.

Уменьшить влияние помех со стороны соседних по диапазону радиостанций можно за счет повышения избирательных свойств радиоприемника или за счет использования направленных свойств приемных антенн. Высокая избирательность по соседнему каналу в радиоприемниках прямого усиления достигается повышением добротности входных контуров. В супергетеродинных приемниках высокая избирательность по соседнему каналу обеспечивается применением фильтров промежуточной частоты с высокой крутизной скатов их частотной характеристики. С этой целью применяют фильтры сосредоточенной селекции (ФСС). В радиоприемниках высокого класса такие фильтры бывают многоконтурными на основе LC-контуров. В переносных радиоприемниках широкое применение находят керамические ФСС.

Уменьшить влияние помех можно, изменив расположение антенны относительно источника помех или применив дипольные антенны, в которых токи, наводимые помехами в проводниках диполя, взаимно компенсируются в антенной катушке. Диполь настраивают на частоту принимаемой станции, изменяя его геометрические размеры. Ослабить влияние помех можно, включив на входе радиоприемника противовес в виде изолированной от шасси приемника металлической сетки. При этом помехи, наводимые в антенне и сетке противовеса, компенсируют друг друга.

Для согласования антенны и входа приемника часто применяют согласующие трансформаторы на ферритовых сердечниках. Например, в диапазоне 40 и 20 м согласующий трансформатор изготовляют на кольце 50ВЧ сечением 20 мм². Первичная обмотка состоит из 15 витков, а вторичная — из 30 витков провода ПЭВ Ø 1 мм. Для диапазона УКВ применяется согласующий трансформатор, выполненный на кольце из СВЧ феррита. Обмотка содержит 4—8 витков провода литцендрат, намотанных с постоянным шагом.

Внутренние шумы возникают во всех токопроводящих элементах: в резисторах, вакуумных и полупроводниковых диодах, фото-

электронных умножителях, газоразрядных приборах и т. п. Хаотическое тепловое движение электронов в токопроводящих элементах создает на их зажимах шумовое напряжение.

Мощность напряжения шумов на выходе таких элементов обычно пропорциональна полосе воспроизводимых частот. Поэтому для снижения уровня шумов применяют высокочастотные полосовые фильтры. В усилительных трактах предварительные усилители должны проектироваться по возможности малошумящими. Это достигается применением малошумящих транзисторов и резисторов, уменьшением величины питающего напряжения, использованием источников питания с низкоомным выходом, хорошей фильтрацией постоянного напряжения и т. п. В системах передачи информации, где допускается изменение формы передаваемых сигналов, наиболее эффективно шумов можно уменьшить, если применить согласованные фильтры. Для одночастотных радиосигналов таким фильтром является полосовой с полосой пропускания $\Delta F \approx k/T$, где T — длительность передаваемого сигнала, с; $k = 0,4...1,2$ (в зависимости от вида фильтра).

Глава 2

ЭЛЕКТРОРАДИОМАТЕРИАЛЫ

2.1. ПРОВОДА И КАБЕЛИ

Монтажные провода и кабели предназначены для электрических соединений элементов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Монтажные провода выпускают одножильными и многожильными. Они бывают медные, серебряные, из нержавеющей стали, с покрытием сплавами ПОС, серебром или без покрытия. Для увеличения прочности провода армируют стальной проволокой. Для выполнения жесткого навесного монтажа применяют одножильные монтажные провода в трубчатой изоляции диаметром 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2; 3; 4 мм луженые и посеребренные.

Провода с волокнистой изоляцией обладают высокой гигроскопичностью, а с изоляцией из полихлорвинила, специальных сортов резины, пленочных, пластмассовых и других диэлектриков — влагостойки и работают при влажности до 98 % и температуре до 40 °С. Сечение монтажного провода выбирают в зависимости от тока, проходящего по нему (табл. 2.1).

Основные параметры монтажных проводов и кабелей приведены в табл. 2.2.

Промышленность выпускает монтажные провода следующих марок:

МГВ — многопроволочный, изолированный полихлорвинилом;
МГВЭ — то же, экранированный;

2.1. Величины допустимого тока медных монтажных проводов

Сечение провода, мм ²	0,05	0,07	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1	1,5	2	4	6	10
Допустимый ток, А	0,7	1	1,3	2,5	3,5	5	7	10	14	17	25	30	45

2.2. Монтажные провода и кабели

Марка	Номинальное сечение жилы, мм ² (число проволок в жиле)	Интервал рабочих температур, °С	Номинальное напряжение постоянного тока 50 Гц, В	Применение и особые свойства
МГВ МГВЭ	0,1 (7); 0,2 (7); 0,35 (7); 0,5 (7) 0,75 (7 и 15); 1 (19)	—40... ...+70	220	Для фиксированного монтажа слаботочной аппаратуры и электроприборов. Лаковая пленка изоляции эластична, малогорюча и обеспечивает высокую стойкость к воздействию тепла, холода и влаги
МГВСЛ МГВСЛЭ	0,35 (7); 0,5 (7); 0,75 (7 и 15); 1 (19); 2 (37); 3 (56)			
МШВ	0,07 (1); 0,2 (1); 0,35 (1); 0,5 (1); 0,74 (1); 1 (1); 1,5 (1)	—50... ...+70	500*	Для фиксированного внутри- и межприборного монтажа электрических устройств
МГШВ МГШВЭ	0,14 (18); 0,2 (12); 0,35 (20) 2×0,35; 2×0,5; 2×0,75; 3×0,35; 3×0,5; 3×0,75			
МГШВЭ	0,5 (16); 0,75 (24)			
МГШВЭВ	0,14 (18); 0,35 (20)			
МГШВЛ	0,5 (16)	—60... ...+80	1000	То же, при условиях, требующих повышенной механической прочности провода
МОГ	0,3 (154); 0,5 (259)	—60... ...+60		Для передачи напряжения с неподвижных частей к подвижным частям блоков аппаратуры
ПМВ ПМОВ	0,2 (1); 0,35 (1); 0,5 (1) 0,75 (1)			Для фиксированного монтажа слаботочной аппаратуры
ПМВГ	0,2 (12); 0,35 (11); 0,5 (16); 0,75 (24)	—60... ...+50	500; 380	

Продолжение табл. 2.2

Марка	Номинальное сечение жилы, мм ² (число проволок в жиле)	Интервал рабочих температур, °С	Номинальное напряжение постоянного тока 50 Гц, В	Применение и особые свойства
ПМВЭ	0,1 (1); 0,2 (1)	—60... ...+70	500; 380	То же
БПВЛ БПВЛЭ	0,35 (7); 0,5 (7); 0,75 (7) 1 (19); 1,5 (7); 2,5 (19); 4 (49)	—60... ...+70	220	Для монтажа электрической бортовой сети низкого напряжения. Выпускается трех цветов: белого, голубого и красного
МГШПЭ	2×0,35; 2×0,5; 2×0,75; 2×1; 3×0,35; 3×0,5; 3×0,75; 3×1	—60... ...+70	500**	Для фиксированного внутри- и межприборного монтажа электрических устройств. Работоспособны при атмосферном давлении 1,33 · 10 ² —2 · 10 ⁵ Н/м ²
МГШПЭВ	0,12 (12); 0,2 (17); 0,35 (24)			
МГШ	0,05 (40); 0,07 (26); 0,1 (20)	—60... ...+105	24	Для фиксированного монтажа слаботочной аппаратуры
МГТЛ МГТЛЭ	0,12 (7); 0,14 (18); 0,2 (12) 0,35 (20); 0,5 (16); 0,75 (19); 1 (19); 1,5 (19)	—60... ...+150	250***	Для фиксированного и нефиксированного внутриприборного монтажа электрических устройств
МГТФ	0,07 (14); 0,1 (21); 0,14 (30)	—60... ...+220	250	Для монтажа схем слаботочной аппаратуры, работающих при повышенной температуре окружающей среды

* Для проводов сечением до 0,14 мм², для проводов сечением выше 0,14 мм² — 1500 В.

** Для проводов сечением до 0,12 мм².

*** Частотой 1100 Гц.

2.3. Медные обмоточные провода

Марка	Изоляция	Диаметр медной жилы, мм	Максимальная рабочая температура, °C
ПЭВ-1	Один слой высокопрочной эмали	0,02...2,44	120
ПЭВ-2	То же, два слоя	0,06...2,44	120
ПЭВД	Один слой высокопрочной эмали с дополнительным термопластичным покрытием	0,2...0,5	—
ПЭВКЛ	Высокопрочная эмаль с покрытием на основе капроновой смолы	0,1...0,15	105
ПЭВЛО	Высокопрочная эмаль и обмотка из шелка с лавсаном	0,06...1,3	105
ПЭВТЛ-1	Один слой высокопрочной теплостойкой эмали	0,06...1,56	120
ПЭВТЛ-2	То же, два слоя	0,06...1,56	120
ПЭВШО	Высокопрочная эмаль и обмотка из искусственного шелка	0,07...0,51	105
ПЭЛ	Лакостойкая эмаль	0,03...2,44	105
ПЭЛКО	Лакостойкая эмаль и обмотка из капронового волокна	0,2...2,1	105
ПЭЛО	Лакостойкая эмаль и обмотка из шелка с лавсаном	0,05...2,1	105
ПЭЛР-1	Один слой высокопрочной полиамидной эмали	0,1...2,44	120
ПЭЛР-2	То же, два слоя	0,1...2,44	120
ПЭЛУ	Лакостойкая эмаль (утолщенный слой)	0,05...2,44	105
ПЭЛШКО	Лакостойкая эмаль и обмотка из капронового волокна	0,1...1,56	105
ПЭЛШО	Лакостойкая эмаль и обмотка из натурального шелка	0,05...1,56	105
ПЭМ-1	Один слой высокопрочной эмали «металвин»	0,1...2,44	105
ПЭМ-2	То же, два слоя	0,1...2,44	105
ПЭМ-3	То же, три слоя	0,1...2,44	105
ПЭПЛО	Высокопрочная теплостойкая эмаль и обмотка из шелка с лавсаном	0,06...1,3	120
ПЭТВ	Высокопрочная теплостойкая эмаль	0,06...2,44	130
ПЭТК	Теплостойкая эмаль	0,05...0,51	—
ПЭТЛО	Высокопрочная теплостойкая эмаль и обмотка из шелка с лавсаном	0,06...1,3	130

2.4. Основные параметры медных обмоточных проводов

Диаметр медной жилы, мм	Сечение медной жилы, мм²	Сопротивление 1 м провода при 20 °C, Ом	Допустимый ток при плотности 2 А/мм², А	ПЭЛ		ПЭВ-1		ПЭЛШО	
				Диаметр, мм	Масса 100 м, г	Диаметр, мм	Масса 100 м, г	Диаметр, мм	Масса 100 м, г
0,10	0,0079	2,23	0,0157	0,12	7,3	0,125	7,5	0,18	9,3
0,11	0,0095	1,85	0,0190	0,13	8,8	0,135	9,1	0,19	11,0
0,12	0,0113	1,55	0,0226	0,14	10,4	0,145	10,7	0,20	12,7
0,13	0,0133	1,32	0,0266	0,15	12,2	0,155	12,4	0,21	14,7
0,14	0,0154	1,14	0,0308	0,16	14,1	0,165	14,4	0,22	16,7
0,15	0,0177	0,99	0,0354	0,17	16,2	0,180	16,6	0,23	18,9
0,16	0,0201	0,873	0,0402	0,18	18,4	0,19	18,8	0,24	21,2
0,17	0,0227	0,773	0,0454	0,19	20,8	0,20	21,2	0,25	23,7
0,18	0,0255	0,688	0,0510	0,20	23,3	0,21	23,6	0,26	26,3
0,19	0,0284	0,618	0,0568	0,21	25,9	0,22	26,3	0,27	29,0
0,20	0,0314	0,558	0,0628	0,225	28,7	0,23	29,0	0,29	32,2
0,21	0,0346	0,507	0,0692	0,235	31,6	0,24	32,0	0,30	35,2
0,23	0,0416	0,423	0,0832	0,255	37,8	0,27	38,3	0,32	41,7
0,25	0,0491	0,357	0,0982	0,275	44,6	0,29	45,2	0,34	48,8
0,27	0,0573	0,306	0,115	0,31	52,2	0,31	52,6	0,37	56,9
0,29	0,0661	0,266	0,132	0,33	60,1	0,33	60,5	0,39	65,1
0,31	0,0755	0,233	0,151	0,35	68,9	0,35	68	0,42	74,2
0,33	0,0855	0,205	0,171	0,37	78	0,37	78	0,44	83,6
0,35	0,0962	0,182	0,192	0,39	87,6	0,39	87	0,46	93,5
0,38	0,1134	0,155	0,226	0,42	103	0,42	103	0,49	109
0,41	0,1320	0,133	0,264	0,45	120	0,45	120	0,52	127
0,44	0,1521	0,115	0,304	0,49	138	0,48	138	0,55	145
0,47	0,1735	0,101	0,346	0,52	157	0,51	157	0,58	165
0,49	0,1885	0,093	0,378	0,54	171	0,53	171	0,60	179
0,51	0,2043	0,0859	0,408	0,56	185	0,56	186	0,63	194
0,53	0,2206	0,0795	0,441	0,58	200	0,58	201	0,65	209
0,55	0,2376	0,0737	0,476	0,60	216	0,60	216	0,67	225
0,57	0,2552	0,0687	0,510	0,62	230	0,62	230	—	—
0,59	0,2734	0,0641	0,547	0,64	248	0,64	248	0,71	257
0,62	0,3019	0,0580	0,604	0,67	273	0,67	274	0,75	283
0,64	0,3217	0,0545	0,644	0,69	291	0,69	292	0,76	301
0,67	0,3526	0,0497	0,705	0,72	319	0,72	319	0,79	330
0,69	0,3739	0,0469	0,748	0,74	338	0,74	338	0,81	349
0,72	0,4072	0,0430	0,814	0,78	367	0,77	367	0,85	378
0,74	0,4301	0,0407	0,86	0,80	390	0,80	390	0,87	402
0,77	0,4657	0,0376	0,93	0,83	421	0,83	422	0,90	434
0,80	0,5027	0,0348	1,0	0,86	455	0,86	455	0,93	468
0,83	0,5411	0,0324	1,082	0,89	489	0,89	489	0,96	507
0,86	0,5809	0,0301	1,16	0,92	525	0,92	525	0,99	538
0,90	0,6362	0,0275	1,27	0,96	574	0,96	574	1,03	588
0,93	0,6793	0,0258	1,36	0,99	613	0,99	613	1,06	627
0,96	0,7238	0,0242	1,45	1,02	653	1,02	653	1,09	668
1,00	0,7854	0,0224	1,57	1,07	710	1,08	712	1,14	727
1,04	0,8495	0,0206	1,7	1,12	764	1,12	770	1,18	783
1,08	0,9161	0,0191	1,83	1,16	827	1,16	829	1,21	844
1,12	0,9852	0,0178	1,97	1,2	886	1,2	892	1,26	906

Продолжение табл. 2.4

Диаметр медной жилы, мм	Сечение медной жилы, мм ²	Сопротивление 1 м провода при 20 °С, Ом	Допустимый ток при плотности 2 А/мм ² , А	ПЭЛ		ПЭВ 1		ПЭЛШО	
				Диаметр, мм	Масса 100 м, г	Диаметр, мм	Масса 100 м, г	Диаметр, мм	Масса 100 м, г
1,16	1,057	0,0166	2,114	1,24	953	1,24	956	1,3	971
1,20	1,131	0,0155	2,26	1,28	1020	1,28	1030	1,34	1040
1,25	1,227	0,0143	2,45	1,33	1110	1,33	1110	1,39	1130
1,30	1,327	0,0132	2,654	1,38	1190	1,38	1200	1,44	1220
1,35	1,431	0,0123	2,86	1,43	1290	1,43	1290	1,49	1210
1,40	1,539	0,0113	3,078	1,48	1390	1,48	1390	1,54	1400
1,45	1,651	0,0106	3,3	1,53	1490	1,53	1490	1,59	1500
1,50	1,767	0,0098	3,534	1,58	1590	1,58	1590	1,66	1620
1,56	1,911	0,0092	3,822	1,64	1720	1,64	1720	1,72	1750

- МГВСЛ — многопроволочный, изолированный полихлорвинилом и оплеткой из стекловолокна, лакированный;
- МГВСЛЭ — то же, экранированный;
- МШВ — однопроволочный, изолированный двойной обмоткой из искусственного или натурального шелка и полихлорвинилом;
- МГШВ — многопроволочный, изолированный двойной обмоткой из искусственного или натурального шелка и полихлорвинилом;
- МГШВЭ — то же, экранированный;
- МГШВЛ — то же, лакированный;
- МОГ — многопроволочный, изолированный обмоткой из хлопчатобумажной пряжи, лентами из лакошелка, обмоткой и оплеткой из шелка или капрона;
- ПМВ — однопроволочный, изолированный полихлорвинилом;
- ПМВЭ — то же, экранированный;
- ПМОВ — однопроволочный, изолированный обмоткой из хлопчатобумажной пряжи или стекловолокна и полихлорвинилом;
- ПМВГ — многопроволочный, изолированный обмоткой из хлопчатобумажной пряжи или стекловолокна и полихлорвинилом;
- МГШПЭ — многопроволочный, изолированный обмоткой из шелка и полиэтиленом, экранированный;
- МГШПЭВ — то же, изолированный полихлорвинилом;
- МГШ — многопроволочный, изолированный одним слоем оплетки из искусственного шелка;
- МГТЛ — многопроволочный, изолированный обмоткой и оплеткой из лавсанового волокна, лакированный;
- МГТЛЭ — то же, экранированный;
- МГТФ — многопроволочный, изолированный оплеткой из фторопласта.

Медные обмоточные провода. Основное назначение — изготовление обмоток трансформаторов, дросселей, катушек реле, электрических машин и др. Обмоточные провода могут иметь эмалевую изоляцию, тканевую или комбинированную. Основные параметры медных обмоточных проводов приведены в табл. 2.3 и 2.4.

2.5. Основные параметры высокочастотных обмоточных проводов (ГОСТ 18186—74)

Диаметр проволоки, мм	Число проволок в пучке	Диаметр провода, мм					Расчетное сечение медной жилы, мм ²	Сопротивление 1 км провода при 20 °С, Ом, не более
		лэл	лэлО, лэлШ	лэлД, лэлШД	лэлП	лэлКО		
0,05	10	0,25	0,32	0,38	—	—	0,0196	1012
	16	0,31	0,38	0,44	—	—	0,0314	634
	20	0,34	0,41	0,47	—	—	0,0392	507
	50	—	—	0,71	—	—	0,098	209
		—	—	—	—	—	—	—
0,06	3	—	—	—	0,2	—	0,0085	2300
	5	—	—	—	0,25	—	0,0142	1380
0,07	7	—	0,34	—	—	—	0,0269	760
	8	0,29	0,36	0,42	0,35	0,4	0,0308	624
	10	0,33	0,4	0,46	0,39	0,44	0,0385	499
	12	—	0,42	0,48	0,42	0,47	0,0462	416
	16	—	0,47	0,54	0,47	0,52	0,0616	312
	20	—	0,52	0,59	0,53	0,57	0,077	249
	27	—	0,58	0,65	—	—	0,104	190
	32	—	0,63	0,7	—	—	0,123	161
	50	—	0,82	0,89	—	—	0,193	85,6
0,1	9	0,44	0,51	0,58	0,48	0,53	0,0707	276
	12	0,5	0,57	0,64	0,54	0,59	0,0942	207
	14	0,54	0,61	0,68	0,68	0,63	0,11	177
	16	0,57	0,64	0,71	0,61	0,66	0,126	155
	19	0,6	0,67	0,74	—	—	0,149	131
	21	0,64	0,71	0,78	0,69	0,73	0,165	118
	24	0,68	0,75	0,82	0,74	0,78	0,188	103
	28	0,74	0,81	0,88	0,8	0,84	0,22	91,3

2.6. Обмоточные провода высокого сопротивления

Марка*	Изоляция	Диаметр жилы, мм
<i>Константановые</i>		
ПШДК	Два слоя обмотки из шелка	0,05...1
ПЭБОК	Эмаль и один слой обмотки из хлопчатобумажной пряжи	0,04...1
ПЭВКМ-1	Один слой высокопрочной эмали	0,1...0,8
ПЭВКМ-2	То же, два слоя	0,03...0,8
ПЭК	Лакостойкая эмаль	0,03...1
ПЭШОК	Эмаль и один слой обмотки из шелка	0,05...1

Продолжение табл. 2.6

Марка*	Изоляция	Диаметр жилы, мм
<i>Манганиновые</i>		
ПШДММ, ПШДМТ ПШДМТ	Два слоя обмотки из шелка	0,05...1
ПЭВММ-1	Один слой высокопрочной эмали	0,05...0,8
ПЭВММ-2	То же, два слоя	0,05...0,8
ПЭВМТ-1	Один слой высокопрочной эмали	0,02...0,8
ПЭВМТ-2	То же, два слоя	0,02...0,8
ПЭММ, ПЭМТ	Лакостойкая эмаль	0,05...1
ПЭМС	»	0,03...1
ПЭШОММ, ПЭШОМТ	Высокопрочная эмаль	0,05...0,8
	Эмаль и один слой обмотки из шелка	0,05...1
<i>Нихромовые</i>		
ПЭВНХ-1	Один слой высокопрочной эмали	0,02...0,4
ПЭВНХ-2	То же, два слоя	0,02...0,4
ПЭНХ	Лакостойкая эмаль	0,03...0,4

* Последняя буква марки провода означает: М — мягкий; Т — твердый; С — стабилизированный.

2.7. Сопротивление 1 м провода высокого сопротивления, Ом

Диаметр жилы, мм	Манганин		Константан		Нихром	
	мягкий	твердый	мягкий	твердый	X15H60	X20H80
0,02	—	1370	—	—	—	3374
0,025	—	876	—	—	—	2160
0,03	606	655	655	693	1528	1500
0,04	342	369	369	390	857	844
0,05	220	237	237	250	550	535
0,06	152	164	164	173	386	379
0,07	112	121	121	127	281	278
0,08	85,4	92,5	92,5	97,5	216	213
0,09	67,7	73,1	73,1	77	170	168
0,1	54,8	59,2	59,2	62,4	138	136
0,12	38,1	41,1	41,1	43,6	95,7	94,7
0,15	24,3	26,3	26,3	27,7	61,1	60,5
0,18	16,9	18	18	19	43	42,1
0,2	13,7	14,8	14,8	15,6	35,3	34,1
0,22	11,3	—	12,1	12,9	29,2	28,2
0,25	8,76	9,5	9,5	9,98	22,6	21,8
0,28	—	—	7,55	7,96	18	17,4
0,3	6,06	6,6	6,6	6,93	15,3	15,2
0,32	—	—	—	—	13,8	13,3

Продолжение табл. 2.7

Диаметр жилы, мм	Манганин		Константан		Нихром	
	мягкий	твердый	мягкий	твердый	X15H60	X20H80
0,35	4,47	4,83	4,83	5,09	11,3	11,1
0,38	3,81	—	4,1	4,32	—	—
0,4	3,42	3,7	3,7	3,9	8,59	8,52
0,45	2,71	2,92	2,92	3,09	6,98	6,73
0,5	2,2	2,37	2,37	2,5	5,66	5,45
0,55	1,82	1,96	1,96	2,06	—	—
0,6	1,52	1,65	1,65	1,73	4,07	3,82
0,65	1,36	1,4	1,4	1,49	—	—
0,7	1,12	1,21	1,21	1,27	2,91	2,84
0,75	0,975	—	1,05	1,12	—	—
0,8	0,854	0,925	0,925	0,975	2,23	2,17
0,85	—	—	0,82	0,864	—	—
0,9	0,675	0,731	0,731	0,77	1,76	1,72
1,0	0,548	0,592	0,592	0,624	1,42	1,39

Литцендраты — это высокочастотные обмоточные провода, предназначенные для изготовления высокочастотных катушек контуров с высокой добротностью. Представляют собой пучок медных проводов диаметром 0,05; 0,07; 0,1; 0,2 мм в эмалевой изоляции каждый. Промышленность выпускает высокочастотные обмоточные провода следующих марок:

ЛЭП, ЛЭЛ — без дополнительной изоляции;

ЛЭЛД — с шелковой и лавсановой оплетками в два слоя;

ЛЭЛО — то же, в один слой;

ЛЭПКО — с капроновой оплеткой;

ЛЭШД — с шелковой оплеткой в два слоя;

ЛЭШО — то же, в один слой.

Основные параметры высокочастотных обмоточных проводов приведены в табл. 2.5.

Проводники высокого сопротивления предназначены для изготовления резисторов, шунтов, спиралей, нагревательных приборов. Основные параметры приведены в табл. 2.6 и 2.7.

Высокочастотные кабели. Основное назначение — работа в электрических цепях с частотой более 1 МГц.

Условное обозначение высокочастотных кабелей: первые две буквы — марка: РК — коаксиальные, РД — симметричные, РС — спиральные; затем три числа, написанные через дефис и обозначающие величину волнового сопротивления, диаметр изоляции, род изоляции: 1 — полиэтилен и его смеси, 2 — фторопласт, 3 — полистирол (стирофлекс), 4 — полипропилен и его смеси, 5 — резина, 6 — неорганическая изоляция.

Основные параметры радиочастотных коаксиальных кабелей со сплошной и полувоздушной изоляцией приведены в табл. 2.8 и 2.9.

Все радиочастотные кабели, за исключением спиральных, работоспособны при вибрациях с частотой 10—1000 Гц.

Проводники низкого сопротивления. Сопротивление провода зависит от его материала, сечения и длины: $R = \rho (l/S)$, где R —

2.8. Радиочастотные коаксиальные кабели со сплошной изоляцией из стабилизированного полиэтилена и фторопласта-4

Марка	Число проволок в жиле и диаметр проволоки, мм	Диаметр жилы, мм	Номинальный диаметр изоляции, мм	Номинальный наружный диаметр, мм	Емкость, пФ/м, не более	Затухание при частоте 3000 МГц, дБ/м, не более
РК-50-2-13 (РК-19)	1	0,68	2,2	4,0	115	2,0
РК-50-3-13 (РК-55)	1	0,90	3,0	5,0	110	1,7
РК-50-4-13 (РК-29)	1	1,37	4,6	9,6	110	1,4
РК-50-7-15 (РК-47)	7×0,76	2,28	7,3	10,3	115	1,25
РК-50-7-16 (РК-28)	7×0,76	2,28	7,3	11,2	115	1,25
РК-50-11-13 (РК-48)	7×1,13	3,39	11,0	14,0	115	0,85
РК-75-4-12 (Р-149)	7×0,26	0,78	4,6	7,3	76	1,5
РК-75-4-15 (РК-1)	1	0,72	4,6	7,3	76	1,3
РК-75-7-15	1	1,13	7,3	9,5	76	1,1
РК-75-7-16 (РК-20)	7×0,4	1,20	7,3	10,3	76	1,1
РК-100-7-13 (РК-2)	1	0,60	7,3	9,7	57	0,85
РК-50-2-21 (РКТФ-91)	1	0,73	2,2	4,0	105	2,0
РК-50-4-21 (РКТФ-29)	1	1,54	4,6	7,0	106	1,1
РК-50-7-21 (РКТФ-47)	7×0,83	2,49	7,3	9,3	106	1,1
РК-50-11-21 (РКТФ-48)	7×1,19	3,57	11,0	13,0	106	0,9
РК-75-2-21	1	0,41	2,2	4,0	70	1,7
РК-75-4-22 (РКТФ-49)	7×0,3	0,90	4,6	6,4	70	1,25
РК-75-7-22 (РКТФ-20)	7×0,46	1,38	7,3	9,5	70	1,1
РК-100-7-21 (РКТФ-2)	1	0,74	7,3	9,5	50	1,1
РС-400-7-11 (РК-3-401)	—	0,35*	7,9	13	1800	1,2
РС-400-7-12 (РК-3-400)	—	0,51*	12,5	18	200	1,7
РС-1600-7-11 (РК-3-1601)	—	0,1*	7,6	13	1150	1,2

* Диаметр внутреннего провода.

Примечание. В скобках указано старое обозначение кабеля.

2.9. Радиочастотные коаксиальные кабели с полувоздушной изоляцией

Марка	Число проволок в жиле и диаметр проволоки, мм	Емкость, пФ/м, не более	Волновое сопротивление, Ом	Затухание, дБ/м, при частоте	
				45 МГц	3000 МГц
РК-75-3-11 (РК-67)	7×0,23	60	75±3	0,3*	1,7
РК-75-4-17 (РК-66)	1×1,03	60	75±3	—	1
РК-75-7-17 (РК-77)	1×1,62	60	75±3	—	1
РК-75-17-11	1×4	53	75±3	0,07**	—
РК-100-4-11	1×0,64	56	100±5	—	1,3
РК-100-7-14 (РК-64)	1×1	45	100±5	—	0,8
РК-150-7-11	1×0,37	27	150±10	0,08	1,2
РК-150-7-12	1×0,37	27	150±10	0,08	1,2

* При частоте 200 МГц.

** При частоте 600 МГц.

2.10. Основные параметры материалов для проводников низкого сопротивления

Материал	Удельное сопротивление при 20°C, Ом·м	ТКС, %/°C	Температура плавления, °C	Плотность, г/см³
Алюминий	0,028	0,49	660	2,7
Бронза фосфористая	0,115	0,4	900	8,8
Золото	0,024	0,37	1060	19,3
Латунь	0,03...0,06	0,2	900	8,5
Медь электротехническая	0,0175	0,4	1030	8,9
Никель	0,07	0,6	1450	8,8
Олово	0,115	0,42	230	7,3
Платина	0,1	0,3	1770	21,4
Свинец	0,21	0,4	330	11,4
Серебро	0,016	0,38	960	10,5
Сталь	0,098	0,62	1520	7,8
Уголь	0,33...1,85	0,06	—	—
Хром	0,027	—	—	6,6
Цинк	0,059	0,35	420	7,0

сопротивление, Ом; ρ — удельное сопротивление Ом·м; l — длина провода, м; S — поперечное сечение провода, мм².

Основные параметры проводников низкого сопротивления приведены в табл. 2.10.

2.2. ПЛАСТМАССЫ

Пластмассы, применяемые для изготовления деталей РЭА, подразделяются на термореактивные и термопластичные. Термореактивные пластмассы на основе фенола, фенолоанилина, фенолформальдегида, мочевиноформальдегидной смолы обладают особенностью отвердевать при нагревании, при этом процесс отвердевания необратим, т. е. при повторном нагревании они не размягчаются. Термопластичные пластмассы на основе полиэтилена, полихлорвинила, полистирола, полиамидной смолы, полиуретановой смолы, акрилата, этрола обладают свойством отвердевать только при охлаждении, т. е. при повторном нагреве эти пластмассы становятся вновь пластичными.

Прессовочные и литьевые пластмассы выпускают в виде порошков, таблеток и гранул. Их применяют для изготовления деталей методами компрессионного или литьевого прессования и литья под давлением. Поделочные пластмассы выпускают в виде листов, плит, стержней, лент труб. Их применяют для изготовления деталей методом механической обработки. Слоистые пластики — материалы, получаемые из волокнистой основы, пропитанной синтетическими смолами, и расположенные послойно. Слоистые пластики выпускают в виде листов (гетинакс, текстолит) толщиной 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 25; 30; 40; 50 мм.

Параметры гетинакса

Плотность, г/см ³	1,3—1,45
Разрушающее напряжение, кгс/см ² , не менее:	
при статическом изгибе перпендикулярно слоям (для листов толщиной 10 мм и больше)	
в продольном направлении	1200
» поперечном »	1000
при растяжении (для листов толщиной 1 мм и больше)	
в продольном направлении	900
» поперечном »	700
Сопротивление изоляции (для листов толщиной 2 мм и больше), Ом, не менее:	
в исходном состоянии	10 ⁹
после пребывания в течение 24 ч в камере влажности	10 ⁷
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом · м, не менее:	
в исходном состоянии	10 ⁸
после пребывания в течение 24 ч в камере влажности	10 ⁶
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц, не более:	
в исходном состоянии	0,045
после пребывания в течение 24 ч в камере влажности	0,1
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 ⁶ Гц, не более:	
в исходном состоянии	0,035—0,06
после пребывания в течение 24 ч в камере влажности	0,06—0,08
Пробивное напряжение параллельно слоям (для листов толщиной 8 мм и больше) при переменном напряжении частоты 50 кВ, не менее (расстояние между электродами 15 мм)	20

Текстолит электротехнический листовой (ГОСТ 2910—74) — слоистый прессованный материал, состоящий из двух или более слоев хлопчатобумажной ткани или ткани из синтетического волокна, пропитанной термореактивной смолой резольного типа для марок А, Б, Г и ВЧ и эпоксидной смолой марки ЛТ.

Текстолит и асботекстолит конструкционные (ГОСТ 5—78) — слоистые листовые прессованные материалы, состоящие из нескольких слоев хлопчатобумажной или асбестовой ткани, пропитанной термореактивными смолами.

Электротехнический листовой текстолит выпускается различных марок. Текстолит марки А обладает повышенными электрическими свойствами, а также стойкостью против воздействия минеральных масел и предназначен для работы в трансформаторном масле и на воздухе (относительная влажность 45—75 % при 15—35 °С) при частоте 50 Гц. Текстолит марки Б отличается высокими механическими свойствами и предназначен для работы на воздухе (относительная влажность 45—75 % при 15—35 °С) при частоте 50 Гц. Текстолит марки Г отличается от марки А расширенными допусками по толщине и короблению. Текстолит марки ВЧ обла-

дает повышенной водостойкостью и низкими диэлектрическими потерями при высокой частоте и предназначен для работы на воздухе (относительная влажность 45—75 % при 15—35 °С) при частоте 10⁶ Гц и температуре окружающей среды от —60 до +105 °С. Текстолит марки ЛТ обладает повышенной водостойкостью, хорошей штампующестью и предназначен для работы на воздухе при повышенной относительной влажности среды (относительная влажность 95 % при 35 °С) при частоте 50 Гц.

Параметры электротехнического листового текстолита приведены в табл. 2.11

2.11. Параметры электротехнического листового текстолита

Параметр	Марка				
	А	Б	Г	ВЧ	ЛТ
Плотность, г/см ³	1,3—1,45	1,3—1,45	1,3—1,45	1,3—1,45	1,25—1,35
Разрушающее напряжение, МПа (кгс/см ²), не менее:					
при статическом изгибе перпендикулярно слоям для листов толщиной 10 мм					
на основе ткани	88,2 (900)	107,8 (1100)	88,2 (900)	—	117 (1200)
по утку ткани	78,5 (800)	88,2 (900)	78,5 (800)	—	107,8 (1100)
при растяжении для листов толщиной 1 мм и более					
на основе ткани	49 (500)	54 (550)	49 (500)	88,2 (900)	98 (1000)
по утку ткани	33,4 (350)	44 (450)	34,3 (350)	44 (450)	49 (500)
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом · м, не менее:					
в исходном состоянии для листов толщиной, мм					
до 3	10 ¹¹	10 ¹⁰	10 ¹¹	10 ¹¹	10 ¹³
свыше 3	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹¹	—
после пребывания в течение 24 ч при температуре 20 °С в среде с относительной влажностью 95 % для листов толщиной, мм					
до 3	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁹	—
свыше 3	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁸	—
Пробивное напряжение, кВ, не менее параллельно слоям при расстоянии между электродами 8 мм (для листов толщиной 8 мм и более) при частоте 50 Гц и температуре 90 °С в трансформаторном масле	10	8	10	10	—

2.12. Марки и применение стеклотекстолита

Марки	Применение	Продолжи- тельно допустимая рабочая температура, °C
СТ	Для работы при напряжении до 1000 В и частоте 50 Гц на воздухе в условиях относительной влажности 45—75 % при температуре 15—35 °C	—65...+130
СТ-Б	То же, но с расширенными допусками по толщине и ненормированным короблением	—65...+130
СТ-1	То же, но с более однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой	—65...+30
СТ-11	То же, с повышенной жесткостью при рабочих температурах	—65...+155
СТЭФ	Для работы при напряжении свыше 1000 В и частоте 50 Гц на воздухе в условиях относительной влажности 45—75 % и температуре 15—35 °C, а также для работы при напряжении до 1000 В и 50 Гц в условиях относительной влажности 95 % и температуре 35 °C	—65...+155
СТЭФ-1	То же, но с более однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой	—65...+155
СТК	То же, что и СТЭФ	—65...+180
СТВК	Для работы при напряжении до 1000 В и частоте 50 Гц на воздухе в условиях относительной влажности 95 % и температуре 35 °C	—65...+180

Стеклотекстолит электротехнический (ГОСТ 12652—74) — слоистый листовой прессованный материал, состоящий из двух или более слоев стеклянной ткани, пропитанной термореактивной смолой, например фенолформальдегидной резольного типа, эпоксидной и кремнийорганической. Изготавливают восьми марок. Марки и свойства стеклотекстолита приведены в табл. 2.12 и 2.13.

Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные (ГОСТ 10316—78) представляют собой слоистые прессованные пластики, состоящие из бумаги или стеклоткани, пропитанные термореактивными связующими, и облицованные с одной стороны или с двух сторон медной электролитической фольгой. Фольгированные материалы применяют для изготовления печатных плат. Выпускают 24 марок: ГФ-1-35, ГФ-1-35Г, ГФ-2-35, ГФ-2-35Г, ГФ-1-50, ГФ-1-50Г, ГФ-2-50, ГФ-2-50Г, СФ-1-35, СФ-1-35Г, СФ-2-35, СФ-2-35Г, СФ-1-50, СФ-1-50Г, СФ-2-50, СФ-2-50Г, СФ-1Н-50, СФ-1Н-50Г, СФ-1Н-35, СФ-1Н-35Г, СФ-2Н-35, СФ-2Н-35Г, СФ-2Н-50, СФ-2Н-50Г.

Буквы и цифры в марках обозначают: Г (на первом месте) — гетинакс, С — стеклотекстолит, Ф — фольгированный, Г (на последнем месте) — облицованный гальваностойкой фольгой, Н — нагревостойкий, 1 — облицованный фольгой с одной стороны, 2 — облицованный фольгой с двух сторон, 35 и 50 — толщина фольги, мкм.

2.13. Параметры стеклотекстолита

Параметр	СТ-Б	СТ-1	СТ-11	СТЭФ	СТЭФ-1	СТК	СТВК
Плотность, г/см ³	1,6—1,85 1,85 150 130	1,6—1,85 150 130	1,6—1,9 200 —	1,6—1,9 200 130	1,6—1,9 200 130	1,6—1,8 250 —	1,6—1,8 250 —
Стойкость к кратковременному нагреванию, °C, не менее	10 ¹¹ 10 ¹⁰	10 ¹¹ 10 ¹⁰	10 ¹² 10 ¹⁰	10 ¹³ 10 ¹²	10 ¹³ 10 ¹²	—	—
Маслостойкость в трансформаторном масле в течение 4 ч при температуре, °C, не менее	5·10 ⁹ 10 ⁹	5·10 ⁹ 10 ⁹	—	10 ¹³ 10 ¹²	10 ¹³ 10 ¹²	—	—
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом·м, не менее: для листов толщиной до 3,5 мм в исходном состоянии	10 ⁹ 10 ⁸	10 ⁹ 10 ⁸	—	10 ¹⁰ 10 ⁹	10 ¹⁰ 10 ⁹	10 ¹⁰ —	10 ¹⁰ —
после пребывания в течение 24 ч при температуре 20 °C в среде с относительной влажностью 95 % и температурой 150 °C для листов толщиной более 3,5 мм в исходном состоянии	—	—	—	—	—	—	—
после пребывания в течение 24 ч при температуре 20 °C в среде с относительной влажностью 95 %	—	—	—	—	—	—	—
Внутреннее электрическое сопротивление для листов толщиной 8 мм и более, Ом, не менее: в исходном состоянии	—	—	—	—	—	—	—
после пребывания в течение 24 ч при температуре 20 °C в среде с относительной влажностью 95 %	—	—	—	—	—	—	—
Электрическая прочность, МВ/м, не менее, перпендикулярно слоям (для листов толщиной до 8 мм) при испытании в трансформаторном масле при температуре 90 °C, переменном напряжении 50 Гц для толщины образца:	—	—	—	—	—	—	—
до 1 мм включительно	—	—	—	—	—	—	—
свыше 1 до 2 мм	—	—	—	—	—	—	—
свыше 2 до 3 мм	—	—	—	—	—	—	—
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц, не более: в исходном состоянии	—	—	—	—	—	—	—
при температуре 180 °C	—	—	—	—	—	—	—

Параметры фольгированных материалов

Прочность на отслаивание (на ширину полоски 3 мм), Н, не менее:

в исходном состоянии 2,7—4,2

после кондиционирования в течение 20 мин в гальванических растворах при температуре 70 °С 1,8—3,3

после воздействия теплового удара в течение 10 с при температуре 260 °С 2,7—4,2

Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования (в течение 96 ч при 40 °С и относительной влажности воздуха $93 \pm 2\%$), Ом · м, не менее $5 \cdot 10^6$ — $5 \cdot 10^8$

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10⁶ Гц после кондиционирования (96 ч при 40 °С и относительной влажности воздуха $93 \pm 2\%$), не более 0,035—0,085

Пропитанные волокнистые материалы

Лакоткань электронизоляционную (ГОСТ 2214—78) изготавливают из хлопчатобумажной, шелковой и капроновой ткани, пропитанной масляными или битумно-масляными электронизоляционными лаками.

Буквы и цифры в обозначении марок означают: Л — лакоткань, Х — хлопчатобумажная, Ш — шелковая, К — капроновая, М (первое) — на основе масляного лака, М (второе) — маслостойкая,

2.14. Параметры электронизоляционных лакотканей

Марка	Номинальная толщина, мм	Применение
ЛХМ-105	0,15; 0,17; 0,20; 0,24; 0,30	Для работы на воздухе
ЛХМС-105	0,17; 0,20	С повышенными диэлектрическими свойствами для работы на воздухе. Допускается для работы в трансформаторном масле
ЛХММ-105	0,17; 0,20; 0,24	Для работы в горячем трансформаторном масле с температурой до +105 °С
ЛХБ-105	0,17; 0,20; 0,24	Для работы на воздухе
ЛШМ-105	0,08; 0,10; 0,12; 0,15	С малой усадкой и стойкостью к кратковременному повышению температуры, возможному в процессе пайки при монтаже электрических машин, аппаратов и трансформаторов, для работы на воздухе
ЛШМС-105	0,04; 0,05; 0,06	То же, с повышенными диэлектрическими свойствами для работы на воздухе
ЛКМ-105	0,10; 0,12; 0,15	С повышенной эластичностью для работы на воздухе
ХКМС-105	0,10; 0,12; 0,15	То же, с повышенными диэлектрическими свойствами для работы на воздухе. Допускается работа в трансформаторном масле

2.15. Параметры лакоткани

Марка	Номи- нальная толщина, мм	Пробивное напряжение, кВ, не менее					Относи- тельное удлине- ние при растяже- нии, %
		при 15—35 °С и от- носительной влаж- ности воздуха 45—75 %		при 105 °С	после выдержки при 20 °С и относи- тельной влажности воздуха 95 %	в со- стоя- нии растя- жения	
		до пере- гиба	после перегиба				
ЛХМ-105	0,15	6,0	3,6	4,0	2,2	3,5	6
	0,17	6,5	4,2	4,5	2,8	4,0	
	0,20	7,2	4,3	5,2	3,1	4,8	
	0,24	8,5	5,2	6,0	3,5	5,2	
	0,30	9,5	5,5	6,5	4,0	5,5	
ЛХМС-105	0,17	7,0	4,8	5,0	3,0	4,3	6
	0,20	7,4	5,0	5,4	3,5	5,0	
ЛХММ-105	0,17	7,5	4,8	5,0	3,2	4,5	6
	0,20	8,3	5,0	5,5	3,6	5,2	
	0,24	9,2	5,4	6,0	4,0	5,6	
ЛХБ-105	0,17	7,1	4,8	4,8	2,5	4,2	6
	0,20	8,0	5,4	5,4	2,7	5,0	
	0,24	9,2	6,0	6,0	3,6	5,2	
ЛШМ-105	0,08	4,5	3,0	3,0	1,8	2,7	6
	0,10	5,6	4,2	4,2	2,8	3,0	
	0,12	7,0	6,0	5,0	3,5	3,5	
	0,15	8,5	6,6	5,6	3,8	4,0	
ЛШМС-105	0,04	0,4	—	—	—	—	6
	0,05	1,2	—	—	—	—	
	0,06	3,0	—	1,0	—	—	
	0,10	6,5	5,1	4,8	2,8	3,0	
	0,12	9,0	6,6	5,4	3,7	3,6	
	0,15	9,3	7,5	7,2	4,2	4,5	
ЛКМ-105	0,10	5,0	4,2	4,2	2,4	3,0	10
	0,12	6,0	5,4	4,8	2,8	4,0	
	0,15	7,8	6,6	5,4	3,4	4,6	
ЛКМС-105	0,10	6,0	5,0	4,4	2,4	3,7	10
	0,12	9,0	6,6	5,0	3,6	4,5	
	0,15	9,3	7,5	6,6	4,2	5,0	

Примечание. В отдельных точках пробивное напряжение лакоткани может быть на 30—40 % ниже среднего значения.

Б — на основе битумно-масляного лака, С — специальная, 105 — температура, характеризующая нагревостойкость лакоткани по ГОСТ 8865—70 (СТ СЭВ 782—77). Лакоткани марок ЛХММ-105, ЛХМС-105, ЛШМС-105 и ЛКМС-105 (толщиной 0,12 мм) масло-стойкие. Лакоткань марки ЛШМС-105 толщиной 0,12 мм бензино-стойкая.

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом · м, не менее: при 15—35 °С — 10^{11} , при 105 °С — 10^7 , после выдержки в течение 24 ч в среде с относительной влажностью воздуха 95 % при 20 °С — 10^8 .

Удельное объемное электрическое сопротивление лакоткани марки ЛШМС-105 толщиной 0,04 и 0,05 мм не нормируется.

Электроизоляционную лакоткань поставляют восьми марок (табл. 2.14). Электроизоляционные параметры лакоткани приведены в (табл. 2.15).

Стеклолакоткань электроизоляционную (ГОСТ 10156—78) изготавливают из стеклянных тканей марки Э-2 толщиной от 0,043 до 0,125 мм и марки Э-27 толщиной до 0,04 мм, пропитанных электроизоляционными лаками. По сравнению с лакотканями стеклоткани обладают повышенной нагревостойкостью. Стеклолакоткани, про-

2.16. Марки, толщина, относительное удлинение и применение электроизоляционных стеклолакотканей

Марка	Номинальная толщина, мм	Относительное удлинение при растяжении, %	Применение
ЛСМ-105/120	0,15; 0,17; 0,20; 0,24	6	Для работы на воздухе
ЛСММ-105/120	0,17; 0,20; 0,24	6	Для работы в горячем трансформаторном масле (с температурой до 105 °С)
ЛСЛ-105/120	0,15; 0,17; 0,20	10	Для работы на воздухе
ЛСЭ-105/130	0,12; 0,15; 0,17; 0,20; 0,24	10	» » » »
ЛСВ-120/130	0,12; 0,15; 0,17; 0,20; 0,24	6	Для работы на воздухе при повышенной влажности (относительная влажность 95 % при 20 °С)
ЛСП-130/155	0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,17	6	Для работы на воздухе при повышенной влажности. Допускается работа в горячем трансформаторном масле
ЛСК-155/180	0,05; 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,15; 0,17; 0,20	6	Для работы на воздухе при повышенной влажности (включая тропические условия)
	0,12; 0,15; 0,17; 0,20	10	Для работы на воздухе при повышенной температуре

питанные раствором кремнийорганического каучука, обладают повышенной коррозийной стойкостью.

Стеклолакоткани поставляют девяти марок. Марки, толщина, относительное удлинение и характеристики стеклолакотканей приведены в табл. 2.16.

Фторопласт-4 — продукт полимеризации тетрафторэтилена. Применяется для изготовления изделий и пленок, стойких к действию сильных агрессивных сред, а также с высокими электрическими свойствами при температуре до 260 °С (ГОСТ 10007—80).

Легкопечные (газонаполненные) пластмассы применяют в качестве заполнителя конструкций и для изготовления деталей сложной конфигурации при пенообразовании в специальных формах.

Композиция полиэтилена — продукт полимеризации полиэтилена — применяется как изоляционный материал.

Параметры полиэтилена

Плотность, кг/м ³	(0,92—0,95) 10 ³
Предел текучести при растяжении, Па, не менее	95 · 10 ⁶
Разрушающее напряжение при растяжении, Па, не менее	110 · 10 ⁶
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300—500
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 ⁶ Гц	(3—7) 10 ⁻⁴
Относительная диэлектрическая проницаемость при частоте 10 ⁶ Гц	2,3—2,6
Электрическая прочность при толщине образца 1 мм, МВ/м	3—240

Параметры фторопласта-4

Плотность, кг/м ³ , не более	2,2 · 10 ³
Разрушающее напряжение при растяжении незакаленного образца, Па, не менее	150—260 10 ⁶
Относительное удлинение при разрыве незакаленного образца, %, не менее	250—350
Термостабильность, ч, не менее	100
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом · м, не менее	10 ¹⁷
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 ⁶ Гц, не более	0,00025
Относительная диэлектрическая проницаемость при частоте, 10 ⁶ Гц	2
Электрическая прочность, МВ/м, не менее	50

2.3. МАГНИТОМЯГКИЕ ФЕРРИТЫ

Ферриты — это магнитные материалы, представляющие собой смесь оксидов металлов и обладающие свойствами ферромагнетизма. У магнитомягких ферритов коэрцитивная сила индукции не более 4 кА/м.

Критическая частота $f_{кр}$, выше которой резко возрастают потери и снижается магнитная проницаемость, определяет область

применения каждой марки ферритов. Следует избегать воздействия на ферриты постоянных магнитных полей, превышающих рабочие, механических напряжений и резких изменений температуры, так как это может вызвать изменение начальной магнитной проницаемости.

Ферриты общего применения подразделяются на следующие группы. Группа I включает марки ферритов 1000НМ, 1500НМ, 2000НМ, 3000НМ на основе марганцово-цинковых ферритов и марки 100НН, 400НН, 400НН1, 600НН, 1000НН, 2000НН на основе никель-цинковых ферритов. Ферриты группы I выпускают в виде Ш-, Е-, П-образных сердечников, пластин, стержней, трубок. Применяются в диапазоне частот до 30 МГц для трансформаторов, дрос-

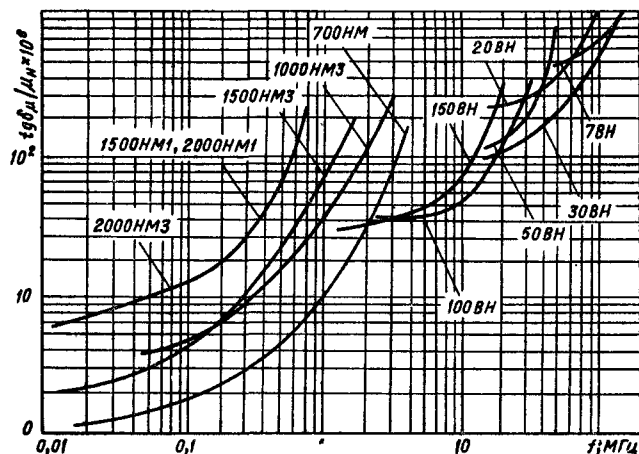


Рис. 2.1. Зависимость относительного тангенса угла магнитных потерь от частоты ($H \leq 0,5$ А/м)

селей, магнитных антенн и там, где нет особых требований к температурной и временной стабильности. Основные и вспомогательные параметры ферритов группы I приведены в табл. 2.17 и 2.18. Зависимость относительного тангенса угла магнитных потерь от частоты для различных типов ферритов показана на рис. 2.1.

В таблицах приняты следующие обозначения: μ_n — начальная магнитная проницаемость; μ_{max} — максимальная магнитная проницаемость; $\text{tg} \delta_{\mu/\mu_n}$ — относительный тангенс угла магнитных потерь равный отношению тангенса угла магнитных потерь к начальной магнитной проницаемости; H — напряженность постоянного магнитного поля, вызванного постоянным током; H_A — амплитудное значение напряженности переменного магнитного поля, А/м; B — магнитная индукция — векторная величина, характеризующая магнитное поле, Тл; H_c — коэрцитивная сила индукции — величина, равная напряженности магнитного поля, необходимого для изменения магнитной индукции от остаточного значения до нуля, А/м; ρ — удельное электрическое сопротивление, Ом · см; Θ — точка Кюри — критическая температура, выше которой ферромагнетик становится парамагнетиком, °С; μ_n — импульсная магнитная про-

2.17. Основные электромагнитные параметры ферритов группы I

Марка	μ_H		$(\lg \delta_{\mu}/\mu_H) 10^4$, не более, при		f , МГц
	номинальное значение	предельное отклонение	H_A , А/м		
			0,8	8	
100НН	100	± 20	125	—	7
400НН	400	$\pm 100 \dots -50$	18	50	
400НН1	400	± 80	12	25	
600НН	600	$\pm 200 \dots -100$	22	75	0,1
1000НН	1000	± 200	50	150	
1000НМ	1000	± 200			
1500НМ	1500	± 300	15	45	
2000НН	2000	$\pm 400 \dots -200$	85	270	
2000НМ	2000	$\pm 500 \dots -300$	15	45	
3000НМ	3000	± 500	35	60	

2.18. Вспомогательные параметры ферритов группы I

Марка	$f_{кр}$, МГц, при $tg \delta$		Параметры петли гистерезиса в ста- тическом режиме				ρ , Ом · м	θ , °С, не менее	Сердечники
			μ_{max}	H , А/м при μ_{max}	B , Тл	H_c , А/м			
	0,1	0,02							
100НН	30	15	850	120	0,44	56	10^8	300	Кольцевые, стержневые
400НН	3,5	1,5	1100	64	0,25	64	10^4	120	То же
400НН1	6	3,9	1400	100	0,28	48	10^3	300	Стержневые
600НН	1,5	0,7	1600	56	0,31	32	10^4	110	Кольцевые, стержневые, Ш-образные, раструбы
1000НН	0,4	—	3000	32	0,27	20	10^4	110	П-образные, кольцевые сер- дечники для маг- нитных головок
2000НН	0,1	—	7000	12	0,25	8	10	70	Кольцевые
1000НМ	0,6	0,2	1800	40	0,35	20	0,5	200	»
1500НМ	0,6	0,1	2500	—	0,35	24	0,5	200	»
2000НМ	0,5	0,05	3500	20	0,38	24	0,5	200	Кольцевые, бро- новые, Ш-образ- ные, пластинча- тые
3000НМ	0,1	0,02	3500	20	0,35	12	0,5	140	Кольцевые

ницаемость, равная отношению приращения индукции к приращению напряженности магнитного поля в материале при намагничивании импульсом тока, деленное на магнитную постоянную $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$ (ГОСТ 19693—74); $H_{и. опт}$ — оптимальная напряженность импульсного намагничивающего поля для определения импульсной магнитной проницаемости при заданной длительности импульса на заданной частоте следования импульсов (ГОСТ 19693—74); $\Delta\mu_i/\mu_{и. опт}$ — относительное изменение импульсной магнитной проницаемости, характеризующее отношение приращения импульсной магнитной проницаемости, вызванного изменением температуры, к начальному значению импульсной магнитной проницаемости.

Термостабильные ферриты группы II выпускают следующих марок: 700НМ, 1000НМЗ, 1500НМ1, 1500НМЗ, 2000НМ1, 2000НМЗ. Их изготавливают на основе марганец-цинковых ферритов. Высоко-частотные марки 7ВН, 20ВН, 30ВН, 50ВН, 100ВН, 150ВН, изготовляемые на основе никель-цинковых ферритов, характеризуются высокой начальной магнитной проницаемостью и высокой добротностью в заданной полосе частот, малыми значениями относительного температурного коэффициента магнитной проницаемости в рабочем интервале температур и достаточно высокой временной стабильностью начальной магнитной проницаемости. Высоко-частотные

2.19. Основные электромагнитные параметры ферритов группы I

Марка	$\mu_{и}$		$\sigma_{и} \cdot 10^6, 1/^\circ\text{C}$, в интервале температур, $^\circ\text{C}$			$(\lg \delta_{и}/\mu_{и})10^6$, не более		$f, \text{ МГц}$
	Номинальное значение	Предельное значение				$H_A, \text{ А/м}$		
			$-60...+20$	$-10...+20$	$20...70$			
7ВН	7	± 1	$-14...+70$	—	—	680	—	70
20ВН	20	± 4	$-2...+20$	—	—	300	—	30
30ВН	30	± 5	—	—	—	170	—	30
50ВН	50	± 10	$-3...+10$	—	—	180	—	20
100ВН	100	± 20	—	$0...8$	$+8$	135	—	18
150ВН	150	± 20	—	$-4...+4$	$-4...+4$	135	—	12
700НМ	700	± 200	$-0,2...+1,2$	—	$-0,2...+1,2$	80	—	3
1000НМЗ	1000	± 200	$-0,2...+1,2$	—	—	5	15	0,1
1500НМЗ	1500	± 300	—	$-0,1...+0,8$	—	15	45	0,1
1500НМЗ	1500	± 300	$-0,2...+1,5$	—	—	5	15	0,1
2000НМ1	2000	$+500-300$	—	$-0,1...+1$	$-0,1...+1$	15	45	0,1
2000НМЗ	2000	$+500-300$	$0...+1,5$	$0...1$	$0...1$	12	35	0,1

Примечание. $D_F < 3 \cdot 10^6$ для феррита 2000НМЗ, для остальных марок не нормируется.

ферриты нельзя применять в сильных магнитных полях во избежание потери добротности. Значение порогового поля для ферритов 100ВН и 150ВН — 300 А/м; для 50ВН — 500 А/м; для 20ВН и 30ВН — 1500 А/м; для 7ВН — 3000 А/м. Основные и вспомогательные параметры термостабильных ферритов группы II приведены в табл. 2.19 и 2.20.

2.20. Вспомогательные параметры ферритов группы II

Марка	$f_{кр}, \text{ МГц}$ при $\text{tg } \delta$		Параметры петли гистерезиса в статическом режиме				$\rho, \text{ Ом} \cdot \text{м}$	$\theta, ^\circ\text{C, не менее}$	Сердечники
	0,1	0,02	μ_{max}	$H, \text{ А/м, при } \mu_{\text{max}}$	$B, \text{ Тл}$	$H_c, \text{ А/м}$			
					при $H = 800 \text{ А/м}$				
7ВН	220	150	15	4400	0,07*	2240	10^6	450	Кольцевые, стержневые
20ВН	120	65	45	2000	0,20*	1000	10^6	450	Кольцевые, броневые, стержневые
30ВН	200	110	90	1600	0,26*	520	10^5	450	Кольцевые, броневые, стержневые, 2-отверстные, антенные
50ВН	70	40	170	800	0,30*	360	10^4	450	Кольцевые, броневые
1000ВН	35	25	280	480	0,36*	280	10^6	400	Антенные
150ВН	25	15	330	520	0,35*	240	10^4	400	»
700НМ	5	2	1900	128	0,38	240	20	240	Кольцевые, броневые, антенные
1000НМЗ	1,8	0,6	2000	80	0,33	28	10	200	Кольцевые, броневые, П-образные
1500НМ1	0,6	0,1	3000	32	0,35	16	5	200	Кольцевые, П-образные
1500НМЗ	1,5	0,3	3000	48	0,38	16	20	200	Кольцевые, броневые, стержневые
2000НМ1	0,5	0,05	3500	32	0,38	16	5	200	Кольцевые, броневые, стержневые
2000НМЗ	0,5	0,05	3500	48	0,36	25	0,5	200	Кольцевые, броневые

* Для этих значений $H = 4000 \text{ А/м}$.

Высокопроницаемые ферриты группы III имеют высокую начальную магнитную проницаемость на низких частотах, используются в трансформаторах, делителях напряжения, статических преобразователях и в других приборах как заменители дорогостоящего тонкокатаного пермаллоя. Основные и вспомогательные параметры ферритов группы III приведены в табл. 2.21 и 2.22.

2.21. Основные электромагнитные параметры ферритов группы III

Марка	μ_n		$\sigma_n \cdot 10^6$, 1/°C, в интервале температур, °C		(tg δ_n/μ_n) 10 ⁶ , не более		
	Номинальное значение	Предельное отклонение	-60...+20	20...70	H_A , А/м		f , МГц
					0,9	8	
4000НМ	4000	+800 -500	—	—	35	60	0,1
6000НМ	6000	+2000 -1200	—	—	45	75	0,03
6000НМ1	6000	+2000 -1200	0...1,5	0...1,5	10	30	0,03
10000НМ	10000	+5000 -2000	0...2,0	0...1,5	35	90	0,02
20000НМ	20000	±5000	0...1,5	-0,5...+0,75	10	30	0,01

2.22. Вспомогательные параметры ферритов группы III

Марка	$f_{кр}$, МГц, при $tg \delta$		Параметры петли гистерезиса в стати- ческом режиме						ρ , Ом·м	θ , °C, не менее	Сердечники
			μ_{max}	H , А/м, при μ_{max}	B , Тл		H_c , А/м				
	при $H = 300$ А/м										
4000НМ	0,1	0,005	7000	16	0,35	8	0,5	125	Кольцевые, Ш-образные		
6000НМ	0,005	—	10 000	12	0,35	8	0,1	110	Кольцевые, броневые		
6000НМ1	0,1	0,03	10 000	20	0,35	8	1	>125	Кольцевые, броневые, пластинчатые		
10000НМ	0,05	0,02	17 000	8	0,35	4	0,01	≥110	Кольцевые, Ш-образные		
20000НМ	0,005	—	35 000	4	0,35	2	<0,01	≥110	Кольцевые, П-образные		

Примечание. Для всех марок ферритов $Q_F < 2 \cdot 10^6$.

Ферриты группы IV марок 2500НМС1 и 3000НМС на основе марганец-цинковых ферритов обладают малыми значениями магнитных потерь и высокой магнитной индукцией при высоких температурах. Применяются в выходных и строчных трансформаторах телевизоров, системах сведения лучей цветных телевизоров и трансформаторах коррекции.

2.23. Основные электромагнитные параметры ферритов группы IV

Марка	P^* , мкВт/(см ³ ·Гц), не более, на частоте 0,01...0,02 МГц при температуре, °C			B , Тл	B , Тл, не менее, при $H = 240$ А/м и температуре, °C	
	25	100	120		100	120
2500НМС1	10,5	8,7	—	0,2	0,29	—
3000НМС	2,5	—	2,5	0,1	—	0,25

* Удельные объемные магнитные потери характеризуют мощность, поглощаемую в единице объема магнитного материала, которая рассеивается в виде тепла при воздействии на материал меняющегося во времени магнитного поля.

2.24. Вспомогательные параметры ферритов группы IV

Марка	$f_{кр}$, МГц, при $tg \delta$		Параметры петли гистерезиса в статическом режиме				ρ , Ом · м	θ , °С, не менее	Сердечники
			μ_{max}	H , А/м, при μ_{max}	B , Тл	H_c , А/м			
	$H = 800 \text{ А/м}$								
2500НМС1	0,40	0,16	4800	40	0,45	16,0	1,0	200	П-образные
3000НМС	0,36	0,10	4800	32	0,45	12,0	1,0	200	Ш-образные

2.25. Основные электромагнитные параметры ферритов группы V

Марка	μ_n при $\tau_n = 1...3$ мкс и $f_n =$ $= 0,5...5$ кГц		H_n опт, А/м	$\Delta\mu_n/\mu_n$, %, в интервале температур, °C		
	номинальное значение	предельное отклонение		-60...+20	-40... +20	20...85
300ННИ*	300	± 50	80...240	-30...+30	—	-30...+30
300ННИ1	300	80		-4...+8	—	-8...+4
350ННИ*	350	± 75	80	—	0...45	-30...+30
450ННИ	450	± 50	240	0...-25	—	0...10
1000ННИ	1000	+300 -250	64	0...-30	—	0...-30
1100ННИ	1100	± 250	80	0...-50	—	0...-50
1100НМИ	1100	± 150	80	-25...+25	—	—

* Импульсная магнитная проницаемость μ_n определяется при длительности импульса $\tau_n = 0,5...3$ мкс.

Основные и вспомогательные параметры ферритов группы IV приведены в табл. 2.23 и 2.24.

Ферриты группы V предназначены для импульсных трансформаторов, выпускаются в виде кольцевых и П-образных сердечников следующих марок: 300ННИ, 300ННИ1, 350ННИ, 450ННИ, 1000ННИ, 1100ННИ, 1100ННИ1. Основные и вспомогательные параметры ферритов группы V приведены в табл. 2.25 и 2.26.

2.26. Вспомогательные параметры ферритов группы V

Марка	$i_{кр}$, МГц, при $tg \delta = 0,1$	Параметры петли гистерезиса в статическом режиме					ρ , Ом · м	θ , °С, не менее	Сердечники
		μ_{max}	H , А/м, при μ_{max}	B , Тл	H_c , А/м				
				при $H = 800$ А/м					
300ННИ	2	300	240	0,3	160	10	240	Кольцевые, П-образные	
300ННИ1	2	400	160	0,22	96	10 ⁴	160	Кольцевые	
350ННИ	2,5	1000	80	0,26	48	10 ⁷	180	Кольцевые, О-образные	
450ННИ	1	2100	56	0,37	40	10 ³	230	Кольцевые, П-образные	
1000ННИ	0,5	3000	32	0,3	16	10 ³	120	Кольцевые	
1100ННИ	0,4	3000	32	0,27	20	10	110	»	
1100ННИ1	0,3	3000	32	0,4	24	0,1	180	»	

Ферриты группы VI применяют в перестраиваемых контурах мощных радиотехнических устройств. Изготавливают их из никель-цинковых ферритов марок 10ВНП, 35ВНП, 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП. Такие ферриты имеют

2.27. Основные электромагнитные параметры ферритов группы VIII

Марка	μ_n		Марка	μ_n	
	Номинальное значение	Предельное отклонение		Номинальное значение	Предельное отклонение
500НТ	500	± 100	500МТ	500	$+300$ -100
500НТ1	500	$+200$ -100	1000МТ	1000	± 200
1000НТ	1000	$+400$ 0	2000МТ	2000	$+1000$ -500
1000НТ1	1000	$+400$ -200	5000МТ	5000	$+2000$ -500
2000НТ	2000	± 400			

2.28. Вспомогательные параметры ферритов группы VIII

Марка	$f_{кр}$, МГц, при $tg \delta = 0,1$	Параметры петли гистерезиса в статическом режиме		ρ , Ом · м	θ , °С, не менее
		B , Тл	H_c , А/м		
		при $H = 800$ А/м			
500НТ	0,5	0,35	32	10^3	150
500НТ1	2	0,35	48	10^3	150
1000НТ	0,2	0,32	16	10^3	140
1000НТ1	0,8	0,32	32	10^3	140
2000НТ	0,1	0,27	8	10	90
2000МТ	0,2	0,35	5	1	110
500МТ	—	0,48	20	0,1	240
1000МТ	—	0,50	20	1	240
5000МТ	—	0,35	5	0,1	110

обычную S-образную петлю гистерезиса и имеют большой коэффициент перестройки по частоте, малый тангенс угла магнитных потерь в диапазоне частот до 250 МГц.

2.29. Основные электромагнитные параметры ферритов группы IX

Марка	μ_n		θ , °С	
	Номинальное значение	Предельное отклонение	Номинальное значение	Предельное отклонение
800НН	800	± 300	195	$+10$ -5
1200НН	1200	± 300	70	± 5
1200НН1	1200	± 300	90	± 5
1200НН2	1200	± 300	60	± 5
1200НН3	1200	± 300	75	± 5

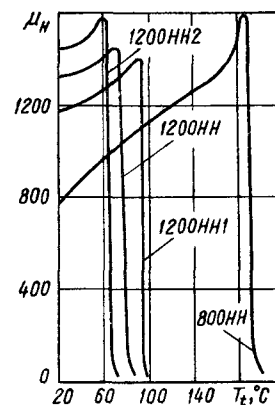


Рис. 2.2. Зависимость начальной магнитной проницаемости от температуры для ферритов группы IX

Ферриты группы VII применяют в качестве сердечников мощных широкополосных согласующих трансформаторов. Они имеют перетянутую форму петли гистерезиса, повышенную добротность и малые значения тангенса угла магнитных потерь в широком диапазоне частот. Эти ферриты выпускают следующих марок: 300ВНС, 200ВНС, 90ВНС, 50ВНС. Как и высокочастотные, термостабильные они имеют необратимые изменения свойств после приложения сверхпороговых магнитных полей.

2.30. Состав, %, и характеристики легкоплавких припоев

Припой	Олово	Висмут	Свинец	Кадмий	Прочие	Температура плавления, °С	Твердость по Бринеллю, кгс/мм²
Сплав:							
Гутри	21,1	50	20,5	8,4	—	45	—
Вуда*	12,5	50	25	12,5	—	68	10,5
Липовица*	12,9	49,4	27,7	10	—	70	9
Д'Арсе*	9,6	45,3	45,1	—	—	79	—
Розе*	25	50	25	—	—	93,7	—
ПОСВ-32-15-53*	32	53	15	—	Индий, 50	96	—
Сплав**	50	—	—	—	—	117	5
ПОСВ-33***	33,4	33,3	33,3	—	—	130	—
ПОСК-50	49,8	—	32	18,2	—	145	15,3
«Авиа-1»* ⁴	34	—	63	—	Цинк, 3	170...256	—
ПОС-60* ⁵ , * ⁶	59...61	—	Остальное	—	Сурьма, 0...0,8	182...185	—
ПОС-50* ⁶	49...50	—	»	—	Сурьма, 0...0,8	183...209	—
ПОС-90* ⁷	88...90	—	»	—	Медь, 0...0,8	183...222	—
ПОС-40* ⁶ , * ⁸	39...40	—	»	—	Никель, 0...0,8	183...235	—
ПОС-30* ⁹	29...30	—	»	—	Сурьма, 1,5...2	183...256	—
ПОС-18* ¹⁰	17...18	—	»	—	Сурьма, 1,5...2	183...277	—
Сплав	50	—	47	—	Сурьма, 2...2,5	185...204	16
«Авиа-1»* ⁴ , * ¹¹ , * ¹²	55	—	50	20	Сурьма, 3	200	—
Сплав	34	—	63	—	Цинк, 25	215	2,6
					Индий, 50	170...256	—
					Цинк, 3		
ПСр-213*, * ⁴ , 14* ¹⁵	30	—	63	5	Серебро, 2	225...235	—
	—	—	—	—	Индий, 90	231	2,7
	94	—	—	—	Серебро, 10	232...240	13
	40	—	—	60	Сурьма, 4...6	235	—
	—	—	—	40	—	240	—
	70	—	—	20	Цинк, 60	243	—
	40	—	—	—	Цинк, 30	250	—
ПК600-400* ⁴	15	—	83,5	—	Алюминий, 15	265...270	—
ПКЦ-40-60* ¹⁶	15	—	83	—	Серебро, 1,5	276	—
ПОЛ-70Ц30* ⁴	15	—	92	—	Серебро, 1,25	235...305	—
«Авиа-2»* ⁴	5,5	0,75	—	60	Серебро, 2,5	310	—
ПСр-1,5* ¹³	—	—	—	—	Цинк, 40	400	—
ПОССр-1,5* ¹⁷	—	—	—	—	Алюминий, 12, медь, 8, цинк, 80		—
ПСр-2,5* ¹³	—	—	—	—			—
ПК60Ц-40* ¹⁷	—	—	—	—			—
Б* ⁴	—	—	—	—			—

* Для пайки металлов с температурой плавления 200 °С и выше

** Для припайки к стеклу.

*** Пайка плавких сигнальных предохранителей.

**** Для пайки алюминия и его сплавов.

*⁵ Для пайки монтажных проводов с ПВХ изоляцией, обмоточных проводов, герметичных швов, изделий из закаленной стали.

*⁶ Для пайки токоведущих деталей из латуни, серебра, луженого никеля.

*⁷ Для пайки деталей и узлов под гальванические покрытия, серебряные, золотые (припой с высокой коррозионной устойчивостью).

*⁸ Для лужения и пайки кабельных изделий.

*⁹ Для лужения и пайки токоведущих деталей из меди, цинка и их сплавов, для пайки деталей приборов и радиоаппаратуры, для лужения перед пайкой более легкоплавкими припоями.

*¹⁰ Дешевый припой для различных работ.

*¹¹ Припой с повышенной устойчивостью к ползучести.

*¹² Припой с повышенной устойчивостью к щелочной коррозии.

*¹³ Для пайки молибдена и вольфрама.

*¹⁴ Для пайки серебра, стекла и керамики.

*¹⁵ Для пайки пищевой посуды, тары для медикаментов и воды (для этих целей пригоден припой ПОС-90).

*¹⁶ Для пайки магния и его сплавов.

*¹⁷ Для пайки деталей из окисленной стали, цинка, медных сплавов, для пайки наружных деталей приборов.

Ферриты группы VIII применяют при изготовлении головок для магнитной записи. Обладают низкой поверхностной пористостью. Марки феррита 500НТ, 500НТ1, 1000НТ, 2000НТ выпускают на основе никель-цинковых ферритов, а марки 500 МТ, 1000МТ, 2000МТ, 5000МТ — на основе марганец-цинковых ферритов. Такие ферриты изготовляют способом горячего прессования.

Основные и вспомогательные параметры ферритов группы VIII приведены в табл. 2.27 и 2.28.

Ферриты группы IX обладают высокой термочувствительностью магнитной проницаемости в области точки Кюри, что позволяет использовать их в качестве термореле. В датчиках температуры применяют ферриты следующих марок 1200НН, 1200НН1, 1200НН2, 1200НН3 и 800НН. Основные параметры этих ферритов приведены в табл. 2.29, а зависимость начальной магнитной проницаемости от температуры окружающей среды показана на рис. 2.2.

Ферриты для магнитного экранирования группы X обладают высоким значением магнитных потерь в широкой полосе частот. Ферриты марок 800ВНРП и 200ВНРП имеют соответственно начальную магнитную проницаемость 800 и 200 с предельным отклонением ± 160 и ± 40 , с относительным тангенсом угла магнитных потерь 210 ($f = 1$ МГц) и 420 ($f = 4$ МГц). Для указанных марок ферритов критические частоты, на которых $\operatorname{tg} \delta = 0,1$, соответственно равны 5 и 0,7 МГц.

2.4. ЛЕГКОПЛАВКИЕ ПРИПОИ И ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ

Припой — это сплав металлов, предназначенный для соединения деталей и узлов методом пайки. Он должен обладать хорошей текучестью в расплавленном состоянии, хорошо смачивать поверхности соединяемых материалов и иметь требуемые характеристики

2.31. Характеристики припоев для пайки алюминия

Припой	Компоненты, %	Температура, °С	Применение
ВПТ-3	Медь, 25; кремний, 6; алюминий, 69	530	Для пайки алюминия и сплавов
34-А	Медь, 28; кремний, 6; алюминий, 66	530	То же
ПА-2	Медь, 20; кремний, 8; алюминий, 72	530	»
—	Медь, 29,5; кремний, 5,5; алюминий, 65	525	»
А	Медь, 2; цинк, 58; олово, 40	425	»
ВПТ-4	Алюминий, 55; кремний, 5; цинк, 40	400	»
ЦО-12	Цинк, 12; олово, 88	400	Для пайки меди с алюминием
—	Цинк, 24; олово, 60; кадмий, 16	Мягкий припой	Для пайки алюминия и сплавов
—	Цинк, 40; олово, 35; кадмий, 25	275	То же
—	Цинк, 25; олово, 55; кадмий, 20	Мягкий припой	»
—	Цинк, 40; олово, 40; кадмий, 20	То же	»
—	Цинк, 36; олово, 63; кадмий, 1	»	»
—	Цинк, 50; олово, 45; алюминий, 5	»	»
—	Цинк, 25; олово, 73; кадмий, 2	»	»

в твердом состоянии (механическая прочность, стойкость к воздействию внешней среды, усадочные напряжения, коэффициент теплового расширения и т. д.). Состав и основные характеристики наиболее распространенных и доступных припоев приведены в табл. 2.30.

Для приготовления легкоплавких припоев его компоненты сплавляют в тигле над газовой горелкой, Перемешав припой стержнем из древесины или стали и сняв с поверхности пленки шлак, припой разливают в формы — желоба из жести или гипса. Плавку необходимо выполнять в хорошо проветриваемом помещении, надев защитные очки, перчатки и фартук из грубой ткани.

Основные характеристики припоев для пайки алюминия приведены в табл. 2.31.

Твердые припои ($t_{пл} > 350$ °С) дают прочные соединения.

Пайку следует выполнять паяльной лампой, газовой горелкой и специальными паяльниками. Основные характеристики твердых припоев приведены в табл. 2.32.

2.32. Характеристики твердых припоев

Припой	Компоненты, %	Температура плавления, °С	Применение
ПМЦ-65	Медь, 65; цинк, 35	980	Пайка железа и стали
ПМЦ-54	Медь, 54; цинк, 46	970	
ПМЦ-36	Медь, 36; цинк, 64	950	
ПМЦ-47	Медь, 47; цинк, 53	850	Плохая затекаемость и невосприимчивость к ударным нагрузкам
ПМЦ-42	Медь, 42; цинк, 58	840	
ПСр-10	Медь, 53; цинк, 37; серебро, 10	830	
ПСр-12	Медь, 36; цинк, 52; серебро, 12	825	Латунь с содержанием меди 60—68 %
ПСр-25	Медь, 40; цинк, 35; серебро, 25	800	
ПСр-45	Медь, 30; цинк, 25; серебро, 45	780	
ПСр-70	Медь, 26; цинк, 4; серебро, 70	755	Латунь с содержанием меди 58 %
—	Медь, 45; цинк, 30; серебро, 20; кадмий, 5	780	
—	Медь, 28; серебро, 72	780	
ПСр-65	Медь, 20; цинк, 15; серебро, 65	740	Контакты, токопроводы
—	Медь, 80; серебро, 15; фосфор, 5	640	
—	Медь, 15,5; серебро, 50; цинк, 16,5; кадмий, 18	630	
ВЭИ	Серебро, 1,5; олово, 55; цинк, 43,5	500	Легкоплавкая медь, сталь, никель
Фосфористая медь	—	700	
МФ-2	—	700	

Флюсы предназначены для очистки поверхности спаиваемых деталей от окислов и предохранения их от дальнейшего окисления. Выбор флюса зависит от соединяемых пайкой металлов и сплавов, а также от припоя. Флюсы делятся на активные, бескислотные, активированные, антикоррозионные. Состав и характеристики флюсов приведены в табл. 2.33.

2.33. Состав и характеристики флюсов

Флюс	Состав, %	Что паяется и какими припоями	Примечание
Канифоль светлая	—	Соединения из меди, латуни и бронзы	Остатки флюса смыть спиртом
Флюс КЭ	Канифоль, 15; этиловый спирт, 85	То же	То же
Глицерино-канифольный флюс	Канифоль, 6; глицерин, 16; спирт (денатурат), 78	»	»
Флюс ФИМ	Ортофосфорная кислота (уд. вес 1,7), 16; спирт 3,7; вода дистиллированная, 80,3	Грубая пайка черных металлов и медных сплавов	Промыть теплой водой
Флюс КЭЦ	Канифоль, 24; хлористый цинк, 1; спирт, 75	Черные, цветные металлы и золото	Промыть спиртом
Флюс — паста	Канифоль, 16; хлористый цинк, 4; вазелин, 80	Черные и цветные металлы повышенной прочности	Промыть спиртом
—	Канифоль, 28; спирт, 71,5; химически чистый глицерин, 0,5	Медь и сплавы, сталь, блестящая пайка припоем ПОС-61	Остатки флюса удалить
Флюс — паста	Оливковое масло, 50; канифоль, 34; хлористый цинк, 16	Алюминий, мягкие припои	Промыть горячей водой
Флюс 34-А	Фтористый калий (натрий), 10; хлористый цинк, 8; хлористый литий, 32; хлористый калий, 50	Алюминий и сплавы, припой 34-А	Остатки флюса смыть водой немедленно
Паяльный жир	Канифоль, 51; жир животный, 26; нашатырь, 11; хлористый цинк, 6; вода, 16	Свинцовые кабельные муфты и другие детали	Промыть теплой водой
—	Салициловая кислота, 8; этиленгликоль, 68; этиловый спирт, 24	Качественная пайка медных, латунных и бронзовых деталей сложного профиля	Остатки флюса смыть водой

Методы пайки. Пайка обычными (мягкими) припоями выполняется следующим образом: на зачищенную деталь наносят флюс, а затем нагретым и залуженным паяльником — припой. Качество пайки зависит от свойств припоя, флюса и степени нагрева детали.

После пайки остатки флюса удаляют спиртом. Пайку твердыми припоями выполняют в пламени специальной горелки. Спаиваемые детали зачищают, место спая сжимают и нагревают, затем на место пайки наносят флюс и припой. После нанесения твердого припоя деталь охлаждают до 100—120 °С и затем опускают в воду.

Пайка алюминия производится при помощи специальных флюсов и припоев. Упрощенная пайка алюминия и его сплавов проводится при механическом разрушении окисной пленки на поверхности алюминия. Алюминиевый провод несколько раз протягивают по наждачной бумаге, при этом паяльник от провода не отнимают, а на залуживаемый конец все время добавляют канифоль. Далее пайку выполняют обычным способом. Пайка листового алюминия возможна при нанесении на шов канифоли с мелкими железными опилками, при этом паяльником протирают место шва, все время добавляя припой.

2.5. КЛЕИ

Клеи широко используют в радиолюбительской практике. Применение соответствующего клея в сочетании с правильно выдержанной технологией позволяет просто и надежно соединять различные материалы. Рассмотрим наиболее распространенные клеи и их приготовление.

«Синдетикон» — универсальный клей для многих материалов. При добавлении в него мелкопросеянной золы, сухого мела или талька получается хорошая шпатлевка. Состав клея: столярный клей 200 г/л, сахар 200 г/л, известь гашеная 70 г/л. Растворяют в воде сахар, затем известь и нагревают на медленном огне до получения прозрачной жидкости. Полученный раствор отфильтровывают и опускают в него сухой столярный клей. В течение 24 ч столярный клей набухает, а затем его распускают в клееварке. Более просто можно приготовить клей типа «Синдетикон», добавив к горячему столярному клею 10 % уксусной эссенции. В закрытой стеклянной посуде клей можно хранить длительное время, и он не теряет склеивающей способности.

Клей для стекла. Распускают желатин в равном количестве (по массе) 5 %-ного раствора двуххромовокислого калия (раствор готовят в затемненном помещении). Полученный клей не растворяется в горячей воде. Детали промазывают, затягивают струбциной (или крепко обматывают нитками) и ставят на 5—8 ч на свет. Можно приготовить клей для стекла и другим способом. К теплому столярному клею необходимо добавить 1—2 %-ного хромпика. Процесс склейки аналогичен вышеприведенному.

Клеи для стекла и керамики: 1) казеин, растворенный в жидком стекле (силикатный клей) до консистенции сметаны; 2) гипс, замешанный на яичном белке до консистенции сметаны; 3) сухой мелкоразмолотый мел (зубной порошок), разведенный в жидком стекле в соотношении 1 : 4.

Клеи для приклеивания стекла к металлу: 1) нагреть 50 мл 17 %-ного едкого натра и растворить в нем 25 г канифоли. Когда раствор остынет, замешать в нем 65 г окиси цинка (сухой); 2) стекло к металлу можно приклеить клеями «88» и «88Н».

Клеи резиновые (состав дан в массовых частях): 1) каучук натуральный 1, растворенный в бензине-растворителе (бензин «Галоша») или в авиационном бензине Б-70 10—15; 2) высококачественный клей для резины. Состав — сероуглерод 10, гуттаперча 1,3, каучук натуральный 2,5, альбумин (разведенный) 70. Берется го-

товый раствор альбумина. Если его нет, сухой альбумин разводится в теплой воде до консистенции жидкой сметаны.

Клеи для целлулоида: 1) целлулоид (15 г), растворенный в ацетоне (100 г); 2) чистый ацетон (смазывать склеиваемые детали не-сколь-ко раз); 3) в 100 мл ацетона растворить 30 г целлулоида и 2 г лимонной или щавелевой кислоты.

Клеи для эбонита: 1) бакелитовым лаком смазывают обезжирен-ные края деталей, затем эти детали стягивают, нагревают до 100 °С и выдерживают при этой температуре 2—3 ч; 2) клей БФ-2 (БФ-4); 3) равные части натуральной резины и асфальта распустить на огне. Клеить горячим клеем.

Клеи для плексигласа (органического стекла): 1) раствор ор-ганического стекла 0,5—1,5 %-ный в дихлорэтано; 2) раствор органического стекла 0,5 %-ный в смеси ацетона (60 %) и уксусной эссенции 40 %.

Полиэтилен можно склеивать клеем БФ-2 (БФ-4), если пред-варительно обработать склеиваемые поверхности 25 %-ным рас-твором хромового ангидрида. Пленки из полиэтилена свариваются при прокатке их нагретым (250 °С) металлическим роликом.

Клеи для магнитофонной ленты (состав дан в массовых частях): 1) уксусная эссенция 100; 2) ацетон 49, метилацетат 50, целлулоид 1; 2) метиловый спирт 25, ледяная уксусная кислота 25, метилглю-коляцетат 25, метилацетат 25.

Склейка пенопласта. Пенопласт хорошо склеивается клеем ПВА. Этим же клеем пенопласт приклеивают к дереву и органичес-кому стеклу. К металлам пенопласт приклеивают, используя клей БФ-2 и БФ-4.

Клей для полистирола — блочный полистирол (10 %-ный), растворенный в бензоле, толуоле или дихлорэтано. Детали перед склейкой обезжиривают и делают шероховатыми, после чего нама-зывают клеем и просушивают 3—5 мин. Затем детали соединяют, стягивают струбциной (помещают в тиски или стягивают нитками) и выдерживают в течение 6 ч.

Клей для фторопласта (в массовых частях): компаунд МБК 1, канифоль 3, касторовое масло 4. Температура клея при склеивании должна быть 100—120 °С.

Клей для арматуры к бетону (в весовых частях): портландцемент 15, поливинилацетатная эмульсия (клей ПВА) 10, вода 2. Деталь и бетон намазывают клеем, прикладывают друг к другу и закрепля-ют. Время схватывания клея 30 мин, время полного затвердевания 2 сут.

Для укрепления железной арматуры в камне, а также для склеивания керамики и стекла применяют так называемую андези-товую замазку (в массовых частях): кремнефтористый натрий (93 %-ный) 30, андезитовая мука 1000, жидкое стекло 500.

Эпоксидные клеи применяют для склеивания металлов и как компаунды (заполнители, обволакивающие массы), если в них до-бавить соответствующий наполнитель. Такой клей без наполнителя применяют для склеивания стекла, фарфора, керамики, а также для приклеивания их к металлам. Для уменьшения жесткости клея применяют пластификатор. Эпоксидный клей с введенным в него отвердителем затвердевает при комнатной температуре. Состав не-которых эпоксидных клеев приведен в табл. 2.34.

Для приготовления клея эпоксидную смолу желательно на-греть до температуры 60 °С и добавить в нее пластификатор. При необходимости в смолу добавляют наполнитель, который в несколь-ко раз увеличивает прочность склеивания. Полученный состав пе-

2.34. Состав эпоксидного клея*

Компонент	Номер клея				
	1	2	3	4	5
Эпоксидная смола ЭД-6, (ЭД-5, ЭД-37)	100	100	100	100	100
Дибутилфталат (пластифи-катор)	15—20	15—20	15—20	15—20	10—15
Полиэтиленполиамин или гексаметилдиамин (отвер-дитель)	7—9	7—9	7—9	7—9	7—9
Наполнитель:					
маршалит	30	—	—	—	—
железные опилки	—	100—150	—	—	—
алюминиевая пудра	—	—	5—10	—	—
портландцемент	—	—	—	30—40	—

* В массовых частях.

ремешивают, после чего в него вводят отвердитель и снова перемеши-вают. Приготовленный клей необходимо использовать сразу, так как он после затвердевания не пригоден к дальнейшему употребе-нию. В качестве наполнителя можно также применять тальк, алю-миниевую или бронзовую пудру, молотое стекло или фарфор, гра-фитовую или эбонитовую пыль и др.

2.6. МАГНИТНЫЕ ЛЕНТЫ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЗВУКОЗАПИСИ

Согласно ГОСТ 21402.0—75 типы лент обозначают комбина-цией из пяти элементов: первый элемент — буква, обозначающая назначение ленты: А — звукозапись, Т — видеозапись, В — вы-числительная техника, И — точная запись; второй элемент — цифры от нуля до девяти, обозначающие материал основы: 2 — диацетат-целлюлоза, 3 — триацетатцеллюлоза, 4 — полиэтилентерефталат ПЭГФ (лавсан); третий элемент — цифры от нуля до девяти, обозначающие толщину ленты, мкм: 2—18, 3—27, 4—37, 6—55, 9— свыше 100; четвертый элемент — цифры от 01 до 99, обозначающие номер технологической разработки; пятый элемент — цифры, обозначаю-щие ширину ленты в миллиметрах. После пятого элемента имеются дополнительные буквы: П — с перфорацией на краю (перфори-рованную магнитную ленту применяют для синхронной с изобра-жением записи звука в кино); Р — ленты для радиовещания; Б — ленты к бытовым магнитофонам. Например, лента типа А4403-6Б обозначает для звукозаписи (А) на лавсане (4) с общей толщиной 37 мкм (4), шириной 6,25 мм (6), применяемую в бытовых магнито-фонах (Б). Порядковый номер разработки 03.

Ширина магнитных лент стандартизирована. В звукозаписи наиболее часто применяют ленту шириной 6,25 мм, в кассетных маг-нитофонах — ленту шириной 3,81 мм, в видеомангнитофонах — лен-

ты шириной 50,8; 25,4 и 12,7 мм, а две последние — в аппаратуре точной записи.

В любительской звукозаписи применяют магнитные ленты различных типов.

Магнитная лента «тип 10» толщиной 37 мкм на лавсановой основе (впоследствии А4402-6) может работать при температуре от —20 до +50 °С. Влажность воздуха не влияет на физико-механические свойства ленты. Лента на основе ПЭТФ имеет толщину не выше 27,18 мкм.

Магнитная лента А4407-6Б имеет более высокие электроакустические параметры.

Для катушечных магнитофонов выпускаются магнитные ленты А4409-6Б и А4309-6Б, А4311-6Б, обладающие высокими электроакустическими параметрами.

Для бытовых кассетных магнитофонов первого класса — ленты А4205-3Б и А4212-3Б (последняя с использованием в качестве магнитного материала двуокиси хрома). Эта магнитная лента позволяет расширить рабочий диапазон частот кассетных магнитофонов до 16 000 Гц и уменьшить коэффициент нелинейных искажений при более высоком уровне остаточной намагниченности.

Применение нового магнитного материала (двуокиси хрома) и некоторые изменения в технологии позволяют снизить уровень шума намагниченной ленты и уровень шума в паузах. Магнитные ленты с рабочим слоем из двуокиси хрома следует использовать в магнитофонах, имеющих головки из специальных материалов, которые рассчитаны на эксплуатацию с этой лентой.

Основные параметры современных магнитных лент для бытовых катушечных и кассетных магнитофонов приведены в табл. 2.35 и 2.36.

Магнитные головки выпускают преимущественно кольцевой системы с торoidalными замкнутыми ферромагнитными сердечниками, набранными из отдельных изолированных друг от друга пермаллоевых (или других сплавов с высокой магнитной проницаемостью) пластин. Сердечники стирающих головок — ферритовые. Низкоомные головки применяют в транзисторах и профессиональных магнитофонах, а высокоомные — в ламповых. Для защиты от внешних полей головки экранируют пермаллоевыми экранами. Ширина рабочего зазора для записывающих, воспроизводящих, универсальных головок — 2...10 мкм, для стирающих — 100...200 мкм. Задний зазор — вспомогательный (для предотвращения отстаточного намагничивания при перегрузках) имеет ширину 50...300 мкм. Во избежание засорения рабочих поверхностей головки заполняют диамагнитными прокладками (медь, латунь, фосфористая или бериллиевая бронза).

Головки бывают однородные и многорожечные (по количеству одновременно записываемых, воспроизводимых или стираемых дорожек).

Условное обозначение магнитных головок состоит из следующих элементов: первый элемент — цифра, обозначающая ширину магнитной ленты, для которой предназначена головка: 3 — для ленты шириной 3,81 мм, 6 — для ленты шириной 6,25 мм; второй элемент — буква, указывающая назначение головки: А — головка записи, В — воспроизведения, С — стирания, Д — универсальная; третий элемент — максимальное число одновременно воспроизводимых, записываемых или стираемых дорожек фонограммы; четвертый элемент — максимальное число дорожек фонограммы на ленте; пятый элемент — буква, обозначающая полное сопротивление головки; Н — низкое, П — высокое; шестой элемент (после точ-

2.35. Основные параметры магнитных лент для бытовых катушечных магнитофонов

Параметр	А4402-6	А4407-6Б	А4409-6Б	А4307-6Б	А4309-6Б
Относительная величина тока высокочастотного подмагничивания, дБ	2	0±1	0±1	0±1	0±1
Относительная средняя чувствительность, дБ, не менее	1,5	2	3	2	3
Неравномерность чувствительности в пределах рулона, дБ, не более, на частотах:					
400 Гц	±1,5	±1	±0,5	±1	±0,5
10 000 Гц	±3	±3	±1,5	±3	±1,5
Относительная частотная характеристика, дБ, не более	+2	+4	+6	+4	+6
Нелинейные искажения, %, не более, при намагниченности:					
256 нВб/м	3	2	—	2	—
320 нВб/м	—	—	2	—	2
Относительный уровень шума намагниченной ленты, дБ, не более	—36	—42	—42	—42	—42
Относительный уровень шума паузы, дБ, не более	—50	—54	—56	—54	—57
Относительный уровень копирэффекта, дБ, не более	—48	—48	—54	—50	—55
Относительный уровень стирания, дБ, не более	—70	—70	—77	—70	—77
Нелинейность амплитудной характеристики на высоких частотах, дБ, не более	—9	—9	—7	—9	—5
Нагрузка, соответствующая пределу текучести, Н, не менее	12	17	17	13	13
Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки, %	0,15	0,15	0,1	0,1	0,1
Относительное удлинение под нагрузкой 10 Н, %, не более	1,5	1,4	1,4	1,8	1,8
Абразивность, мкм/м, не более	0,5	0,5	0,05	0,2	0,05
Толщина ленты, мкм	37	37	37	27	27
Ширина, мм	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25

Примечание. Электроакустические испытания проводились на скорости 9,53 см/с, в качестве типовой использовалась лента А4300-6. Физико-механические испытания проводились в соответствии с ГОСТ 21002.0—75.

2.36. Основные параметры магнитных лент для кассетных магнитофонов

Параметр	A4203-3*	A4203 3	A4205-3	A4212-3
Относительная величина тока высокочастотного подмагничивания, дБ	0±1	0±1	0±1	4
Относительная средняя чувствительность, дБ, не менее	-1,5	-1	0	-3
Неравномерность чувствительности в пределах рудона, дБ, не более, на частотах:				
400 Гц	±1	±1	±0,5	±0,4
10 000 Гц	±4	±4	±1,5	±1,3
Относительная частотная характеристика, дБ	-2	0	+1	+5
Нелинейные искажения, %, не более, при намагничении:				
160 нВ/м	4,5	2,5	1,2	—
256 нВ/м	—	5	3	2,0
Относительный уровень шума намагниченной ленты, дБ, не более	-36	-38	-40	-42
Относительный уровень шума паузы, дБ, не более	-42	-46	-48	-52
Относительный уровень копирэффекта, дБ, не более	-50	-50	-52	-48
Нелинейность амплитудной характеристики на высоких частотах, дБ, не более	—	-11	-8	-6
Нагрузка, соответствующая пределу текучести, Н, не менее	—	-5	6	6
Относительное удлинение под нагрузкой 2Н, %, не более	1,5	1,3	0,7	0,6
Остаточное относительное удлинение после снятия нагрузки, %, не более	0,15	0,15	0,05	0,05
Абразивность, мкм/м, не более	0,15	0,1	0,05	—
Толщина ленты, мкм	16	16	16	16
Ширина, мм	3,81	3,81	3,81	3,81

* Выпуска до 1977 г.

Примечание. Электроакустические испытания проводились на скорости 4,76 см/с, в качестве типовой использовалась лента РЕ-66 (ФРГ).

ки) — номер модификации; седьмой элемент — буква, указывающая категорию: О — обычная, У — улучшенная. Пример обозначения головки 3Д24Н.3У.

Глава 3 РЕЗИСТОРЫ

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ

Постоянные резисторы подразделяют на общего и специального назначения. Резисторы общего назначения имеют диапазон номинальных значений сопротивлений от 1 Ом до 10 МОм с номинальной мощностью рассеяния от 0,125 до 100 Вт. Допустимое отклонение сопротивления от номинального значения у таких резисторов составляет ± 2 , ± 5 , ± 10 и ± 20 %. Эти резисторы используют в качестве нагрузочных, делителей напряжения, шунтов и т. п. Резисторы специального назначения разделяют на прецизионные, высокочастотные, высокоомные и высоковольтные.

Переменные резисторы подразделяют на подстроечные и регулировочные.

В зависимости от материала резистивного элемента резисторы разделяют на проволочные, непроволочные и металлофольговые.

Резисторы, выпускавшиеся до 1980 г., имеют следующую систему обозначений: КВМ — композиционные вакуумные мегаомные, МЛТ — металопленочные лакированные теплостойкие, ПКВ — проволочные керамические влагостойкие, ППБ — проволочные переменные бескаркасные, СПО — сопротивления переменные объемные, УЛИ — углеродистые лакированные измерительные, ЮС — юстированные и др.

С 1980 г. введена новая система обозначений резисторов: первый элемент — буквы Р, РП, НР — соответственно обозначает постоянные, переменные и наборы резисторов; второй элемент — цифра 1 или 2 — характеризует непроволочные или проволочные резисторы; третий элемент — цифры — обозначает регистрационный номер резистора. Между вторым и третьим элементами ставится дефис.

Полное условное обозначение резисторов состоит из сокращенного обозначения, после которого для постоянных резисторов указывают номинальную мощность рассеяния, номинальное сопротивление, допустимое отклонение сопротивления в процентах, группу по уровню шумов (для непроволочных резисторов), группу по температурному коэффициенту сопротивления. Для переменных резисторов указывают номинальную мощность рассеяния, номинальное сопротивление, допустимое отклонение сопротивления в процентах, функциональную характеристику (для непроволочных), обозначение конца вала и длина выступающей части вала, например: ВС-1 характеризует сплошной гладкий вал, ВС-2 — сплошной со шлицем, ВС-3 — сплошной с лыской, ВС-4 — сплошной с двумя лысками, ВП-1 — полый гладкий, ВП-2 — полый с лыской.

3.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗИСТОРОВ

Номинальная мощность $P_{\text{ном}}$ — максимально допустимая мощность рассеяния при непрерывной электрической нагрузке без изменения паспортных параметров. По ГОСТ 9663—75 установ-

лены следующие величины номинальных мощностей рассеяния, Вт: 0,01; 0,025; 0,05; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 8; 10; 16; 25; 50; 75; 100; 160; 250; 500.

Максимальное напряжение на резисторе $U_{\max}$ рассчитывают по формуле $U_{\max} = \sqrt{P_{\text{ном}} R_{\text{ном}}}$, где $P_{\text{ном}}$ — номинальная мощность рассеяния, Вт; $R_{\text{ном}}$ — номинальное сопротивление, Ом.

Электрическую прочность резисторов проверяют путем приложения в течение 1 мин заданного испытательного напряжения.

Номинальная величина сопротивления согласно ГОСТ 2825—67 имеет шесть рядов: E6, E12, E24, E48, E96, E192. Цифра после буквы «Е» указывает число номинальных величин в данном ряду. Фактические величины сопротивлений отличаются от номинальных в пределах допусков, которые указываются в процентах в соответствии с рядом $\pm 0,01$; $\pm 0,02$; $\pm 0,05$; $\pm 0,1$; $\pm 0,2$; $\pm 0,5$; ± 1 ; ± 2 ; ± 5 ; ± 10 ; ± 20 ; ± 30 . Номинальные величины сопротивлений с допуском ± 5 , ± 10 и ± 20 % должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 3.1 и полученным путем умножения этих чисел на 10^n , где n — целое положительное или отрицательное число.

3.1. Ряды номинальных величин сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов общего применения

Индекс ряда	Номинальные значения (единицы, десятки, сотни ом, килоом, мегаом, гигаом, пикофард, микрофард, фард)						Допустимое отклонение от номинальных значений, %
E6	1,0	1,5	2,2	3,3	4,7	6,8	± 20
E12	1,0	1,5	2,2	3,3	4,7	6,8	± 10
	1,2	1,8	2,7	3,9	5,6	8,2	± 10
E24	1,0	1,5	2,2	3,3	4,7	6,8	± 5
	1,1	1,6	2,4	3,6	5,1	7,5	± 5
	1,2	1,8	2,7	3,9	5,6	8,2	± 5
	1,3	2,0	3,0	4,3	6,2	9,1	± 5

Примечание. Ряды Е представляют собой геометрическую прогрессию со знаменателем q_n , равным: для ряда E6 $q_6 = \sqrt[6]{10} = 1,47$; для E12 $q_{12} = \sqrt[12]{10} = 1,21$; для E24 $q_{24} = \sqrt[24]{10} = 1,1$; для E48 $q_{48} = \sqrt[48]{10} = 1,05$; для E96 $q_{96} = \sqrt[96]{10} = 1,025$; для E192 $q_{192} = \sqrt[192]{10} = 1,012$.

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) резистора характеризует относительное изменение величины сопротивления при изменении внешней температуры на 1 °С. Значения ТКС для наиболее широко используемых резисторов приведены в табл. 3.2.

Собственные шумы резисторов складываются из тепловых и токовых, уровень которых измеряется электродвижущей силой.

Значения ЭДС шумов для непроволочных резисторов приведены в табл. 3.3.

Уровень собственных шумов резисторов растет с увеличением температуры и приложенного напряжения. По уровню шумов для приложенного напряжения 1 В непроволочные резисторы делятся

3.2. Температурный коэффициент сопротивления резисторов

Резисторы	ТКС, 1/°С
Углеродистые общего применения (BC)	(—5...—20) 10^{-4}
Боруглеродистые прецизионные (БЛП)	(—1,2...—2,5) 10^{-4}
Металлодиэлектрические:	
общего применения (МЛТ, МТ, С2-6)	($\pm 7... \pm 16$) 10^{-4}
прецизионные (С2-13, С2-14, С2-15)	($\pm 0,25... \pm 6$) 10^{-4}
Композиционные:	
объемные (ТВО, С4-2, СПО)	(—20...+6) 10^{-4}
лакопленочные (КИМ, КВМ, КЛМ, СЗ-5, СЗ-6, СП)	($\pm 10... \pm 25$) 10^{-4}
Проволочные:	
общего применения (постоянные и переменные)	(—5...+20) 10^{-4}
точные и прецизионные	($\pm 0,15... \pm 1,5$) 10^{-4}

3.3. ЭДС шумов резисторов

Резисторы	ЭДС шумов, мкВ/В
Углеродистые общего применения (BC)	1,5
Боруглеродистые прецизионные (БЛП)	0,5
Металлодиэлектрические:	
общего применения (МЛТ, МТ, С2-6)	1,5
прецизионные (С2-13, С2-14, С2-15)	1
Композиционные:	
объемные (ТВО, С4-2, СПО)	3, 5, 10, 25, 45.
лакопленочные (КИМ, СП)	3, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40

на две группы: группа А — резисторы, уровень шумов которых менее 1 мкВ/В, и группа Б — резисторы, уровень шумов которых менее 5 мкВ/В в полосе частот 60 Гц...6 кГц.

Коэффициент напряжения характеризует степень отклонения величины сопротивления в зависимости от приложенного напряжения. Он определяется относительным изменением сопротивления резистора, измеренным при испытательных напряжениях, соответствующих 10 и 100 % его номинальной мощности рассеяния. Значение коэффициента напряжения колеблется у разных типов резисторов от единиц до десятков процентов. Так, для композиционных высокоомных резисторов типа КЛМ, КВМ коэффициент напряжения составляет от +5 до —15 %, а для резисторов КЭВ, СЗ-5 — от +10 до —20 %.

Переменные резисторы кроме основных параметров, присущих постоянным и переменным резисторам, имеют специальные отражающие их функциональные и конструктивные особенности.

Кривая регулирования (функциональная зависимость) показывает зависимость величины сопротивления между подвижным контактом и одним из неподвижных контактов проводящего элемента от угла поворота подвижной системы резистора. Функциональная зависимость бывает линейной и нелинейной. Наиболее распростра-

ленные нелинейные зависимости — логарифмическая и обратно логарифмическая. Отклонения от заданной кривой регулирования определяются допусками: для СП, СП0, СП3, СП4, СП5 и других от 5 до 20 %, а для прецизионных ПТП, ПЛП, ПМП — в пределах 0,05—1 %.

Разрешающая способность показывает, какое наименьшее изменение угла поворота подвижной системы резистора может быть различимо. Разрешающая способность переменных резисторов общего применения составляет 0,1—3 %, однооборотных потенциометров — 0,02—0,4 %, а многооборотных — 0,001—0,2 %.

3.3. ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ ПОСТОЯННЫХ РЕЗИСТОРОВ

Резисторы постоянные неперелачные общего применения бывают следующих типов: МЛТ, ОМЛТ, МТ, С2-6, С2-8, С2-11, С2-22, С2-23, С2-24, С2-26, С2-33, С2-33И, С2-50. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов. По конструкции резисторы разделяют на неизолированные (МЛТ, ОМЛТ, МТ, С2-6, С2-11, С2-22, С2-23, С2-26, С2-33) и изолированные (С2-8, С2-24, С2-33И, С2-50) для навесного монтажа. Основные параметры резисторов общего применения приведены в табл. 3.4

Резисторы с углеродистым проводящим слоем ВС, ВСа, ИВС УЛИ, УЛД, С1-4, С1-8 по конструкции разделяют на неизолированные (ВС, ВСа, С1-4, ИВС, УЛИ, УЛД) и изолированные (С1-8) для навесного монтажа. Основные параметры резисторов с углеродистым проводящим слоем приведены в табл. 3.5.

Резисторы композиционные, изолированные с объемным проводящим слоем ТВО, С4-1, С4-2 предназначены для навесного монтажа. По конструктивному исполнению резистора С1-1, С4-2, ТВО 0,125 — ТВО-20 выпускают с осевыми проволочными выводами ТВО-60 — с пластинчатыми выводами. Основные параметры резисторов с объемным проводящим слоем приведены в табл. 3.6.

Прецизионные резисторы ОМЛТ, МГП, С2-1, С2-13, С2-14, С2-29В, С2-31 с металлодиэлектрическим слоем (С2-1 с металлоокисным проводящим слоем). По конструкции резисторы разделяют на неизолированные (ОМЛТ, С2-1, С2-14) и изолированные (МГП, С2-13, С2-29В, С2-31) для навесного монтажа. Основные параметры прецизионных резисторов с металлодиэлектрическим слоем приведены в табл. 3.7.

Резисторы с бороуглеродистым проводящим слоем БЛП, БЛПа предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов. Неизолированные резисторы для навесного монтажа в зависимости от номинальной мощности рассеяния выпускаются четырех видов. Резисторы имеют два конструктивных варианта: с осевыми проволочными выводами и с радиальными ленточными выводами. Основные параметры резисторов типа БЛП приведены в табл. 3.8.

Высокочастотные резисторы С2-10, С2-34 с металлодиэлектрическим проводящим слоем используют для работы в электрических цепях высокочастотной импульсной аппаратуры и аппаратуры постоянного тока. Резисторы неизолированные. Они предназначены для навесного монтажа. Основные параметры высокочастотных резисторов приведены в табл. 3.9.

Высокоомные резисторы КВМ, КИМ, КЛМ, С3-14 (0,01—0,25 Вт) с композиционным проводящим слоем предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов; С3-10 — в цепях постоянного, переменного и импульсного токов; С3-13 — в качестве

3.4 Резисторы общего применения

Тип	Р _{ном} , Вт	Пределы номиналов сопротивлений		Допус- каемые откло- нения, %	U _{max} , В		T _{max} , °С	Размеры* L×D, мм
		Ом	МОм		посто- янного и пере- менного токов	им- пульс- ное		
МЛТ, ОМЛТ	0,125	8,2	3	±2;	200	350	-60... +125	6×2,2 7×3 10,8×4,2 13×6,6 18,5×8,6
	0,25	8,2	5,1	±5;	250	450		
	0,5	1	5,1	±10	350	750		
	1	1	10		500	1000		
	2	1	10		700	1200		
МТ	0,125	8,2	1,1	±2;	200	400	-60... +155	7×2 8×2,7 10,8×4,2 18×6,6 28×8,6
	0,25	8,2	2	±5;	200	400		
	0,5	8,2	5,1	±10	350	750		
	1	8,2	10		500	1000		
	2	8,2	10		700	1200		
С2-6	0,125	100	1	±5;	200	400	-60... +135	6×2,2 7×3
	0,25		2	±10				
С2-8	0,125	10,2	1	±1;	200	—	-60... +155	9,7×4,2 13,2×6,3 17,7×6,3 30×11
	0,25		5,11	±2;	250	500		
	0,5		5,11	±5	350	700		
	1		10		500	1000		
С2-11	0,125	1	1·10 ⁻⁴	±2;			-60... +155	6×2 3×3
	0,25			±5; ±10				
С2-22	0,125	24	2,2	±1;	200	350	-40... +125	7×3 10,8×4,2
	0,25			±2; ±5; ±10	250	450		
С2-23	0,062	10	0,1	±1;	100	150	-60... +155	4,6×1,6 6×2 7×3 10,8×4,2 13×6,6 18,5×8,6
	0,125	24	2	±2;	200	350		
	0,25	24	3	±5	250	450		
	0,5	24	5,1		350	750		
	1	24	10		500	1000		
	2	24	10		750	1200		
С2-24	0,25	2,7	1,5	±1;	20	—	-40... +85	7×2,5 8,5×3,5 14×6,7 20×9
	0,5	4,7	2,7	±2;				
	1	12	10	±5;				
	2	33	10	±10				
С2-26	0,5	1	0,01	±0,5;	75	—	-60... +155	10,8×4,2 13×6,6 18,5×8,6
	1			±1;	100			
	2			±2;	150			

Продолжение табл. 3.4

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$		$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$	Размеры* $L \times D, \text{мм}$
		Ом	МОм		постоянного и переменного токов	импульсное		
С2-33	0,125	1	3	$\pm 2;$ $\pm 5;$ ± 10	200	400	$-60 \dots$ $+120$	$6 \times 2,2$
	0,25		5,1		250	450		7×3
	0,5		5,1		350	750		$10,2 \times 4,2$
	1		10		500	1000		$13 \times 6,6$
С2-33И	0,25	10	2	$\pm 2;$ $\pm 5;$ ± 10	200	—	$-55 \dots$ $+155$	$6 \times 2,2$
	0,33		3		250			$7 \times 3,3$
	0,7		5,1		350			$10,8 \times 4,2$
С2-50	0,25	10	1	$\pm 1;$ $\pm 2;$ ± 5	200	—	$-55 \dots$ $+155$	$6 \times 2,4$
	0,33		2		250			$7 \times 3,3$
	0,7		5,1		350			$10,8 \times 4,2$

*Длина и диаметр соответственно.

Примечание. Резисторы (кроме С2-26, С2-33И, С2-50), обозначенные буквой А, имеют уровень шумов не более 1 мкВ/В, а при отсутствии буквы А — не более 5 мкВ/В. Резисторы С2-26 имеют уровень шумов, не превышающий 0,5 мкВ/В. Резисторы С2-33И и С2-50 без буквы А — 1,5 мкВ/В, а с буквой А — 1 мкВ/В.

3.5. Резисторы ВС, ВСа, ИВС, УЛИ, УЛД, С1-4, С1-8

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$		Уровень шумов, мкВ/В	$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$	Размеры $L \times D, \text{мм}$
		Ом	МОм		постоянного и переменного токов	импульсное			
ВС	0,125	10	1	$\pm 5;$ $\pm 10;$ ± 20	200	400	1** 5***	$-60 \dots$ $+125$	$7 \times 2,5$
	0,25	27	2,2		350	750			$16,5 \times 5,7$
	0,5	27	10		500	1000			$26,5 \times 3,7$
	1	47	10		700	1500		$-60 \dots$ $+1000$	$30,9 \times 7,6$
	2	47	10		1000	2000			$48,4 \times 9,7$
	5	47	10		1500	5000			$76 \times 25,3$
ВСа	0,125	10	1	$\pm 5;$ $\pm 10;$ ± 20	200	400	$-60 \dots$ $+125$	$-60 \dots$ $+125$	$7,3 \times 2,4$
	0,25	27	2,2		350	750			$16 \times 5,5$
	0,5	27	10		400	1000			$26 \times 5,5$
	1	27	10		400	1000			$26 \times 5,5$

Продолжение табл. 3.5

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$		Уровень шумов, мкВ/В	$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$	Размеры $L \times D, \text{мм}$
		Ом	МОм		постоянного и переменного токов	импульсное			
С1-4	0,125	10	2	$\pm 2;$ $\pm 5;$ ± 10	250	400	1** 5	$-60 \dots$ $+125$	$7,3 \times 2,4$
	0,25		10		350	750			$10,5 \times 3,9$
	0,5		10		500	1000			$16 \times 5,5$
ИВС	2	100	2,2	± 10	—	12000	—	$-60 \dots$ $+80$	$48,4 \times 9,7$ 76×22
УЛИ	0,125	1	0,499	$\pm 1;$ ± 2	200	400	—	$-60 \dots$ $+125$	$16 \times 5,4$
	0,25	1	1		350	500			$15,5 \times 7,2$
	0,5	0,75	1		500	750			$17 \times 9,5$
	1	1	1		700	1000			$25,5 \times 11,5$
УЛД	1	56	0,1	$\pm 0,5;$ $\pm 1;$ $\pm 2;$ ± 5	120	—	1	$0 \dots$ $+45$	57×10
	2	100	0,51		240	—			57×17
С1-8	0,125	10	0,01	$\pm 1;$ $\pm 2;$ ± 5	35	350	1	$-60 \dots$ $+155$	$9,7 \times 4,2$
	0,25				50	500			$13,2 \times 6,3$
	0,5				75	700			$17,7 \times 6,3$
	1				100	1000			$30,3 \times 11$

*Длина и диаметр соответственно.

**Для группы А.

***Для группы В.

3.6. Резисторы композиционные с объемным проводящим слоем ТВО, С4-1, С4-2

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$		Уровень шумов, мкВ/В	$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$
		Ом	МОм		постоянного и переменного токов	импульсное		
ТВО	0,125	1	0,1	$\pm 5;$ ± 10 ± 20	70	250	10 5* 10**	$-60 \dots +155$
	0,25	1	0,51		220	220		
	0,5	1	1		280	280		
	1	1	1		350	350		
	2	1	1		400	400		
	5	27	1					
	10	27	1					
	10	27	1					

Продолжение табл. 3.6

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$		Уровень шумов, мкВ/В	$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$
		Ом	МОм		постоянного и переменного токов	импульсное		
C4-1	20	24	0,1	$\pm 5; \pm 10; \pm 20$	220	280	10	$-60...+350$
	60	24	0,1					
	0,25	10	0,51					
	0,5	10	0,51					
C4-2	1	10	1	$\pm 5; \pm 10; \pm 20$	220	280	3*	$-60...+155$
	2	10	1					
	0,25	$10 \cdot 10^3$	5					
	0,5	$10 \cdot 10^3$	10					
	1	$10 \cdot 10^3$	10					
	2	$10 \cdot 10^3$	10					

*Для резисторов сопротивлением до 100 кОм.

**Для резисторов сопротивлением свыше 100 кОм.

3.7. Прецизионные резисторы с металлодиэлектрическим слоем

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$		Уровень шумов, мкВ/В	$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$	Размеры $L \times D^*, \text{мм}$
		Ом	МОм		постоянного и переменного токов	импульсное			
ОМЛТ	0,125	100	2,2	$\pm 0,5; \pm 1; \pm 2$	200	350	1**	$-60...+125$	$6 \times 2,2$
МГП	0,5	$10 \cdot 10^4$	5,1	$\pm 0,5; \pm 1$	400	—	5***	$-40...+55$	30×14
	0,25		0,51	$\pm 0,2; \pm 0,5$	350	—	—	(II гр)	$13,2 \times 7$
C2-1	0,5	1	0,51	$\pm 1; \pm 2; \pm 5; \pm 10$	500	—	1	$60...+155$	18×7
	1		1	$\pm 1; \pm 2; \pm 5; \pm 10$	750	—	1	(I гр)	28×9
	2		5,1	$\pm 0,1; \pm 0,2$	1000	—	—	$60...+200$	$35 \times 10,5$
	0,25		—	$\pm 0,1; \pm 0,2$	250	500	—	—	$15,5 \times 9$
	—		—	—	—	—	—	—	—
	—		—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 3.7

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$		Уровень шумов, мкВ/В	$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$	Размеры $L \times D^*, \text{мм}$
		Ом	МОм		постоянного и переменного токов	импульсное			
C2-13	0,5	1	1	$\pm 0,5; \pm 1; \pm 2$	350	700	1	$-60...+125$	21×11
	1	0,25	—	$\pm 0,1; \pm 0,2$	500	1000			30×11
	0,25			$\pm 0,5; \pm 1; \pm 2$	250	500			$13 \times 6,6$
C2-14	0,5	1	1	$\pm 0,5; \pm 1; \pm 2$	350	700	1	$-60...+125$	$18,5 \times 8,6$
	1	0,125	1	$\pm 0,05; \pm 0,1; \pm 0,25$	500	1000			$27,5 \times 8,6$
	0,125			$\pm 0,5; \pm 1$	200	400			$8 \times 3,5$
C2-29В	0,25	—	2,21	$\pm 0,5; \pm 1$	350	750	5**	$-60...+125$	$11 \times 4,5$
	0,5		3,01	± 1	500	1000	1	$-60...+125$	$14 \times 7,5$
	1		5,11	± 1	700	1200			$20 \times 9,8$
C2-31	2	$2,2 \cdot 10^3$	10	$\pm 0,1; \pm 0,2; \pm 0,5; \pm 1$	750	1200	1	$-60...+125$	$28 \times 9,8$
	0,125		1	$\pm 0,1; \pm 0,2; \pm 0,5; \pm 1$	200	350			$6 \times 2,3$
	—		—	—	—	—			—

*Длина и диаметр соответственно.

**Для группы А.

***Для остальных.

*Для резисторов сопротивлением до 1 МОм.

*Для резисторов сопротивлением свыше 1 МОм.

3.8 Резисторы с бороуглеродистым проводящим слоем

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$	Уровень шумов, мкВ/В	$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$	Размеры $L \times D^{**}, \text{мм}$
		Ом	МОм					
БЛПа	0,1	1	0,1	$\pm 0,5; \pm 1$	300	0,5	$-60...+100$	$16 \times 5,3$
	0,25			± 1	600			$26 \times 5,3$
	0,5			± 1	1000			$30 \times 7,3$
БЛП	1	1	0,1	$\pm 0,5; \pm 1$	1500	0,5	$-60...+100$	$47,7 \times 9,4$
	0,1			$\pm 0,5; \pm 1$	300			$16 \times 5,7$
	0,25			$\pm 0,5; \pm 1$	600			$26 \times 5,7$
	0,5			$\pm 0,5; \pm 1$	1000			$29,6 \times 7,6$
	1			$\pm 0,5; \pm 1$	1500			$47,7 \times 9,7$

*Импульсное.

**Длина и диаметр соответственно.

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$		Уровень шумов, мкВ/В	$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$	Размеры $L \times D^*, \text{мм}$
		Ом	МОм		постоянного и переменного тока	импульсное			
С2-10	0,125	10	0,00988	$\pm 0,5; \pm 1; \pm 2; \pm 5$	200	400	± 6	$\checkmark$ $-60 \dots +125$	6,0×2,0
	0,25				200	400			7,0×3,0
	0,5				300	750			10,8×4,2
	1,0				320	1000			13,0×6,6
	2,0				350	1200			18,5×8,6
С2-34	0,062	10	0,01	$\pm 0,1; \pm 0,25; \pm 0,5; \pm 1$	100	200	$\pm 0,75 \dots \pm 6$	$-60 \dots +155$	6,0×2,2
	0,125	0,505	0,01		200	300			7,0×3,0
	0,25	0,505	0,01		250	500			10,8×4,2

* Длина и диаметр соответственно.

3.10. Высокомегаомные резисторы

Тип	$P_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	$U_{\text{тах}}, \text{В}$, постоянного и переменного токов	Уровень шумов, мкВ/В	ТКС×10 ⁴ , 1/°C	$T_{\text{тах}}, ^\circ\text{C}$	Размеры $L \times D^*, \text{мм}$
		МОм	ГОм						
КВМ	—	15	1000	$\pm 2; \pm 5; \pm 10; \pm 20$	100	—	$+10 \dots -20$	$-60 \dots +85$	41×5
КИМ	0,05	10 Ом	5,6 МОм	$\pm 5; \pm 10; \pm 20;$	100	15...25	$+10 \dots -20$	$-60 \dots +125$	3,8×1,8
	0,125	27 Ом	1		200	2...15			8×2,5
КЛМ	0,01	10	1000	$\pm 5; \pm 10; \pm 20$	350	—	$+15 \dots -25$	$-60 \dots +100$	29×7
С3-10	—	1	1	$\pm 5; \pm 10; \pm 20$	200	5...15	$\pm 2,5 \dots -10$	$-60 \dots +100$	8×2,5
С3-13	—	1	33 МОм	$\pm 10; \pm 20$	30	—	—	$-25 \dots +60$	3,8×1,8
С3-14	0,01	10	100	$\pm 10, \pm 20$	350	—	—		29×6,2
	0,05	100 КОм	47 МОм	$\pm 5; \pm 10; \pm 20$	100	—	$+10 \dots -25$	$-60 \dots +125$	3,2×1,6
	0,125	1	1	$\pm 5; \pm 10; \pm 20$	200	—			6,5×1,6
	0,25	1	5,6	$\pm 10; \pm 20$	1000	—			15×4,3

* Длина и диаметр соответственно.

3.11. Нагрузочные резисторы

Тип	Р _{ном} , Вт	Пределы номиналов сопротивлений		ТКС×10 ⁴ , 1/°C	Размеры L×D*, мм	Масса, г
		Ом	кОм			
С5-35В	3	3	510 Ом	±5	26×14	16
	7,5	1	3,3		35×14	23
	10	1,8	10		41×14	27
	15	3,9	15		45×17	36
	25	10	24		50×21	52
	50	18	51		90×29	120
	75	47	56		140×29	200
	100	47	56		170×29	230
	3	3	510 Ом		26×14	16
	7,5	1	3,3		35×14	23
ПЭВ	10	1,8	10	±5	41×14	27
	15	3,9	15			
	20	4,7	20			
	25	10	24			
	30	10	30			
	40	18	51			
	50	18	51			
	75	47	50			
	100	47	56			
	10	3	220 Ом		41×14	34
С5-36В	15	5,1	220 Ом	±5	45×17	42
	25	10	510 Ом		50×21	60
	50	22	1,5		90×29	130
	100	47	2,7		170×29	240
	10	3	220 Ом		41×14	34
ПЭВР	15	5,1	220 Ом	±5	45×17	42
	20	10	430 Ом		50×17	52
	25	10	510 Ом		50×21	67
	30	15	1		71×21	90
	50	22	1,5		90×29	144
	100	47	2,7		170×29	298
	7,5	3	5,1		40×12	14
	15	3	5,1		50×14	16
	20	2,4	5,1		50×18	30
	25	4,7	5,6		50×23	40
ПЭ	50	1	16	±5	90×23	75
	75	1	30		160×23	110
	150	1	51		215×30	300

*Длина и диаметр соответственно.

Примечание. T_{max} от -60 до +155 °C для всех типов.

встроенных элементов внутреннего монтажа аппаратуры в цепях постоянного и переменного токов. По конструкции резисторы разделяют на неизолированные: КВМ, КЛМ, СЗ-13, СЗ-14 (0,01 Вт), СЗ-14 (0,25 Вт) и изолированные: КИМ, СЗ-10, СЗ-14 (0,05 Вт), СЗ-14 (0,125 Вт). Основные параметры высокоомных резисторов приведены в табл. 3.10.

Нагрузочные резисторы ПЭВ, ПЭВР, ПЭ, С5-35В, С5-36В используют для работы в цепях постоянного и переменного токов. Резисторы ПЭВ, ПЭВР, ПЭ неизолированные, предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, резисторы С5-35В и С5-36В изолированные, исполнение — всесезонное. Конструкция резисторов С5-36В и ПЭВР обеспечивает возможность регулирования сопротивления путем перемещения хомутка. Основные параметры нагрузочных резисторов приведены в табл. 3.11.

Резисторы С5-37, С5-37В предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов при рабочем напряжении (амплитудное значение до 500 В). Резисторы С5-37 неизолированные, а С5-37В изолированные для навесного монтажа. Основные параметры резисторов приведены в табл. 3.12.

3.12. Резисторы С5-37, С5-37В

Тип	Р _{ном} , Вт	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	ТКС×10 ⁴ , 1/°C	T _{max} , °C	Размер L, мм	Масса, г
		Ом	кОм					
С5-37	5	1,8	5,1	±10; ±5	±2	-60...+200	25,8	7
	8	2,7	6,8				34,8	9
	10	3,3	10				44,8	11
	16	3,9	15				70,8	18
С5-37В	5	1,8	5,1	±5; ±10	±1	-60...+155	26,2	7
	8	2,7	6,8				35,2	9
	10	3,3	10				45,2	11

3.4. ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЗИСТОРОВ

Металлоокисные переменные резисторы СП2-2, СП2-5, СП2-6 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов. В зависимости от назначения, конструкции и способа монтажа резисторы подразделяются на следующие типы: СП2-2, СП2-5 — регулировочные; СП2-2а — подстроечные; СП2-3а — подстроечные для навесного и печатного (СП2-3б) монтажа; СП2-6а — регулировочные одинарные со сплошным валом; СП2-6б — одинарные с полым валом; СП2-6в — двойные с концентрическими валами.

Под номинальной мощностью переменных резисторов понимается наибольшая допустимая мощность рассеяния на резисторе между его крайними контактами (при максимальном сопротивлении). Число поворотов движка резисторов без выключателя — не менее 10 000, с выключателем — не менее 5000. Функциональная зависи-

мость величины сопротивления от угла поворота оси: А — линейная, Б — логарифмическая, В — обратная логарифмическая. Основные параметры металлоокисных резисторов приведены в табл.3.13.

3.13. Металлоокисные резисторы переменного сопротивления

Тип	R _{ном} , Вт	Функциональная зависимость	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемые отклонения, %	U _{max} , В		Уровень шумов, мкВ/В	TKC×10 ⁻⁶ , °C	T _{max} , °C	Размеры, D×H, мм
			Ом	МОм		постоянного и переменного токов	импульсное				
СП2-2-0,5	0,5					250	400				16×15
СП2-2-1	1	А	47	0,1	±20	330	600	10	±1000	—60	21×17
СП2а-0,5	0,5					250	400		...2000	...+125	16×15
СП-2а-1	1					330	600				21×18,1
СП2-3	0,25		68	330	±30	250	—	—	±2500	—40	16×12,5
СП2-5-0,5	0,5				—	150	200		...+70	...+70	12×16
СП2-5-1	1	А	10	0,1		250	350	10	±500	—60	16×15,9
									...±2000	...+155	
СП2-5-2	2					350	450				21×20
СП2-6а-0,25	0,25	А	100	0,1	±10;	125	150		±500	—60	16×15
СП2-6а-0,5	0,5	Б, В		2,2	±20	250	300		...±2000	...+125	

Примечание. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.

Резисторы регулировочные лаполеночные композиционные ВК, ВКУ, ТК и ТКД предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов. В зависимости от конструкции резисторы обозначают: ВК-а, ВК-б — одинарные без дополнительных отводов; ВКУ-1, ВКУ-1а, ВКУ-1б — одинарные с одним дополнительным отводом; ВКУ-2а, ВКУ-2б — одинарные с двумя дополнительными отводами; ТК, ТКД-а, ТКД-б — без дополнительных отводов с двухполюсным выключателем на одном валу. Основные параметры регулировочных резисторов приведены в табл. 3.14.

Резисторы СП предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов. В зависимости от назначения и конструкции резисторы изготавливают: СП-I — одинарные регулировочные без стопорения вала; СП-II — одинарные подстроечные или регулировочные со стопорением вала; СП-III — сдвоенные регулировочные без стопорения вала; СП-IV — сдвоенные подстроечные или регулировочные со стопорением вала; СП-V — встроенные регулировочные без стопорения вала. Основные параметры резисторов СП приведены в табл. 3.15. Регулировочные резисторы СП-0,4; СП-0,5у предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов. Основные параметры резисторов СП-0,4; СП-0,5у приведены в табл. 3.16.

Подстроечные резисторы СП3-1, СП3-22 предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов; СП3-27, СП3-38 — в цепях постоянного и переменного токов. Ре-

3.14. Регулировочные лаполеночные композиционные резисторы

Тип	R _{ном} , Вт	Функциональная зависимость	Пределы номиналов сопротивлений		U _{max} , В, постоянного и переменного токов	TKC×10 ⁻⁶ , 1/°C
			кОм	МОм		
ВК-а	0,5	А	2,2	6,8	±350	2000
ВК-б	0,25	Б, А	15	2,2	200	
ВКУ-1, ВКУ-1а, ВКУ-1б	0,25	В	2,2	1	200	2000
ВКУ-2а, ВКУ-2б	0,25	В	470	—	200	2000
	0,5	А	2,2	6,8	350	
ТК	0,25	Б, В	15	2,2	200	
ТКД-а	0,5	А	2,2	6,8	350	200
ТКД-б	0,25	Б, В	15	2,2	200	

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
2. Уровень собственных шумов 50 мкВ/В.
3. Допускаемые отклонения ±30 %.
4. T_{max} от —40 до +70 °C.

3.15. Резисторы СП

Тип	R _{ном} , Вт	Функциональная зависимость	Пределы номиналов сопротивлений	Допускаемые отклонения, %	U _{max} , В	
					постоянного и переменного токов	импульсное
СП-I	1	А	470 Ом—4,7 ГОм	±10; ±20; ±30	500	750
СП-II				±20; ±30		
СП-III	0,5	Б, В	47 кОм—2,2 ГОм	±20; ±30	400	600
СП-IV	1	А	10—22 кОм	±10; ±20;	100	—
СП-V	0,5	Б		±30		

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
2. Уровень собственных шумов резисторов, не более: сопротивлением до 220 кОм—10 мкВ/В, сопротивлением свыше 220 кОм—40 мкВ/В.
3. Температурный коэффициент сопротивления ±(1000 ... 2000) 10⁻⁶ 1/°C.

зисторы используют для печатного монтажа. В зависимости от способа установки на плату резисторы подразделяются на следующие типы: СП3-1а — устанавливаемые параллельно и СП3-1б — перпендикулярно плате; СП3-22а и СП3-22в без среднего вывода —

3.16. Регулировочные резисторы СП-0,4 и СП-0,5у

Тип	$R_{ном}$, Вт	Функциональная зависимость	Пределы номиналов сопротивлений, Ом	U_{max} , В	Допускаемые отклонения, %
СП-0,4	0,4	А	$470...4,7 \cdot 10^6$	250	± 20 ; ± 30
СП-0,5у	0,5		$68...4,7 \cdot 10^6$		

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
2. Уровень собственных шумов 15 мкВ/В.
3. Температурный коэффициент сопротивления менее $\pm 2300 \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$.
4. Угол поворота оси 240° .

устанавливаемые перпендикулярно и СПЗ-22б — параллельно плате; СПЗ-27а — устанавливаемые перпендикулярно и СПЗ-27б — параллельно плате; СПЗ-27в — устанавливаемые перпендикулярно и СПЗ-27г — параллельно плате; СПЗ-38а, СПЗ-38в — устанавливаемые перпендикулярно и СПЗ-38б, СПЗ-38г — параллельно плате. Основные параметры подстроечных резисторов приведены в табл. 3.17.

3.17. Подстроечные резисторы СПЗ

Тип	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Пределы номиналов сопротивлений		Предельное рабочее напряжение, В
		Ом	МОм	
СПЗ-1	0,25	470	1	250
СПЗ-22	0,125	100	1	150
СПЗ-27а	0,125	470	1	150
	0,25			250
СПЗ-27б	0,5	470	0,01	350
	1			100
СПЗ-27в	0,5	68	1	350
СПЗ-27г	0,125	68	1	150
СПЗ-38а				
СПЗ-38б	0,125	150	1	150
СПЗ-38в				
СПЗ-38г	0,25	68	1	250

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
2. Температурный коэффициент сопротивления $\pm (1000...2000) 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$.
3. Допускаемые отклонения ± 20 ; ± 30 %.
4. Температурный диапазон: для СПЗ-1, СПЗ-22, СПЗ-27, СПЗ-38 $\pm 45...70^\circ\text{C}$; для СПЗ-1 (всеклиматическое исполнение) $\pm 45...85^\circ\text{C}$.
5. Уровень собственных шумов $10-40$ мкВ/В.

Регулировочные резисторы СПЗ-3 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока. В зависимости от конструкции и способа монтажа резисторы обозначают: СПЗ-3аМ — с выключателем для навесного монтажа; СПЗ-3бМ — с выключателем для печатного монтажа, устанавливаемые параллельно плате; СПЗ-3вМ, СПЗ-3гМ — с выключателем для печатного монтажа, устанавливаемые перпендикулярно плате; СПЗ-3д — без выключателя, для печатного монтажа, устанавливаемые параллельно плате. Масса резистора не более 2,8 г. Основные параметры регулировочных резисторов СПЗ-3 приведены в табл. 3.18. Регулировочные резисторы СПЗ-4М и СПЗ-4е предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов. В зависимости от конструкции и способа монтажа резисторы обозначают: СПЗ-4аМ — одинарные для навесного монтажа, СПЗ-4бМ — одинарные для печатного монтажа; СПЗ-4вМ — одинарные с выключателем для навесного монтажа; СПЗ-4гМ — одинарные с выключателем для печатного монтажа; СПЗ-4еМ — двойные для навесного монтажа с расположенными параллельно плате выводами. Основные параметры регулировочных резисторов СПЗ-4 приведены в табл. 3.19.

3.18. Регулировочные резисторы СПЗ-3

Тип	Функциональная зависимость	$R_{ном}$, Вт	Пределы номиналов сопротивлений, Ом	Предельное рабочее напряжение, В
СПЗ-3аМ	А	0,05	$1 \cdot 10^3 - 1 \cdot 10^6$	50
СПЗ-3бМ				
СПЗ-3вМ	В	0,025	$4,7 \cdot 10^3 - 1 \cdot 10^6$	30
СПЗ-3гМ				
СПЗ-3д	А	0,05	$10 \cdot 10^3 - 47 \cdot 10^3$	50
	Б	0,025		30

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
2. Уровень собственных шумов резисторов: сопротивлением до 220 кОм — 12 мкВ/В, сопротивлением свыше 220 кОм — 50 мкВ/В.
3. Допускаемое отклонение сопротивления от номинального ± 20 , ± 30 %.
4. Температурный коэффициент сопротивления $\pm (1000...2000) 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$.
5. Угол поворота оси 235° .

Регулировочные резисторы СПЗ-6, СПЗ-16 предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов. В зависимости от назначения, конструкции и способа монтажа резисторы изготавливают: СПЗ-6 — для печатного монтажа, устанавливаемые перпендикулярно, и СПЗ-6а — параллельно плате; СПЗ-6б — подстроечные со стопорением вала для навесного монтажа, устанавливаемые перпендикулярно плате; СПЗ-6а — для печатного монтажа, устанавливаемые параллельно и СПЗ-16б — перпендикулярно плате; СПЗ-16в — подстроечные со стопорением вала для печатного монтажа и СПЗ-16г — для навесного монтажа, устанавливаемые перпендикулярно плате; СПЗ-16д — регулировочные для навесного монтажа, устанавливаемые перпендикулярно плате. Основные параметры регулировочных резисторов СПЗ-6 и СПЗ-16 приведены в табл. 3.20.

3.19. Регулировочные резисторы СПЗ-4

Тип	Функциональная зависимость	$P_{\text{ном}}$, Вт	Пределы номиналов сопротивлений		Предельное рабочее напряжение, В
			Ом	кОм	
СПЗ-4аМ	А	0,25	220	470	150
СПЗ-4бМ	Б, В	0,125	$4,7 \cdot 10^3$	470	100
СПЗ-4вМ	А	0,125	220	470	150
СПЗ-4гМ	Б, В	0,05	$4,7 \cdot 10^3$	470	100
	А	0,125	220	470	150
	А	0,25			
СПЗ-4дМ	Б, В	0,05	$4,7 \cdot 10^3$	470	100
	Б, В	0,125			
	Б, В	0,05	$4,7 \cdot 10^3$	470	100
	А	0,25	220	470	150
	А	0,125	220	470	150
СПЗ-4е	Б, В	0,125	$4,7 \cdot 10^3$	470	100
	В	0,05	$10 \cdot 10^3$		20
		0,125			35

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
 2. Уровень собственных шумов резисторов, не более: сопротивлением до 10 кОм — 5 мкВ/В, сопротивлением свыше 10 кОм — 20 мкВ/В.
 3. Допускаемое отклонение от номинального ± 20 , ± 30 %.
 4. Температурный коэффициент сопротивления не более $\pm 2000 \cdot 10^{-6}$ 1/°С.
 5. Масса резисторов 3,3 ... 7,2 г (в зависимости от вала управления).

3.20 Регулировочные резисторы СПЗ-6 и СПЗ-16

Тип	Функциональная зависимость	$P_{\text{ном}}$, Вт	Пределы номиналов сопротивлений, Ом	Допускаемые отклонения, %	Предельное рабочее напряжение, В	Уровень шумов, мкВ/В	T_{max} , °С
СПЗ-6				± 10 ; ± 20 ; ± 30	160	15	—60...+100
СПЗ-16	А	0,125	100... $1 \cdot 10^6$	± 20 ; ± 30	150	20	—60...+125

Примечание. Угол поворота оси 230°.

Резисторы СПЗ-9, СПЗ-9к, СПЗ-14 предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов. Резисторы изготовляют: СПЗ-9а и СПЗ-9г — регулировочные и СПЗ-9б, СПЗ-9д — подстроечные со стопорением вала для навесного монтажа; СПЗ-9Ка — регулировочные и СПЗ-9Кб — подстроечные со стопо-

рением вала для навесного монтажа; СПЗ-14 — регулировочные с дополнительными отводами. Основные параметры резисторов приведены в табл. 3.21.

3.21. Резисторы СПЗ-9 и СПЗ-14

Тип	Функциональная зависимость	$P_{\text{ном}}$, Вт	Пределы номиналов сопротивлений		U_{max} , В
			Ом	кОм	
СПЗ-9а	А	0,5	10^3	4,7	250
СПЗ-9б					
СПЗ-9г	А	0,5	680	150	250
СПЗ-9д	Б, В	0,25	$6,8 \cdot 10^3$	150	250
					150
СПЗ-9Ка-0,5	А	0,5	680	$4,7 \cdot 10^3$	250
СПЗ-9Кб-0,5	Б, В	0,25	$10 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^3$	150
СПЗ-9Ка-1	А	1	470	$4,7 \cdot 10^3$	350
СПЗ-9Кб-1	Б, В	0,5	$4,7 \cdot 10^3$	$2,2 \cdot 10^3$	250
СПЗ-9Ка-2	А	2	470	$4,7 \cdot 10^3$	500
СПЗ-9Кб-2	Б, В	1	$4,7 \cdot 10^3$	$2,2 \cdot 10^3$	400
СПЗ-14	А	—	$1,5 \cdot 10^6$	$3,3 \cdot 10^3$	300

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
 2. Уровень собственных шумов резисторов: СПЗ-9а, СПЗ-9б с сопротивлением до 100 кОм — 5 мкВ/В, СПЗ-9а, СПЗ-9б с сопротивлением свыше 100 кОм, СПЗ-9г, СПЗ-9д, СПЗ-9К — до 20 мкВ/В, СПЗ-14 — до 40 мкВ/В.
 3. Допускаемые отклонения сопротивления от номинального для резисторов СПЗ-9, СПЗ-9К составляют ± 10 ; ± 20 ; ± 30 %, а для резисторов СПЗ-14 — ± 30 %.
 4. Температурный коэффициент сопротивления резисторов $\pm (1000...2000) \times 10^{-6}$ 1/°С.

Регулировочные резисторы СПЗ-10М предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов. В зависимости от конструкции резисторы изготовляют: СПЗ-10аМ — сдвоенные с концентрическими валами; СПЗ-10бМ — одинарные с концентрическими валами; СПЗ-10вМ — сдвоенные с концентрическими валами с двухполюсным выключателем. Основные параметры резисторов СПЗ-10 приведены в табл. 3.22.

Подстроечные, многооборотные резисторы СПЗ-24, СПЗ-36, СПЗ-40 предназначены для работы в цепях постоянного и перемен-

8.22. Резисторы СПЗ-10

Тип	Функциональная зависимость	$R_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Предельное рабочее напряжение, В	
			Ом	МОм	постоянного и переменного токов	импульсное
СПЗ-10аМ	$\frac{A}{A}$	$\frac{1}{2}$	47 ⁰	4,7	500	750
	$\frac{B, B}{B, B}$	$\frac{0,5}{1}$	$\frac{4,7 \cdot 10^3}{4,7 \cdot 10^3}$	$\frac{2,2}{2,2}$	$\frac{400}{400}$	600
	$\frac{B, B}{A}$	$\frac{0,5}{2}$	$\frac{4,7 \cdot 10^3}{470}$	$\frac{2,2}{4,7}$	$\frac{400}{500}$	$\frac{500}{750}$
	$\frac{A}{B, B}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{470}{4,7 \cdot 10^3}$	$\frac{4,7}{2,2}$	$\frac{500}{400}$	$\frac{750}{600}$
СПЗ-10бМ	$\frac{A}{B, B}$	$\frac{1}{0,5}$	$\frac{470}{4,7 \cdot 10^3}$	$\frac{2,2 \cdot 10^6}{2,2}$	$\frac{500}{400}$	$\frac{750}{600}$
	$\frac{A}{A}$	$\frac{0,5}{2}$	$\frac{470}{470}$	$\frac{2,2}{4,7}$	$\frac{500}{500}$	750
СПЗ-10вМ	$\frac{B, B}{B, B}$	$\frac{0,25}{1}$	$\frac{4,7 \cdot 10^3}{4,7 \cdot 10^3}$	$\frac{2,2}{2,2}$	$\frac{400}{400}$	600
	$\frac{B, B}{A}$	$\frac{0,25}{2}$	$\frac{4,7 \cdot 10^3}{470}$	$\frac{2,2}{4,7}$	$\frac{400}{500}$	$\frac{600}{750}$
	$\frac{A}{B, B}$	$\frac{0,5}{1}$	$\frac{470}{4,7 \cdot 10^3}$	$\frac{2,2}{2,2}$	$\frac{500}{400}$	$\frac{750}{600}$
	$\frac{A}{A}$	$\frac{0,5}{2}$	$\frac{470}{470}$	$\frac{2,2}{4,7}$	$\frac{500}{500}$	750

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
 2. Уровень собственных шумов резисторов, не более: с сопротивлением до 220 кОм — 10 мкВ/В, с сопротивлением свыше 220 кОм — 40 мкВ/В.
 3. Допускаемое отклонение сопротивления от номинального для резисторов сопротивлением до 330 кОм — $\pm 10\%$; $\pm 20\%$ для резисторов сопротивлением свыше 330 кОм $\pm 20\%$; $\pm 30\%$.
 4. Температурный коэффициент сопротивления резисторов $\pm (1000...2000) \times 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$.
 5. Масса резисторов 35—71 г (в зависимости от типа вала).

ного токов. В зависимости от характера изменения сопротивления от угла поворота подвижной системы резисторы изготавливают: СПЗ-24 — с линейной и нелинейной функциональными зависимостями; СПЗ-36, СПЗ-40 — с нелинейной функциональной характеристикой. Основные параметры резисторов СПЗ-24, СПЗ-36, СПЗ-40 приведены в табл. 3.23.

8.23. Резисторы СПЗ-24, СПЗ-36, СПЗ-40

Тип	Функциональная зависимость	$R_{\text{ном}}, \text{Вт}$	Пределы номиналов сопротивлений		Допускаемое отклонение, %	Предельное рабочее напряжение постоянного или переменного тока, В	ТКС $\times 10^{-6}, 1/^\circ\text{C}$	Уровень собственных шумов, мкВ/В
			Ом	кОм				
СПЗ-24	A	0,25	680	10^3	± 20 ;	110	± 2000	40
	B	0,125	$4,7 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^3$	± 30			
СПЗ-36	B	—	$4,7 \cdot 10^3$	$1 \cdot 10^3$	± 30	50	± 2000	20
	B	—	$100 \cdot 10^3$	220	± 20			
СПЗ-40	B	0,125	—	—	—	150	± 1500	20
	D	0,25	$33 \cdot 10^3$	220	± 10			

Примечание. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.

Объемные композиционные резисторы СП0 предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов. Основные параметры резисторов СП0 приведены в табл. 3.24.

3.24. Резисторы СП0

Тип	Пределы номиналов сопротивлений		Предельное рабочее напряжение, В		Диаметр корпуса, D, мм	Масса, г
	Ом	МОм	постоянного или переменного тока	импульсное		
СП0-0,15	100	1	100	200	9,8	3,5
СП0-0,5	100	4,7	250	400	16,5	7,5—8,5
СП0-1	47	4,7	600	1000	28,5	16—21
СП0-2						29—34

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду: 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,1; 5,6; 6,8; 8,2.
 2. Уровень собственных шумов резисторов, не более: сопротивлением до 820 кОм — 10 мкВ/В, сопротивлением свыше 820 кОм — 25 мкВ/В.
 3. Допускаемое отклонение сопротивления от номинального $\pm 20\%$; $\pm 30\%$.
 4. Температурный коэффициент сопротивления от $1500 \cdot 10^{-6}$ до $2000 \cdot 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$.

Проволочные подстроечные резисторы СП5-1В, СП5-1В1, СП5-4В, СП5-4В1 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 000 Гц. Резисторы многооборотные. Сопротивление можно регулировать микрометрическим винтом, перемещающий гайку с подвижной контактной системой. Изменение сопротивления от минимального до максимального значения осуществляется за 50 полных поворотов микрометрического винта.

Резисторы типов СП5-4В и СП5-1В имеют две отдельно регулируемые подвижные контактные системы при одном резистивном элементе. В зависимости от исполнения вала резисторы выпускают в двух вариантах: А и Б.

Основные параметры переменных резисторов СП5-1В, СП5-4В

Температура окружающей среды . . . $-60 \dots +125$ °С
Номинальные сопротивления $100 \dots 10\,000$ Ом
Ряд номиналов Е6
Допускаемые отклонения сопротивления резисторов $\pm 5; \pm 10$ %
Функциональная характеристика . . . Тип А
Температурный коэффициент сопротивления резисторов:

СП5-1В, СП5-4В $\pm 150 \cdot 10^{-6}$ 1/°С
СП5-1В1, СП5-4В $\pm (60 \dots 1000) 10^{-6}$ 1/°С

Электрическая разрешающая способность

СП5-1В, СП5-4В номиналом
 $100 \dots 1500$ Ом 1
номиналом $2200 \dots 10\,000$ Ом 0,5
СП5-1В1, СП5-4В1 номиналом
 $100 \dots 470$ Ом 1,5
номиналом $680 \dots 10\,000$ Ом 0,75

Подстроечные резисторы СП5-2, СП5-2В, СП5-2ВА, СП5-2ВБ, СП5-3, СП5-3В, СП5-3ВА предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов частотой до $10\,000$ Гц. Конструкция резисторов плоская квадратная, для навесного и печатного монтажа. Поворот подвижного контакта в пределах рабочего угла осуществляется за 40 полных поворотов червячного винта. Основные характеристики резисторов СП5 приведены в табл. 3.25.

3.25. Проволочные подстроечные резисторы СП5

Тип	$R_{ном}$, Вт	Пределы номинальных сопротивлений		Предельное рабочее напряжение, В	Масса, г
		Ом	кОм		
СП5-2 СП5-3	1	100	47	300	3,5
СП5-2В СП5-3В	1	3,3	47	216	3,0 2,8
СП5-2ВА СП5-2ВБ СП5-3ВА	0,5	3,3	22	100	1,6 1,8 1,6

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
2. Функциональная характеристика резисторов — А.
3. Электрическая разрешающая способность резисторов $0,3 \dots 1,5$ %.
4. Допускаемые отклонения сопротивления от номинального $\pm 5; \pm 10$ %.

Подстроечные резисторы СП5-14, СП5-15, СП5-22, СП5-24, СП5-22А, СП5-24А, СП5-51 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного токов частотой до 1000 Гц. Резисторы одинарные многооборотные с прямолинейным перемещением подвижной системы для печатного (СП5-14, СП5-22, СП5-22А) и навесного (СП5-15, СП5-24, СП5-24А) монтажа. В зависимости от номинальной мощности рассеяния резисторы СП5-22, СП5-24 выпускают трех видов. Изменение сопротивления от минимального полного осуществляется: для резисторов СП5-14, СП5-15, СП5-22, СП5-24, СП5-22А, СП5-24А — за 60 поворотов вала, для резисторов СП5-22, СП5-24 номинальной мощностью рассеяния $0,5$ Вт — за 56 поворотов вала. Основные характеристики резисторов СП5-14—СП5-51 приведены в табл. 3.26.

3.26. Подстроечные резисторы СП5-14 — СП5-51

Тип	$R_{ном}$, Вт	Пределы номинальных сопротивлений, Ом	Рабочее напряжение, В	Электрическая разрешающая способность, %
СП5-14 СП5-15 СП5-22 СП5-24	1	$10 \dots 47\,000$	216	$0,75 \dots 1,5$
СП5-22 СП5-24	0,5 0,25	$10 \dots 33\,000$ $10 \dots 22\,000$	130 75	$0,3 \dots 1,2$
СП5-22А СП5-24А	2	$4,7 \dots 22\,000$	210	$0,75 \dots 2$
СП5-51	0,25	$10 \dots 10\,000$	50	—

Примечания: 1. Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е6.
2. Температура окружающей среды для резисторов: СП5-14, СП5-15, СП5-22 (1 Вт), СП5-22А, СП5-24А, СП5-24 (1 Вт), СП5-51 от -60 до $+125$ °С; СП5-22 (0,25 и 0,5 Вт), СП5-24 (0,25 и 0,5 Вт) от -60 до $+155$ °С.

3.5. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ РЕЗИСТОРЫ

Терморезисторы. В качестве элементов регулирования наряду с переменными резисторами применяют полупроводниковые приборы, сопротивление перехода которых меняется под воздействием управляющего напряжения или тока. К ним относят терморезисторы косвенного подогрева, резистивные оптроны, магниторезисторы, полевые транзисторы, отдельные типы биполярных транзисторов. Такие приборы обладают высокой разрешающей способностью, высокой износоустойчивостью, низким уровнем шумов регулирования.

Терморезистор косвенного подогрева (ТКП) состоит из терморезистивного элемента подогревателя, помещенных в газонаполненный баллон (инертный газ или вакуум). Регулируя мощность, выделяющуюся в подогревателе, можно менять температуру резистив-

ного элемента и, следовательно, его сопротивление. Наибольшее распространение получили терморезисторы, резистивный элемент которых выполнен на основе окисных полупроводниковых материалов с отрицательным ТКС. Терморезисторы косвенного подогрева обладают инерционностью. Для терморезисторов косвенного подогрева обычно указывают две постоянные времени: τ_1 характеризует скорость установления теплового равновесия между терморезистивным элементом и окружающей терморезистор средой, τ_2 — между терморезистивным элементом и подогревателем. Их отношение $M = \tau_1/\tau_2$ называют динамическим коэффициентом.

Выпускают терморезисторы следующих типов: ТК-50, ТКП-20, ТКП-20Б, ТКП-300А (цифра указывает номинал сопротивления). Терморезисторы ТКП-20, ТКП-20Б, ТКП-50 являются терморезисторами с внутренним подогревом; ТКП-300А — с внешним подогревом. Терморезисторы ТКПМ по техническим и эксплуатационным параметрам не отличаются от терморезисторов ТКП, но имеют значительно меньшие размеры: диаметр 9,5 мм, длина 48 мм. Основные параметры терморезисторов ТКП приведены в табл. 3.27.

Терморезисторы СТ1-21, СТ1-27, СТ3-21, СТ3-27, СТ3-31. Обозначение терморезисторов: СТ — сопротивление термоуправляемое, цифра после буквенного обозначения — материал: 1 — кобальтомарганцевый, 3 — медно-кобальтомарганцевый; последующие

3.27. Терморезисторы косвенного подогрева

Параметр	Тип терморезистора		
	ТКП-20 ТКП-20Б ТКПМ-20 ТКПМ-20Б	ТК-50 ТКПМ-50	ТКП-300А ТКПМ-300А
Номинальное сопротивление при 20 °С, кОм	0,5	2,5	10
Допускаемое отклонение от номинального значения, %, не более	±10	±10	±10
Минимальное сопротивление (при максимальном токе подогрева), Ом	20	50	300
Ток подогрева, мА:			
максимальный	40	35	20
предельно допустимый*	50	49	25
Максимальная рабочая мощность подогревателя, мВт	180	160	20
Коэффициент тепловой связи, не менее	0,5	0,5	—
Пробивное напряжение между терморезистивным элементом и подогревателем**, В, не менее	150	150	50
Межелектродная емкость, пФ, не более	6	6	—
Интервал рабочих температур, °С	—60...+85	—60...+85	—60...+85
Срок службы, ч	5000	5000	5000

* Термоуправляемые переменные резисторы должны выдерживать предельно допустимый ток подогрева в течение 15 мин.

** При максимальном токе подогрева.

две цифры — номер разработки. Терморезисторы СТ являются терморезисторами с внешним подогревом терморезистивного элемента. Основные параметры терморезисторов СТ приведены в табл. 3.28.

3.28. Терморезисторы с внешним подогревом СТ

Параметр	Тип терморезисторов				
	СТ1-21	СТ3 21	СТ1-27	СТ3 27	СТ3-31
Номинальное сопротивление при 20 °С, кОм	6,8—150	0,68—1,5	33	2,2	0,68
Допускаемое отклонение от номинального значения, %, не более	±20	±20	±20	±20	±20
ТКС $\times 10^2$, К ⁻¹ (при 20 °С)	3,25—5,75	2,9—4,6	4,3—5,25	3—4,45	3,15—3,86
Минимальное сопротивление (при максимальном токе подогрева), Ом	40—400	7—15	150	30	20
Номинальная мощность рассеяния, мВт	60	60	70	70	90
Номинальное сопротивление подогревателя, Ом	100	100	100	100	100
Допускаемое отклонение сопротивления подогревателя, %, не более	±10	±10	±10	±10	±10
Максимальный ток в цепи подогревателя, мА	25	25	27	26	23,9—29,2
Коэффициент тепловой связи*, не менее	0,8	0,8	0,8	0,5	0,8
Постоянная времени τ_2 , с	15—40**	15—40**	4—6***	4—6***	4—6***
Динамический коэффициент	200...400	200...400	200...400	100	100
Диапазон рабочих температур, °С	—60...+85	—60...+85	—60...+85	—60...+50	—60...+85
Срок службы, ч, не менее	5000	5000	5000	20 000	20 000

* Определяется как отношение мощностей прямого и косвенного подогрева, вызывающих разогрев терморезистивного элемента до +50 °С.

** Время, в течение которого сопротивление терморезистивного элемента, равное 0,5 номинального, увеличивается до 0,815 номинального после выключения тока в цепи подогревателя.

*** Время, в течение которого сопротивление терморезистивного элемента изменяется на 63 % разности установившихся значений при включении и выключении тока в цепи подогревателя.

Резистивный оптрон представляет собой фоторезистор и миниатюрный световозлучатель, заключенные в общий светонепроницаемый корпус и находящиеся в оптической связи друг с другом. Регулируя интенсивность светового потока, можно управлять сопротивлением резистивного оптрона. Промышленные типы резистивных оптронов ОЭП-1, ОЭП-2, ОЭП-9, ОЭП-10, ОЭП-11, ОЭП-14 (ОЭП — оптоэлектронный прибор) представляют собой фоторезистор и миниатюрную лампу накаливания (НСМ-9, НСМ-25), заключенные в светонепроницаемый корпус диаметром 10,7 мм и высотой

8 мм. В резистивных оптронах ОЭП-3, ОЭП-6, ОПП-7, ОЭП-16 источником излучения являются светодиоды.

Важными характеристиками резистивных оптронов являются сопротивление фоторезистора в засвеченном состоянии $R_{св}$ и темновое сопротивление R_T . Оптопары типов ОЭП-1, ОЭП-2, ОЭП-3 представляют собой коммутаторы высоковольтных цепей (до 250 В). Оптопары ОЭП-9, ОЭП-10 характеризуются высокими значениями R_T , их используют для коммутации высокоомных цепей радиоаппаратуры.

Дифференциальные оптопары ОЭП-6, ОЭП-7, ОЭП-14 позволяют компенсировать температурный и временной дрейфы параметров, их используют в линейных схемах. Повышенное быстродействие достигнуто для оптопары ОЭП-16 за счет уменьшения напряжения коммутации и отношения $R_T/R_{св}$. Основные параметры оптронов ОЭП приведены в табл. 3.29.

3.29. Резистивные оптроны

Тип оптрона	Номинальные параметры управления (входная цепь)		Параметры коммутации (выходные цепи)			Выходное сопротивление		Время выключения $t_{выкл}$, мс	Отсчетный уровень сопротивления фоторезистора при измерении $t_{выкл}$, Ом
	U , В	I , мА	U , В	I , мА	P , Вт	$R_{св}$, Ом, не более	R_T , Ом, не менее		
ОЭП-1	5,8	16	250	3,5	0,05	$2 \cdot 10^3$	$3 \cdot 10^8$	200	$4 \cdot 10^6$
ОЭП-2	5,8	16	250	7	0,08	$4 \cdot 10^2$	$3 \cdot 10^7$	200	10^5
ОЭП-3	3,8	15	250	3,5	0,04	$1,2 \cdot 10^3$	$3 \cdot 10^8$	150	$4 \cdot 10^6$
ОЭП-9	5,8	16	20	0,2	0,025	10^4	10^9	100	$2 \cdot 10^7$
ОЭП-10	5,8	16	20	0,2	0,025	10^6	10^{11}	100	$2 \cdot 10^9$
ОЭП-12	5,8	16	250	2	0,025	$4 \cdot 10^2$	$1,5 \cdot 10^7$	200	10^6
ОЭП-13	5,8	16	250	2	0,025	$3 \cdot 10^3$	$1,5 \cdot 10^8$	200	$4 \cdot 10^6$
ОЭП-11	5,8	16	10	1	0,025	$1,5 \cdot 10^2$	10^7	200	10^5
ОЭП-14	5,8	16	10	1	0,015	$1,5 \cdot 10^2$	10^7	200	10^5
ОЭП-6	3,8	10	35	0,2	0,01	$2 \cdot 10^3$	10^6	120	$2 \cdot 10^5$
ОЭП-7	3,8	10	35	0,2	0,01	$2 \cdot 10^3$	10^6	120	$2 \cdot 10^5$
ОЭП-16	2,5	10	5	—	0,005	10^3	10^7	0,5	10^5

Магниторезистор. Действие магниторезистора основано на эффекте Гаусса (увеличение сопротивления полупроводника при внесении его в магнитное поле). Регулируя напряженность магнитного поля, можно управлять сопротивлением магниторезистора. Основные параметры магниторезисторов типа СМ приведены в табл. 3.30.

Полевые транзисторы можно применять как резисторы, меняющие свое сопротивление под влиянием напряжения, приложенного к его затвору. Они обладают высоким входным сопротивлением (сопротивление затвор—исток): 10^7 — 10^9 Ом, а для транзисторов с изолированным затвором оно составляет 10^{10} — 10^{14} Ом. Поэтому для их управления требуется незначительная мощность, а управ-

3.30. Магниторезисторы

Параметр	Тип	
	СМ-1	СМ-4
Номинальное сопротивление, Ом	33—210	47,68
Допускаемое отклонение, %, не более	± 20	± 20
Магниторезистивное отношение при индукции:		
0,5 Тл	—	3,3
1 Тл	6,8; 10	—
$TKC \cdot 10^{-3}$, K^{-1} , не более	± 20	$\pm 5,5$
Номинальная мощность, мВт	125	6

* Значение ТКС при отсутствии управляющего магнитного поля.

ление осуществляется напряжением, приложенным к цепи затвор—исток.

При малом напряжении $|U_{с.н}| \ll |U_{с.и.нас}|$ на стоке открытые каналы полевых транзисторов имеют характеристики, как у линейных резисторов, проводимость которых зависит от напряжения на затворе. Сопротивление полевого транзистора может изменяться от единиц до десятков килоом при изменении напряжения на затворе от 0,5 до 2...4 В.

3.6. ВЫБОР РЕЗИСТОРОВ И РЕЖИМОВ ИХ РАБОТЫ

Резисторы постоянного сопротивления выбирают в зависимости от интервала рабочих и предельных температур, давления, уровня влажности, характера воздействия механических и акустических нагрузок, интенсивности проникающей радиации, вида и величины электрической нагрузки и др. Для повышения надежности рекомендуется применять резисторы с двух- и трехкратным запасом по мощности рассеяния относительно номинальной, хотя при работе во влажной среде необходимо нагружать резисторы минимальной мощностью, чтобы обеспечить испарение влаги с поверхности резистора. Для аппаратуры, работающей во влажной среде, необходимо применять герметизированные резисторы (например, С2-13, С1-8, С2-8). При эксплуатации резисторов в условиях пониженного давления возможен перегрев резисторов в результате ухудшения конвективного теплоотвода. С понижением атмосферного давления до 5 Па допустимая мощность рассеяния маломощных (0,125—0,25 Вт) резисторов должна быть уменьшена на 25—40 %, а мощных резисторов (5 и 10 Вт) — на 50—60 %.

В условиях механических нагрузок резисторы следует крепить так, чтобы область рабочих частот резисторов находилась за пределами верхней границы рабочих частот вибраций. Резисторы, которые имеют спиральную намотку проводящего слоя, нельзя применять в высокочастотных цепях при частоте 1...10 МГц.

Наименьшим индуктивным сопротивлением обладают пленочные резисторы и резисторы с объемным проводящим слоем. Для пленочных резисторов особенно неблагоприятна работа в условиях импульсной нагрузки, так как при прохождении импульса мощность рассеяния идет преимущественно на нагрев резистивной пленки (резисторы МЛТ, МТ, С2-13 и др.). Резисторы с объемным проводя-

шим элементом (например, ТВО, С4-2) обладают повышенной устойчивостью к импульсной нагрузке.

Выбор резисторов зависит от их назначения (общего применения, точные, прецизионные, подстроечные или регулировочные) и основных параметров (номинальные мощность и сопротивление, предельное рабочее напряжение, допускаемое отклонение сопротивления от номинального, стабильность параметров, габаритные размеры и масса, износостойкость).

Правильность применения резисторов в аппаратуре определяется проверкой электрических режимов (рабочее напряжение, подаваемое на резистор, мощность рассеяния). При импульсном режиме среднее значение мощности рассеяния, Вт, определяется соотношением

$$P_{\text{ср}} = (U_{\text{и}}/R) (\tau_{\text{и}}/T_{\text{и}}),$$

где $U_{\text{и}}$ — амплитуда импульсного напряжения, В; $\tau_{\text{и}}$ и $T_{\text{и}}$ — длительность и период следования импульсов, с.

Выбор резистора переменного сопротивления зависит от его назначения в схеме и электрической нагрузки, при которой резистор должен работать. Для обеспечения плавной регулировки громкости применяют резисторы с обратной логарифмической функциональной характеристикой (вида В) и большим диапазоном регулирования, например, переменные резисторы СПЗ-12, СПЗ-23, СПЗ-33. В качестве регуляторов тембра используют переменные резисторы с линейной функциональной характеристикой, для регулирования напряжений питания и токов — переменные или подстроечные резисторы с линейной функциональной характеристикой.

Все рекомендации для выбора резисторов по мощности рассеяния такие же, как и для постоянных резисторов. Уровень шумов перемещения резистора зависит как от качества выполнения резистора, так и от схемы включения. При работе в потенциометрическом режиме уровень шумов значительно меньше, чем при работе в реостатном режиме.

Глава 4

КОНДЕНСАТОРЫ

4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНДЕНСАТОРОВ

Конструктивно конденсатор состоит из металлических пластин (обкладок), между которыми находится диэлектрик. Конденсатор служит накопителем электрической энергии. Величина, прямо пропорциональная электрическому заряду, сообщенному конденсатору, и обратно пропорциональная напряжению, приложенному к его обкладкам, называется электрической емкостью: $C = Q/U$, где C — емкость, Ф; Q — электрический заряд, Кл; U — напряжение, В.

Условное обозначение конденсаторов может быть сокращенным и полным. В соответствии с действующей системой сокращенное условное обозначение состоит из букв и цифр. Первый элемент — буква или сочетание букв — обозначает подкласс конденсатора: К — постоянной емкости, КП — переменной емкости, КТ — подстроечные. Второй элемент — цифры — обозначает группу конденсатора в зависимости от материала диэлектрика в соответствии

4.1. Условное обозначение конденсаторов в зависимости от материала диэлектрика

Конденсаторы	Группа
<i>Подкласс К</i>	
Керамические на номинальное напряжение:	
ниже 1600 В	10
1600 В и выше	15
Стекланые	21
Стеклокерамические	22
Тонкопленочные с неорганическим диэлектриком	26
Слюдяные	
малой мощности	31
большой »	32
Бумажные (фольговые) на номинальное напряжение:	
ниже 2 кВ	40
2 кВ и выше	41
Бумажные металлизированные	42
Оксидно-электrolитические:	
алюминиевые	50
танталовые, ниобиевые и др.	51
Объемно-пористые	52
Оксидно-полупроводниковые	53
С воздушным диэлектриком	60
Вакуумные	61
Полистирольные	71 (70)
Фторопластовые	72
Полиэтилентерефталатные	73 (74)
Комбинированные	75
Лакопленочные	76
Поликарбонатные	77
Полипропиленовые	78
<i>Подкласс КТ</i>	
Вакуумные	1
С воздушным диэлектриком	2
» газообразным »	3
» твердым »	4
<i>Подкласс КП</i>	
Вакуумные	1
С воздушным диэлектриком	2
» газообразным »	3
» твердым »	4

с табл. 4.1. Третий элемент обозначает регистрационный номер конкретного типа конденсатора. В состав третьего элемента может входить также буквенное обозначение.

Полное условное обозначение конденсатора состоит из сокращенного обозначения, обозначения и величины основных параметров и характеристик, необходимых для заказа и записи в конструктор-

ской документации, обозначения климатического исполнения и документа на поставку.

Параметры и характеристики, входящие в полное условное обозначение, указывают в следующей последовательности: обозначение конструктивного исполнения, номинальное напряжение, номинальная емкость, допускаемое отклонение емкости (допуск), группа и класс по температурной стабильности емкости, номинальная реактивная мощность, другие необходимые дополнительные характеристики.

Относительное изменение емкости при изменении температуры окружающей среды на один градус Цельсия (Кельвина) называется температурным коэффициентом емкости (ТКЕ). Обозначение группы ТКЕ керамических и слюдяных конденсаторов и ТКЕ приведено соответственно в табл. 4.2 и 4.3.

4.2. ТКЕ керамических конденсаторов

Обозначение группы ТКЕ	Номинальное значение ТКЕ при 20—85 °С (ТКЕ 10 ⁶ , 1/°С)
П100 (П120)	+100 (+120)
П60	+60
П33	+33
МПО	0
М33	—33
М47	—47
М75	—75
М150	—150
М220	—220
М330	—330
М470	—470
М750 (М700)	—750 (—700)
М1500 (М1300)	—1500 (—1300)
М2200	—2200
М3300	—3300

4.3 ТКЕ слюдяных конденсаторов

Обозначение группы ТКЕ	Номинальное значение ТКЕ (ТКЕ×10 ⁶ , 1/°С)
А	Не нормируется
Б	±200
В	±100
Г	±50

Основные электрические параметры конденсаторов

Номинальная емкость и допускаемое отклонение от нее, %. Номинальная емкость, обозначаемая на конденсаторе, обычно соответствует числам, полученным путем умножения 10ⁿ (где n — целое положительное или отрицательное число) на какое-либо число

из ряда 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1. Такой ряд из 24 чисел соответствует индексу Е24. Ряд Е12, состоящий из 12 чисел, может быть образован путем вычеркивания числа 2, 4, 6, ..., 24 из ряда Е24. Аналогичным образом может быть образован ряд Е6 из ряда Е12 и ряд Е3 из ряда Е6. Существуют редко используемые ряды Е48, Е96 и Е192. Фактическое значение емкости может отличаться от номинального на величину допускаемых отклонений. Эти отклонения, %, характеризуются рядом ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1; ±2; ±10; ±20; ±30; 0+50; —10+30; —10+50; —10+100; —20+50; —20+80.

В цепях постоянного тока емкостное сопротивление конденсатора определяется омическим сопротивлением между его обкладками, величина которого растет с увеличением емкости конденсатора и зависит от электрических параметров диэлектрика. В цепях переменного тока емкостное сопротивление уменьшается с увеличением емкости и с повышением частоты переменного

тока:

$$X_C = 1/\omega C = 1/6,28fC,$$

где X_C — емкостное сопротивление, Ом; f — частота, Гц; C — емкость, Ф.

Номинальное напряжение конденсатора характеризует напряжение, при котором конденсатор способен надежно работать в течение гарантийного срока по ТУ, сохраняя свои эксплуатационные параметры (емкость, ток утечки, сопротивление изоляции).

Рабочее напряжение — это такое значение напряжения, при котором конденсатор эксплуатируется в РЭА. Рабочее напряжение конденсатора обычно выбирают ниже номинального.

Пробивное напряжение — это значение напряжения, при котором наступает электрический пробой изоляции конденсатора во время постепенного увеличения напряжения на его обкладках. Напряжение, близкое к пробивному, называется испытательным. Оно определяет электрическую прочность конденсатора.

Электрическая прочность конденсатора уменьшается с увеличением емкости конденсатора, повышением температуры, давления, влажности и зависит от условий теплоотдачи и однородности материала.

Сопротивление изоляции конденсатора зависит от материала диэлектрика $R_{из} = U/I_{ут}$, где $R_{из}$ — сопротивление изоляции конденсатора, Ом; U — напряжение на его обкладках, В.

Потери энергии в конденсаторе определяются потерями в диэлектрике и в обкладках. При протекании переменного тока через реальный конденсатор векторы тока и напряжения сдвинуты на угол δ .

Угол δ называется углом диэлектрических потерь (или углом потерь конденсатора). При отсутствии потерь $\delta = 0$.

Потери энергии конденсаторов, Вт, в цепи переменного тока подсчитывают по формуле

$$P_a = 2\pi U^2 f C \operatorname{tg} \delta,$$

где U — действующее напряжение, приложенное к конденсатору, В; f — частота синусоидального тока, Гц; C — емкость конденсатора, Ф; $\operatorname{tg} \delta$ — тангенс угла потерь.

Тангенс угла потерь зависит от параметров диэлектрика (у слюдяных и керамических конденсаторов $\operatorname{tg} \delta \approx 0,0025$, у электролитических — на два порядка выше).

4.2. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ

Емкость плоского конденсатора с двумя обкладками, пФ,

$$C = 0,0884 \varepsilon S/d,$$

где ε — диэлектрическая проницаемость диэлектрика; S — площадь поверхности обкладки, см²; d — расстояние между обкладками, см.

Емкость плоского многослойного конденсатора из N обкладок, соединенных через одну параллельно,

$$C = 0,0884 \varepsilon S (N - 1)/d.$$

Для эквивалентной схемы конденсатора, когда потери учитывают последовательным включением резистора, тангенс угла по-

теперь вычисляют по формуле $\operatorname{tg} \delta = R_{\text{п}} \omega C_{\text{п}}$, где $R_{\text{п}}$ — последовательное сопротивление потерь, Ом; $C_{\text{п}}$ — емкость для последовательной схемы, Ф.

Для эквивалентной схемы конденсатора с параллельным включением резистора потерь

$$\operatorname{tg} \delta = 1/(R_{\text{ш}} \omega C_{\text{ш}}),$$

где $R_{\text{ш}}$ — параллельное шунтирующее сопротивление потерь, Ом; $C_{\text{ш}}$ — емкость для параллельной схемы, Ф.

Добротность конденсатора

$$Q_0 = 1/\operatorname{tg} \delta.$$

Температурный коэффициент емкости ТКЕ служит для оценки изменения емкости в зависимости от температуры, $1/^\circ\text{C}$,

$$\text{ТКЕ} = \frac{C_2 - C_1}{C_1 (T_2 - T_1)},$$

где C_1 — емкость при температуре T_1 (обычно $25 \pm 10^\circ\text{C}$); C_2 — емкость при температуре T_2 (обычно предельной верхней или нижней).

ТКЕ показывает, на сколько изменяется емкость при увеличении температуры на 1°C . Для обозначения группы по ТКЕ используют обозначения (М — минус, П — плюс, МП — близкое к нулю).

При параллельном соединении конденсаторов суммарный ТКЕ рассчитан по формуле

$$\alpha = \frac{C_1}{C} \alpha_1 + \frac{C_2}{C} \alpha_2 + \dots + \frac{C_m}{C} \alpha_m,$$

при последовательном соединении

$$\alpha = \frac{C}{C_1} \alpha_1 + \frac{C}{C_2} \alpha_2 + \dots + \frac{C}{C_m} \alpha_m.$$

где C — емкость системы конденсаторов; m — количество конденсаторов; $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ — ТКЕ отдельных конденсаторов.

4.3. КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДЕНСАТОРОВ

Типы, основные особенности и область применения наиболее распространенных конденсаторов приведены в табл. 4.4.

Диэлектрическая абсорбция характеризует свойство конденсатора сохранять некоторый заряд после кратковременного замыкания его обкладок. Коэффициент абсорбции

$$K_a = (U_2/U_1) 100 \%,$$

где U_1 — напряжение на обкладках конденсатора до их замыкания; U_2 — напряжение, восстановившееся на обкладках конденсатора через 3 мин после того, как он был замкнут на 5 с.

Значение коэффициентов абсорбции для конденсаторов при температуре 20°C и различных диэлектриках приведены в табл. 4.5.

При работе в цепях переменного тока часть подводимой к конденсатору электрической энергии рассеивается в виде тепловой. Потери энергии в конденсаторе характеризуются углом δ , определяющим отклонение от 90° сдвига фаз между напряжением, прикладываемым к конденсатору, и током, протекающим через него.

4.4. Краткие характеристики конденсаторов

Сокращенное обозначение	Особенности	Применение
K10	Для высокочастотных конденсаторов: малые потери, большой выбор значений ТКЕ Для низкочастотных: большая удельная емкость, резкая зависимость емкости от температуры	Для высокочастотных конденсаторов: термокомпенсация, емкостная связь, фиксированная настройка контуров на высокой частоте Для низкочастотных конденсаторов: шунтирующие, блокировочные и фильтровые цепи, связь между каскадами на низкой частоте
K15	Относительно большие реактивные мощности, большой выбор значений ТКЕ	Емкостная связь, фиксированная настройка мощных высокочастотных контуров, импульсная техника
K21 K22 K23	Малые потери, высокое сопротивление изоляции, высокая стабильность емкости во времени	Блокировка, фиксированная настройка высокочастотных контуров, емкостная связь, шунтирующие цепи
K31 - K32	Малые потери, низкая удельная емкость, малое изменение емкости от температуры и во времени	Блокировочные и шунтирующие, высокочастотные фильтровые цепи, емкостная связь, фиксированная настройка контуров
K40 K41	Повышенные потери, высокая удельная емкость, значительная индуктивность	Блокировочные, буферные, шунтирующие, фильтровые цепи, емкостная связь
K42	Большая, чем у бумажных, удельная емкость, способность самовосстанавливаться при пробое	Цепи развязок и фильтры; для емкостной связи не применяются
K50	Очень большая удельная емкость, большие потери, значительные токи утечки	Шунтирующие и фильтровые цепи, накопление энергии в импульсных устройствах
K51 K52 K53	Большая удельная емкость, меньшие потери и токи утечки, увеличенный срок хранения, более широкий интервал рабочих температур по сравнению с электролитическими алюминиевыми. Лучшие температурно-частотные характеристики	Применяются в тех же цепях, что и электролитические алюминиевые, в основном в транзисторной аппаратуре с повышенными требованиями к параметрам конденсаторов
K60 K61	Очень малые потери и малая удельная емкость, очень малое изменение емкости во времени	Образцовые эталоны емкости, высоковольтные блокировочные, развязывающие, контурные цепи
K70 K71	Очень высокое сопротивление изоляции, низкая абсорбция	Точные временные цепи, интегрирующие устройства, настроенные контуры высокой добротности, образцовые емкости

Продолжение табл. 4.4

Сокращенное обозначение	Особенности	Применение
K72	Высокая рабочая температура (до 200 °С), очень высокое сопротивление изоляции, низкая абсорбция, очень малые потери и малое изменение емкости от температуры	В тех же цепях, что и конденсаторы K71 при повышенных температурах и жестких требованиях к электрическим параметрам
K73	Малая абсорбция, электрические характеристики несколько лучше, чем у бумажных конденсаторов	В тех же цепях, что и бумажные конденсаторы при повышенных требованиях к электрическим параметрам
K74	Повышенная электрическая прочность и высокая надежность	В тех же цепях, что и бумажные конденсаторы при повышенных требованиях к надежности
K75	Высокая удельная емкость (выше, чем у металlobумажных конденсаторов), малые габаритные размеры, ток утечки меньше, чем у электролитических конденсаторов	Частично могут заменять электролитические конденсаторы (особенно при повышенных значениях переменной составляющей). Применяются в тех же цепях, что и бумажные, металlobумажные и электролитические конденсаторы
K76	Высокое сопротивление изоляции, малая абсорбция, пониженные по сравнению с K73 потери	В тех же цепях, что и конденсаторы K73, но при более высоких частотах
K77		

4.5. Коэффициенты абсорбции для конденсаторов и диэлектриков

Диэлектрик	Тип конденсатора	Коэффициент абсорбции, %
Полистирольная пленка	ПСО, ПО, ПМ, МГП, МПГО, K71-3, K71-4, K71-5 и др.	0,03—0,1
Пленка фторопласт-4	ФТ, K72П-6, ФГТИ, K72-11, ПМГЦ, ПМГП, K73П-2	0,01—0,1
Полиэтилентерефталатная пленка		0,2—0,8
Бумага с неполярной пропиткой	КБГ, K50П-2, K40У-5, K40У-9 и др.	0,6—2
Металlobумажные конденсаторы, пропитанные церезивом	МБГ, МБГО, МБГИ, МБГТ, МБМ, K42-11, K42У-2 и др.	2—5
Слюда	КСО, КСОТ, КСГ, СГМ, K31У-3 и др.	2—5
Оксид тантала		
алюминия	K52-1, ЭТО, K53-1, K50-3, K50-6, K50-7, K50-24, K50-20, K50-22	0,6—2,5 5—6
Керамика Т-150	Группа ТКЕ М1500	2—5
Керамика Т-900	Группа НЗО	До 15

Для идеального конденсатора $\delta \neq 0$, если параллельно или последовательно конденсатору подключить соответственно резисторы r или R . При этом

$$\operatorname{tg} \delta = r\omega C_r = 1/\omega C_R R,$$

где ω — частота синусоидального напряжения, прикладываемого к конденсатору; C_r и C_R — эквивалентные емкости конденсатора при последовательном или параллельном включении резисторов потерь. Максимально допустимые значения $\operatorname{tg} \delta$ для некоторых типов конденсаторов приведены в табл. 4.6.

4.6. Максимально допустимые значения $\operatorname{tg} \delta$ для конденсаторов

Конденсатор	Максимальная температура, °С	Частота измерения, Гц	$\operatorname{tg} \delta$ при 20 °С
Керамический:			
высокочастотный	85 — 155	10 ⁶	0,001—0,0015
низкочастотный	85	10 ³	0,01—0,035
Комбинированный:			
K75-10	100	50	0,008
K75-12	100	10 ³	0,01
Фторопластовый:			
ФЧ	155	10 ³	0,0005
K72П-6, K72-11	200	10 ³	0,001
Слюдяной КСО	70	10 ⁶	0,001—0,002
Стеклоэмалевый	85	10 ⁶	0,0015
Полистирольный	60	10 ⁶	0,001
Бумажный КБГ	70	50—10 ³	0,01
Металlobумажный:			
K42У-2	35	50	0,008
МБГ	70	50—10 ³	0,015
Электролитический алюминиевый ЭМ:			
на 150 В	60	50	0,1—0,15
Электролитический танталовый объемнопористый K52-2А	200	50	0,3
Оксиднополупроводниковый:			
K53-7	85	50	0,06
K53-1А, K53-6А	125	50	0,08
K53-А	85	50	0,2
Лакопленочный:			
K76П-1	70	10 ³	0,01
K76-2	85	10 ³	0,01

4.4. ТИПЫ КОНДЕНСАТОРОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ

Конденсаторы с твердым органическим диэлектриком. Органические диэлектрики, используемые в конденсаторах, — это конденсаторная бумага, различные пленки и их комбинации. По величине номинального напряжения бумажные конденсаторы подразделя-

ются на низковольтные (с номинальным напряжением до 1,6 кВ) и высоковольтные (с номинальным напряжением 2 кВ и выше). Характеристики бумажных и металлобумажных конденсаторов приведены в табл. 4.7. Бумажные конденсаторы могут работать в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов, а также в импульсных режимах. Вследствие высокого $\text{tg} \delta$ применение бумажных конденсаторов в высокочастотных цепях ограничено. Их применяют в качестве шунтирующих, фильтровых, разделительных, помехоподавляющих, накопительных и других конденсаторов. Бумажные конденсаторы обладают повышенной абсорбцией, поэтому в цепях, где требуется быстрый перезаряд конденсаторов, применять не рекомендуется.

4.7. Характеристики бумажных и металлобумажных конденсаторов

Тип	Диапазон номинальных емкостей		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °C		Долговечность, ч
	$C_{\min}$, пФ	$C_{\max}$, мкФ		$T_{\min}$	$T_{\max}$	
КЛГ-М	1000	0,25	200	-60	+70	5000
КБГ-М	1500	0,25	400			
	470	0,15				
К40П-1	3900	0,22	400	-60	+70	5000
	470	0,018	600			
К40П-2	1000	0,047	400	-60	+85	5000
К40У-9	470	1	200	-60	+125	10 000 (до 85 °C) (85—125 °C) 5000
	4700	0,68	400			
	470	0,47	630			
	1000	0,22				
К41-1		20	2500	-60	+125	0,25—15*
		20	4000			
		10	6300			
К41-1	10 ⁴	6	10 000			
		2	16 000			
		0,47	25 000			
		0,1	40 000			
МБГ	2,5 · 10 ⁶	25	200	-60	+70	6000
	(2 × 2,5 · 10 ⁶)		400			
	10 ⁶ (2 × 10 ⁶)		600			
	2,5 · 10 ⁴		1000			
	5 · 10 ⁴		1500			
	2,5 · 10 ⁵	10				
МБГН	10 ⁶	27	200	-60	+70	1200

Продолжение табл. 4.7

Тип	Диапазон номинальных емкостей		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °C		Долговечность, ч
	$C_{\min}$, пФ	$C_{\max}$, мкФ		$T_{\min}$	$T_{\max}$	
МБГО	2 · 10 ⁶	30	160	-60	+60	2000
	10 ⁶	30	300			
	10 ⁶	20	400			
	5 · 10 ⁵	20	500			
	2,5 · 10 ⁵	10	600			
МБГТ	10 ⁶	20	160	-60	+100	4000 (до 85 °C) 1500 (85—100 °C)
	5 · 10 ⁵	10	300			
	2,5 · 10 ⁵	10	500			
	10 ⁵	10	750			
	10 ⁵	10	1000			
МБГЧ**	2,5 · 10 ⁵	10	250	-60	+70***	2000 (до 70 °C) —
	—	1	280			
	2,5 · 10 ⁶	4	500			
	2,5 · 10 ⁵	2	750			
	2,5 · 10 ⁶	1	1000			
МБМ	50 000	1	250	-60	+70	5000
	25 000	0,5	500			
	10 000	0,25	750			
	10 000	0,1	1000			
	5100	0,1	1500			
МБМЦ	2,5 · 10 ⁶	1	200	-60	+70	2000
	10 ⁶	1	400			
К42У-2	47 000	1	160	-60	+70	5000
	47 000	1	250			
	33 000	0,47	400			
	15 000	0,22	630			
	10 000	0,22	1000			
	4700	0,1	1600			
К42Ч-6	100 00	6,8	100**	0	+35	20 000
	10 · 10 ⁶	33	300**			
К42-11	3,3 · 10 ⁶	10	125	-60	+70	5000

* В зависимости от напряжения и температуры.

** Номинальное напряжение при частоте 50 Гц.

*** Для МБГЧ-1, Для МБГЧ-2 $T_{\max} = +125$ °C.

Металлобумажные конденсаторы также обладают повышенной абсорбцией. Они плохо работают в импульсных режимах (возможно разрушение тонкой металлизированной обкладки). Сопротивление изоляции металлобумажных конденсаторов ниже, чем у фольговых, поэтому их применяют в цепях развязок, блокировок и фильтров (МБГ, МБГМ, МБГО, МБГТ, МБМ-Ц). Применять эти конденсаторы в цифровых устройствах не рекомендуется из-за возможности появления ложных импульсов в момент самовосстановления конденсатора. Особенно низкая стабильность сопротивления изоляции у однослойных металлобумажных конденсаторов с цинковыми обкладками (МБГО, МБМ, К42У-2). Такие конденсаторы нельзя использовать при низких (меньше 10 В) напряжениях, так как у них не обеспечивается самовосстановление слабых мест изоляции.

Конденсаторы из неполярных пленок имеют малые потери, большое сопротивление изоляции и низкую абсорбцию. Постоянная времени таких конденсаторов равняется 10^4 — 10^6 с, их можно применять в цепях точной выдержки времени и в измерительной технике.

Фторопластовые конденсаторы применяют при повышенных температурах и более жестких требованиях к электрическим параметрам. Конденсаторы ФТ и К72П-6 используют в низкочастотных цепях, а конденсаторы ФЧ, К72-6, К72-11 — в высокочастотных. Фторопластовые герметизированные высоковольтные термостойкие конденсаторы в изолированном корпусе типа ФГТИ используются в цепях постоянного и переменного токов, при частотах до 1000 Гц, длительностью импульсов 2—50 мкс, при максимальном токе в импульсе до 40 А.

К металлопленочным (полистирольным) конденсаторам относятся: МПО — однослойные, МПГ-Ц, К71-4, К71-5, К73-1 — герметизированные в цилиндрическом корпусе; МПГ-П — герметизированные в прямоугольном корпусе. Малогабаритные полиэтилен-рефталатные конденсаторы выпускаются с фольговыми (К73-5, К73-8) или металлизированными (МПГП, К73П-2, К73П-4) обкладками. Повышенной электрической прочностью и малыми потерями обладают комбинированные конденсаторы К75-24, К75-10, К75-12, К75П-4 — для низковольтных цепей; ПКГИ, ПКГТ, К75-9, К75-14, К75-15, К75-25, К75-И7 — для высоковольтных цепей. Комбинированные конденсаторы ПКГИ могут работать на частотах до 400...10 000 Гц при длительности импульсов от 0,25 до 200 мкс и максимальном токе в импульсе 100—500 А.

Характеристики пленочных, металлопленочных и комбинированных конденсаторов приведены в табл. 4.8.

Конденсаторы с твердым неорганическим диэлектриком. Неорганические диэлектрики, применяемые для изготовления конденсаторов, — керамические, стеклянные, стеклоэмалевые, стекло-керамические и слюдяные — характеризуются большой нагревостойкостью, механической твердостью, высокой химической стабильностью, высокой диэлектрической проницаемостью.

По назначению конденсаторы с твердым неорганическим диэлектриком делятся на три типа:

тип 1 — слюдяные и стеклоэмалевые (стеклянные), стеклокерамические, предназначенные для использования в резонансных контурах или других цепях, где необходимо обеспечить малые потери и высокую стабильность емкости;

тип 2 — стеклокерамические, предназначенные для работы в цепях фильтров, блокировки и развязки или в других цепях,

4.8. Характеристики пленочных, металлопленочных и комбинированных конденсаторов

Тип	Диапазон номинальных емкостей		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °С		Долговечность, ч
	$C_{\min}$, пФ	$C_{\max}$, мкФ		$T_{\min}$	$T_{\max}$	
ПМ	100	0,01	60	—60	+70	3000
ПО	51	0,03	300	—40	+50	1000
ПОВ	—	390	10 000	0	+60	5000
	—	390	15 000			
ПСО	—	120	18 000	0	+60	—
	470	0,01	500			
МПО	250 000	0,5	250	—60	+60	2000
	3 000	0,25	400			
МПГ-Ц	1 000	0,1	600	—60	+60	3000
	3 000	0,02	500			
МПГ-П	3 000	0,01	1000	—60	+60	10 000
	200 000	2	250			
МПГО	25 000	0,1	500	—60	+60	3000
	15 000	0,05	1000			
ФТ	4 мкФ	10	160	—60	+60	500
	200 000	2	250			
ФЧ	500 000	1	400	—60	+60	500—1000
	—	0,1	600			
К72П-6	560	0,47	200 (до 10 кГц)	—60	+200	1000—7000
	560	0,22	10 кГц			
ФГТ-И	100 000	1,0	60 (до 5000 Гц)	—60	+155	5000
	—	—	125 (до 5000 Гц)			
ПМГП	250 000	1,0	200 (до 5000 Гц)	—60	+85	250—10 000
	100 000	1	500			
К73П-2	200 000	1	500 (до 2400 Гц)	—60	+125	5000
	—	—	200			
К73П-4	—	0,47	500	—60	+70	5000
	—	0,056	1600			
К73-5	470	0,1	2000—25 000	—60	+85	5000
	5 мкФ	15	100			
К73-8	2200	0,68	400	—60	+100	5000
	1000	0,47	430			
ПКГТ	4700	0,33	1000	—60	+100	5000
	1 мкФ	10	250			
К73-9	1000	0,22	50	—60	+100	5000
	100 000	1	50			
К73-10	—	0,68	100	—60	+100	5000
	—	0,47	200			
К73-11	—	0,33	400	—60	+100	5000
	—	0,22	630			
К73-12	—	2	3000	—60	+100	5000
	—	2	5000			

Тип	Диапазон номинальных емкостей		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °С		Долговечность, ч
	C_{min} , пФ	C_{max} , мкФ		T_{min}	T_{max}	
ПКГИ	10 000	0,5	10 000	-60	+100	2500 (70—85 °С)
	10 000	0,25	15 000			
	10 000	0,1	20 000			
	100 000	2	1000			
	2200	1	3000			
	1000	0,05	5000			
	2000	0,025	10 000			
	2000	0,025	16 000			
K75-10	3000	0,025	25 000	-60	+100	5000 (до 85 °С)
	3000	0,0051	40 000			
	10 000	0,025	50 000			
	100 000	10	250			
	100 000	3,3	500			
K77-1	100 000	1,5	750	-60	+125	2000 (85 °С)
	100 000	1	1000			
	220 000	22	63			
	100 000	3,9	100			
K71-4	22	3,9	200	-60	+85	10 000
	0,001	1	400			
K71-5	1,2 · 10 ⁶	10	160	-60	+85	10 000
K71-6	1000	1	250	-60	+70	10 000
	10 000	1	160			
	12 100	0,2	200			
	612	0,012	250	-60	+70	10 000
	5,1	604 пФ	300			

где не предъявляются высокие требования к стабильности емкости и величине потерь;

тип 3 — керамические конденсаторы с барьерным слоем, имеющие несколько меньшее сопротивление изоляции, чем конденсаторы типа 2.

Наиболее распространены керамические конденсаторы типа 1. Они имеют нормированные значения ТКЕ, малые потери, малые значения индуктивности. Конденсаторы типов 2 и 3 имеют значительную удельную емкость, а также большие потери и резкую зависимость емкости от температуры.

Основные характеристики низковольтных керамических конденсаторов приведены в табл. 4.9.

Рассмотрим особенности применения некоторых типов конденсаторов. Конденсаторы К1-1Е имеют высокую влагостойкость и могут работать в диапазоне температур от -60 до +155 °С. Керамические дисковые, ультракоротковолновые конденсаторы КДУ могут работать в высокочастотных цепях, критичных к значениям собственной индуктивности при частотах до 500 МГц.

Малоемкостные керамические конденсаторы К10-29 применяются как компенсирующие в схемах с полупроводниковыми элементами (в транзисторных генераторах).

4.9. Характеристики низковольтных керамических конденсаторов

Тип	Группа по температурной стабильности	Диапазон номинальных емкостей, пФ		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °С		Долговечность, ч
		C_{min}	C_{max}		T_{min}	T_{max}	
КТ-1	H70	680	10 000	160	-60	+85	5000
	П100, П33, М47, М75, М700, М1300	1	560	250			
КТ-2	H70	680	6800	160	-60	+85	5000
	П100, П33, М47, М75, М700, М1300	2,2	750	300			
КТ-3	П100, П33, М47, П700	2,2	430	500	-60	85	5000
	П100, П33, М75, М700, М1300	1	130	100			
КД-1	М47	1	10	160	-60	155	1500
	H30, H70	330	2200	160			
КД-2	П100, П33, М47, М75, М700, М1300	1	130	250	-60	85	10 000
	П100, П33, М75, М1300	1	270	500			
КДУ	H70	470	6800	300	-60	85	10 000
	П100, П33, М47, М75, М700, М1300	1	270	500			
КГК	П120, П33, М47, М700	5,1	560	500	-60	85	5000
	М75, М330, М750, М1500	0,47	10	250			
К10-29	П120, М47, М700, М1300	8,2	330	500	-60	+85	10 000
	H70	2200	15 000	400			
КО	М1300	22	330	500	-60	85	10 000
	H70	1000	4700	400			
КДО	П120, М47, М700, М1300	3,3	100	500	-60	85	10 000
	H70	1500	2200	400			
КТПМ-1	М1300	—	68	160	-60	85	5000
	H70	—	470	160			
К10-7В	М47, М75, М750, М1500, H30, H70, H90	22	47 000	25	-25	70	5000
	П33, М47, М75, М750, М1500, H50, H90	120	10 ⁶	25			
КМ	H90	22 000	680 000	35	-60	85	10 000
	П33, М47, М75, М750, М1500, H50, H90	120	150 000	50			
	H30	1500	68 000	70			(из них 5000 при 25 °С)

Продолжение табл. 4.9

Тип	Группа по температурной стабильности	Диапазон номинальных емкостей, пФ		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °С		Долговечность, ч
		C_{min}	C_{max}		T_{min}	T_{max}	
K10-23	ПЗЗ, М47, М75, М1500, Н30	16	68 000	100			
	ПЗЗ, М47, М75, М1500, Н30	16	47 000	160			
	ПЗЗ, М47, М75, М1500, Н30	16	22 000	250			
K10-9	ПЗЗ, М47, М750, М1500, Н30	2,2	33 000	16	-60	85	10 000
K10-17	ПЗЗ, М47, М750, М1500, Н30, Н90	2,2	270 000		-60	85	5000
	ПЗЗ, М47, М75, М750	2,2	12 000	25	-60	125	10 000
	М1500, Н50, Н90	470	330 000	25	-60	85 (Н90) 125 (Н50)	

4.10. Характеристики стеклянных, стеклоэмалевых и стеклокерамических конденсаторов

Тип	Группа по температурной стабильности	Диапазон номинальных емкостей, пФ		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °С		Долговечность, ч
		C_{min}	C_{max}		T_{min}	T_{max}	
K21-5	МПО, Н47 М75, М330	2,2 2,2	160 330	70 160	-60	+100	10 000 (до 30В)
K21-7	П120	56	20 000	50	-60	+155	10 000
K21-8	П60, ПЗЗ, МПО, М47, М150	9,1	1500	250	-60	+155	10 000
СКМ	НЗ	680	5100	125	-60	+100	
	МПО, М47, М330, Н30, МПО, М47, М330	10 51	2700 510	250 500	-60	+100 +125 +155	5000
КС	Р, О, М	9,1	200	300	-60	+155	1000
	П	10	1000	500	-60	+100	5000
K22У-1	Н30 МПО, М47, М330, Н30	4700 30	15 000 6800	12 35	-60	+85	5000

4.11. Характеристики слюдяных конденсаторов

Тип	Диапазон номинальных емкостей, пФ		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °С		Долговечность, ч
	C_{min}	C_{max}		T_{min}	T_{max}	
КСГ	470	100 000	500			
	470	27 000	1000	-60	+70	5000
	7500	10 000	50			
КСО	51	27 000	250			
	100	47 000	500	-60	+70	5000
	100	22 000	1000			
	1100	15 000	1600			
	620	10 000	2000			
КСОТ	47	4700	2500			
	47	3900	3000			
	10	390	5000			
	10	390	6300			
	51	510	250			
	100	6800	500	-60	+155	5000
	100	10 000	1000			
	51	10 000	250			
	51	6200	500	-60	+85	5000
	100	6800	1000			
СГМ	1000	3900	1600			
СГМЗ	50	10 000	350	-60	+70	5000
ССГ	150	200 000	350	-55	+70	10 000
СГО	1000	400 000	250, 500	+10	+35	5000

4.12. Характеристики оксидных конденсаторов

Тип	Диапазон номинальных емкостей, мкФ		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °С		Долговечность, ч
	C_{min}	C_{max}		T_{min}	T_{max}	
K52-1	22	100	3			
	15	68	6			
	10	47	15	-60	+85	5000
	6,8	33	25			
	4,7	22	35			
	3,3	15	50			
	2,2	10	70			
	1,5	100	100			
K52-2	80	1000	6			
	50	400	15			
	30	300	25	-60	+155	2000
	20	200	50			(85—100 °С)
						10 000
						(до 70 °С)
	15	150	70			
	10	100	90			
	33	330	15			
	22	220	25			

Продолжение табл. 4.12

Тип	Диапазон номинальных емкостей, мкФ		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °С		Долговечность, ч
	C_{min}	C_{max}		T_{min}	T_{max}	
K52-5	15	150	50	-60	+200	10 000 (до 70 °С)
	10	100	70			
	6,8	68	90			
	3,3	33	150			
	2,2	22	250			
	15	—	300			
	1,5	—	400			
	10	—	450			
	6,8	—	600			
	50	5000	6			
K50-6 (полярные)	10	4000	10	-10	+70	5000
	1	4000	15			
	1	4000	25			
	1	200	50			
	1	20	100			
	1	10	160			
	5	50	15			
	—	10	25			
	—	50+50+	40			
	—	+30+30	—			
K50-6 (не- полярные)	50	500	6	-10	+70	5000
	50	250	15			
	20	100	30			
	10	50	60			
	5	30	100			
	5	20	150			
	220	10 000	6,3			
	47	10 000	16			
	22	4700	25			
	10	200	63			
K50-24	4,7	220	100	-40	+70	5000
	2,2	220	160			
	20	500	160			
	10	200	250			
	5	200	300			
	5	100	350			
	5	100	450			
	68	680	6,3			
	47	680	16			
	22	330	25			
K50-7	10	100	50	-10	+70	5000
	4,7	47	100			
	4,7	33	160			
	2,2	22	250			
	2	50	450			
	0,1	100	6,3			
	0,068	68	15			
	0,047	47	20			
	—	—	—			
	—	—	—			
ЭТ, ЭТН	50	500	6	-60	+100	2000
	50	250	15			
	20	100	30			
	10	50	60			
	5	30	100			
	5	20	150			
	220	10 000	6,3			
	47	10 000	16			
	22	4700	25			
	10	200	63			
K50-15	4,7	220	100	-60	+125	5000
	2,2	220	160			
	20	500	160			
	10	200	250			
	5	200	300			
	5	100	350			
	5	100	450			
	68	680	6,3			
	47	680	16			
	22	330	25			
K53-1A	10	100	50	-60	+125	10 000
	4,7	47	100			
	4,7	33	160			
	2,2	22	250			
	2	50	450			
	0,1	100	6,3			
	0,068	68	15			
	0,047	47	20			
	—	—	—			
	—	—	—			

Продолжение табл. 4.12

Тип	Диапазон номинальных емкостей, мкФ		Номинальное напряжение, В	Интервал рабочих температур, °С		Долговечность, ч
	C_{min}	C_{max}		T_{min}	T_{max}	
K53-18	0,033	33	30	-80	+85	10 000
	0,033	22	40			
	0,22	15	50			
	1	330	6,3			
	0,68	150	16			
	0,47	100	20			
	0,33	68	30			
	0,22	22	40			
	1,5	10	1,6			
	1	4,7	3			
K53-16	2,2	3,3	4	-60	+85	2000
	0,68	2,2	6,3			
	0,47	1,5	10			
	0,33	1	16			
	0,22	0,68	20			
	0,01	0,47	30			
	0,1	100	6			
	0,1	0,68	10			
	0,068	68	15			
	0,047	47	20			
K53-1	0,033	33	30	-80	+85	5000
	1	47	15			
	0,1	22	30			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
K53-7	0,1	22	30	-60	+85	5000
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			
	—	—	—			

Монолитные конденсаторы КМ с электродами из благородных металлов имеют (среди керамических конденсаторов) высокое значение номинальной и удельной емкостей, однако электрические параметры этих конденсаторов хуже, чем у обычных.

Конденсаторы К10-23 и К10-17 можно эксплуатировать в сухом и влажном тропическом климате. Конденсаторы К10-9 и К10-17 предназначены для применения в интегральных микросхемах.

Стеклянные конденсаторы обладают высокой теплоустойчивостью. Характеристики стеклянных, стекложалезовых и стеклокерамических конденсаторов приведены в табл. 4.10.

Слюдяные конденсаторы КСГ, КСО, СГМ имеют малые потери, высокое пробивное напряжение, высокое сопротивление изоляции. Их применяют в резонансных контурах, цепях блокировки и связи. Конденсаторы КСО можно эксплуатировать при относительной влажности до 80 %. При более высокой влажности применяют герметизированные слюдяные конденсаторы: КСГ, СГМ, СГО-С. Для эксплуатации при повышенных температурах применяют конденсаторы типов КСОТ (до + 155 °С), КЗП-1 (500 °С).

Конденсаторы СГО и СГО-С имеют увеличенную номинальную емкость (до 0,4 мкФ), повышенную точность ($\pm 0,25$ %). Их используют в электронизмерительной аппаратуре. Характеристики слюдяных конденсаторов малой мощности приведены в табл. 4.11.

Конденсаторы с оксидным диэлектриком выполняются на основе оксидных пленок. Они обладают лучшими удельными характе-

ристикami по сравнению с другими типами конденсаторов. Электрическая прочность оксидной пленки в десятки раз выше прочностии всех других диэлектриков. Промышленностью выпускаются жидкостные, танталовые и ниобиевые конденсаторы с объемно-пористым анодом, сухие алюминиевые и танталовые, а также оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Танталовые конденсаторы К52 обладают рекордно высокими значениями удельной емкости. Основные характеристики оксидных конденсаторов приведены в табл. 4.12.

4.5. КОНДЕНСАТОРЫ В СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Конденсаторы используют в качестве пусковых или фазосдвигающих в конденсаторных либо трехфазных двигателях при питании их двухфазным напряжением. При разработке силовых преобразовательных устройств возникает задача оптимального выбора номинальной емкости, типа конденсатора, схемы соединения батарей конденсаторов.

Конденсаторы следует выбирать с наибольшими для заданных условий работы удельными реактивными мощностями с учетом массы и габаритных размеров.

В частотном диапазоне до 200 Гц следует применять конденсаторы с полярными диэлектриками (бумажные МБГ4, а также К40, К41, К73, К75, ЛСМ, ЛСЕ и др.), на частотах до 1 кГц — конденсаторы с комбинированным диэлектриком (К75) и со слабополярным диэлектриком (К74), на частотах выше 1 кГц — конденсаторы с неполярным пленочным диэлектриком (К71, К72 и др.).

В устройствах, где возможны перенапряжения, рекомендуется применять конденсаторы с комбинированным бумажно-пленочным диэлектриком, так как они обладают повышенной электрической прочностью (типов КСК, ПСК, К75-10 и др.).

При выборе конденсатора необходимо рассчитать допустимую амплитуду тока через конденсатор, например, для коммутируемых конденсаторов с металлизированными обкладками по формуле

$$I_{\max} = \Gamma C \sqrt{t},$$

где Γ — коэффициент, зависящий от типа и емкости конденсатора (табл. 4.13); C — емкость конденсатора, мкФ; t — длительность коммутирующего импульса прямоугольной формы.

4.6. ПЕРЕМЕННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

Эти конденсаторы делятся на подстроечные и переменной емкости. Подстроечные конденсаторы имеют небольшой диапазон изменения емкости. Подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком имеют более высокие электрические показатели по сравнению с керамическими. Подстроечные конденсаторы с керамическим диэлектриком (КТ4-21, КТ4-23, КТ4-25, КТ4-27, КПК-2, КПК-3, КПК-МТ) предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов. Для работы в диапазоне СВЧ предназначены конденсаторы КТ4-27. Перечисленные конденсаторы (кроме КПК-2, КПК-3) имеют следующие параметры: минимальную емкость 0,4—8 пФ, максимальную 2—40 пФ, отношение максимальной емкости к минимальной 5—10, номинальное напряжение 100—350 В (для КТ4-27 такое напряжение составляет 16...50 В). Конденсаторы КПК-2 и КПК-3, отличающиеся лишь способом крепления, имеют

4.13. Коэффициент для расчета тока

Тип конденсатора	Напряжение, В	Емкость, мкФ	Коэффициент Γ , А · с 1/2 мкФ
МБГЧ	250	2; 1	0,09
		4; 10	0,018
	500	0,5; 1	0,1
		2; 4	0,045
	750	0,25; 0,75	0,06
		1; 2	0,045
	1000	0,25	0,1
		0,5; 1	0,06
	250	0,1—0,33	0,107
		0,47—2,2	0,066
К75-10	500	3,3—10	0,030
		0,1—0,68	0,107
	750	1,0; 1,5	0,066
		2,2; 3,3	0,030
	1000	0,1—0,33	0,170
		0,47—1	0,107
	400	1,5	0,050
		0,1—0,47	0,0170
	630	0,68; 1	0,107
		0,047—0,33	0,017
К73П-2	630	0,47; 0,68	0,01
		0,5; 1	0,02
	1000	2—15	0,014
		0,033—0,1	0,03
	160	0,15—0,47	0,02
		0,25; 0,50	0,04
	250	1—10	0,026
		0,068—0,33	0,038
	K71-4	0,5—6	0,044
		8; 10	0,020
	250	1,2; 1,5	0,086
		1,8—4,7	0,060
		5,6—10	0,047
		0,027—0,18	0,14
		0,22—1	0,086

следующие значения минимальных и максимальных емкостей, пФ: 8...60, 10...100, 25...150, 75...200, 125...250, 200...325, 275...375, 350...450; номинальное напряжение 500 В, ТКЕ составляет (200...800)10⁻⁶ 1/°C.

Конденсаторы переменной емкости применяются для перестройки колебательных контуров радиоаппаратуры или частоты генераторов. Они выпускаются с воздушным диэлектриком (для уменьшения габаритных размеров с некоторым ухудшением электрических параметров), с диэлектриком из высокочастотной керамики или пленочным диэлектриком.

Закон изменения частоты настройки контура зависит от закона изменения емкости конденсатора при повороте его ротора. В зависимости от этого конденсаторы переменной емкости делятся на прямоволновые, которые имеют квадратичную зависимость изменения емкости от угла поворота ротора, и прямочастотные, которые имеют обратно квадратичную зависимость. Применяя прямоволновые конденсаторы в радиоприемниках, получают равномерную шкалу в единицах длины волны, а применяя прямочастотные конденсаторы, — равномерную шкалу в единицах частоты.

В конденсаторах с пленочным диэлектриком пластины при перемещении электризуются. Это может создавать помехи при настройке радиоприемника на какую-либо радиостанцию. В односекционных керамических конденсаторах типа КП4-3А емкость может изменяться в пределах 6...200 пФ, в двухсекционных типа КП-3Б — 4...200 пФ, типа КП-3В — 5...150 пФ, типа КП4-3Г — 8...220 пФ, КПЕ-3 — 7...200 пФ, 7...240 и 6...250 пФ; КПЕ-5 — 5...240 пФ; КПГМ — 4...220 пФ; КПТМ-1 — 6...260 пФ. Эти конденсаторы предназначены для работы в транзисторных схемах и рассчитаны на номинальное рабочее напряжение 10 В.

В зависимости от радиоприемника, в котором установлен блок переменных емкостей с воздушным диэлектриком, изменение емкости блока составляет: 10...365 пФ, 9...260 пФ, 9...270 пФ, 5...240 пФ, 8,5...260 пФ.

Глава 5

ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

5.1. МИКРОФОНЫ

Микрофоны служат для преобразования энергии звуковых колебаний в электрический ток звуковой частоты. Микрофоны делятся на электродинамические (катушечные и ленточные), конденсаторные (электростатические), пьезоэлектрические, электромагнитные и угольные. Катушечные, ленточные и конденсаторные микрофоны используют в профессиональной радиоаппаратуре высшего класса, в радиолюбительской практике чаще используют электродинамические и электромагнитные микрофоны. Электромагнитные, пьезоэлектрические и угольные микрофоны применяют в установках диспетчерской связи, мегафонах, в устройствах телефонной связи.

Микрофон содержит чувствительный элемент — капсюль с диафрагмой, катушку, согласующие устройства и вспомогательные узлы — источники питания для конденсаторных микрофонов, соединительные кабели, коммутационные устройства и пр.

Микрофоны характеризуются следующими параметрами:

осевая чувствительность — отношение напряжения холостого

хода (микрофон не нагружен) на выходе микрофона к звуковому давлению, действующему на чувствительный элемент микрофона; частотная характеристика — зависимость уровня чувствительности микрофона от частоты. Частотную характеристику измеряют на рабочей оси микрофона, которая совпадает с направлением максимальной чувствительности. Такая характеристика называется осевой или фронтальной;

нелинейные искажения (при уровнях звукового давления до 120 дБ обычно не более 0,5 %);

диаграмма направленности — зависимость напряжения на выходе микрофона от его углового направления на источник звука.

Условные обозначения микрофонов: МД — электродинамический, МК — конденсаторный, МЛ — ленточный, А — студийный (например, 19А), ДЭМШ — электромагнитный капсюль.

Электродинамические микрофоны

МД-52А — универсальный, односторонне направленный, внутреннее сопротивление $R = 250$ Ом, диапазон частот $F = 50...16\,000$ Гц, неравномерность частотной характеристики $H = 12$ дБ;

МД-52Б — для любительской звукозаписи, односторонне направленный, $R = 250$ Ом, $F = 50...15\,000$ Гц, $H = 12$ дБ;

МД-52Б-СН — стереофонический, односторонне направленный, $R = 250$ Ом, $F = 50...15\,000$ Гц, $H = 12$ дБ;

МД-63 — нагрудный или петличный ненаправленный, $R = 250$ Ом, $F = 60...15\,000$ Гц, $H = 20$ дБ;

МД-63Р — для радиомикрофонов, ненаправленный, $R = 250$ Ом, $F = 60...15\,000$ Гц, $H = 20$ дБ;

МД-66 — речевой для звукоусиления, односторонне направленный, $R = 250$ Ом, $F = 100...10\,000$ Гц, $H = 20$ дБ;

МД-71 — для акустических измерений, ненаправленный, $R = 250$ Ом, $F = 50...15\,000$ Гц, $H = 8$ дБ;

МД-78 — для эстрады, односторонне направленный, ручной, $R = 150$ Ом, $F = 50...15\,000$ Гц, $H = 8$ дБ (на 0,1 м), $H = 20$ дБ (на 1 м);

МД-200 — для любительской записи, односторонне направленный, $R = 250$ Ом, $F = 100...10\,000$ Гц, $H = 12$ дБ;

МД-201 — то же, что и МД-200, ненаправленный;

82А-5ММ — универсальный, односторонне направленный, $R = 250$ Ом, $F = 50...10\,000$ Гц, $H = 10$ дБ.

Ленточные микрофоны

МЛ-19 — универсальный, студийный, односторонне направленный, $R = 250$ Ом, $F = 50...16\,000$ Гц, $H = 14$ дБ;

МЛ-51 — студийный с усилителем, двусторонне направленный, $R = 250$ Ом, $F = 40...16\,000$ Гц, $H = 10$ дБ.

Конденсаторные микрофоны

МК-6 — для акустических измерений, ненаправленный, $R = 250$ Ом, $F = 20...40\,000$ Гц, $H = 5$ дБ;

МК-16 — то же, что МК-6 с более низкой чувствительностью;

МК-12 — для передачи и записи речи и музыки, односторонне направленный, $R = 600$ Ом, $F = 50...15\,000$ Гц, $H = 9$ дБ;

МК-13 — для передачи и записи речи и музыки, $R = 600$ Ом, $F = 30...18\,000$ Гц, $H = 6$ дБ;

МК-15 — для передачи и записи музыки и речи, односторонне направленный, $R = 600$ Ом, $F = 50...15\,000$ Гц, $H = 12$ дБ;

МКЭ-2 — для комплектации магнитофонов, односторонне направленный, $R = 200$ Ом, $F = 50...15\,000$ Гц, $H = 12$ дБ;

МКЭ-3 — для встраивания в магнитофоны, ненаправленный, $R = 2000$ Ом, $F = 50...15\,000$ Гц, $H = 10$ дБ.

Электромагнитные микрофоны (ДЭМШ, МЭМ-6 и др.) обладают высокой чувствительностью, односторонне направленные, $F \approx 250...3000$ Гц. Применяют микрофоны для передачи речи.

5.2. ЗВУКОСНИМАТЕЛИ

Основным элементом электропроигрывающих устройств (ЭПУ) является головка звукоснимателя. Игла головки давит на пластинку с силой, которая называется прижимной. Чем больше прижимная сила, тем больше амплитуда сигнала, снимаемого с головки, искажение сигнала и больше износ пластинки. Износ пластинки за 50 проигрываний с прижимной силой 0,15 Н значительно меньше, чем при проигрывании одного раза с прижимной силой 0,5 Н. Для иглы стереофонической головки, имеющей радиус закругления 15 мкм, допустимая прижимная сила должна быть не более 0,07—0,1 Н. При меньшей прижимной силе ухудшаются условия огнивания дорожки иглой, и игла может вытолкнуться из канавки. При этом увеличиваются также нелинейные искажения.

Пьезоэлектрические головки обладают высокой чувствительностью, имеют частотную характеристику, близкую к стандартной, просты конструктивно. Недостатки пьезоголовок — узкий диапазон воспроизводимых частот, необходимость установки большой прижимной силы и др. Магнитные головки позволяют существенно уменьшить прижимную силу, что дает возможность получить более высокое качество воспроизведения и уменьшить износ пластинок.

Срок службы иголки зависит от материала, из которого она изготовлена. Корундовая и сапфировая иглы служат 150—200 ч, алмазная — 800—1000 ч. Иголka имеет форму конуса, который заканчивается полусферой или эллипсом с радиусом для монопластинок 18—26 мкм, для стереопластинок — 13—18 мкм.

Степень преобразования механических колебаний иголки в электрические характеризуется чувствительностью звукоснимателя, т. е. величиной выходного напряжения на нагрузке при воспроизведении частоты в 1000 Гц и амплитудой колебания конца иглы в 1 см/с.

Чувствительность электромагнитных головок на нижних частотах 1...4 мВ, а на верхних — от 5 до 20 мВ. Нагрузочное сопротивление головок обычно составляет 47 кОм при $C_r < 200...300$ пФ (при этом сопротивление нормируется форма частотной характеристики, так как в звуковом диапазоне влияют индуктивность головки L_r и активное сопротивление R_r катушки).

Основные параметры отечественных электромагнитных головок приведены в табл. 5.1.

Головка ГЗМ-003 предназначена для ЭПУ высшего класса. В головке применяются алмазные иглы: сферическая А18/08 или эллиптическая (импортная). Срок их службы до 1500 ч. Установочные размеры стандартные. Установочная нагрузочная емкость (емкость соединительных кабелей, входная емкость усилителя, емкость монтажа) 310—360 пФ. Сопротивление нагрузки 47 кОм.

Головка ГЗМ-005 предназначена для ЭПУ высшего класса. Головка с подвижным магнитом. Катушки головки включены таким образом, что индуцированная в них микромагнитом ЭДС суммируется, а индуцированная ЭДС помех и наводок вычитается.

5.1. Параметры электромагнитных головок

Параметр	Тип головки				
	ГЗМ-105	ГЗМ-103	ГЗМ-003	ГЗМ-005	ГЗМ-008
Прижимная сила, мН	20	20	15	15	15
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	31,5—18 000	31,5—16 000	20—20 000	20—20 000	20—20 000
Чувствительность, мВ/см	0,7—1,7	0,7—1,7	0,7—1,7	0,7—1,7	0,7—1,7
Рассогласование частотных характеристик каналов, дБ, не более	2	2	2	2	2
Эффективность разделения каналов, дБ, не более, на частотах:					
315 Гц	15	15	18	—	25
1000 Гц	23	23	25	25	25
5000 Гц	15	15	18	—	20
10 000 Гц	6—8	10	15	15	18
Гибкость подвижной системы, м/Н	$7 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$	$10 \cdot 10^{-3}$	$10 \cdot 10^{-3}$	$15 \cdot 10^{-3}$

Благодаря этому и хорошему экранированию обеспечивается высокое отношение сигнал—помеха.

Головка ГЗМ-008 («Корвет») предназначена для высококачественного воспроизведения грамзаписи в ЭПУ высшего класса. Головка с подвижным магнитом заключена в пермалловый экран для уменьшения влияния внешних магнитных полей. В головке применена легкая алмазная игла, рабочая поверхность которой имеет сферическую форму, а ее ось ориентирована относительно кристаллической решетки алмаза, что позволило в 2 раза по сравнению с неориентированными иглами увеличить срок службы. В головке применен бериллиевый конический иглодержатель, что позволило уменьшить действующую массу подвижной системы до 1 мг. Головка обладает большой гибкостью (применены новые виды эластичных материалов), в ней установлен высокоэффективный магнит из сплава самарий—кобальт, вследствие чего необходимая чувствительность обеспечивается при небольшом количестве витков (4500 витков $\varnothing 0,03$ мм). Индуктивность головки составляет 0,5 Гн.

Параметры головки ГЗМ-008 («Корвет») соответствуют требованиям ГОСТ 18631—83.

5.3. ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ И АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ

Основные параметры, характеризующие качество и эффективность работы громкоговорителей:

номинальная мощность — наибольшая подводимая к громкоговорителю электрическая мощность, при которой нелинейные искажения не превышают норм, предусмотренных в стандарте;

среднее стандартное звуковое давление — это звуковое давление, измеренное на рабочей оси громкоговорителя, расположенного в помещении на расстоянии 1 м от измерительного микрофона, и на подведении мощности 0,1 В · А для частоты 1000 Гц;

частотная характеристика — зависимость стандартного звукового давления от частоты. Неравномерность частотной характеристики (определяется в децибелах) — разность уровней наибольшего и наименьшего значений звукового давления, отложенных по вертикальной оси;

амплитудная характеристика — зависимость отдачи громкоговорителя от действующей электрической мощности в номинальном диапазоне частот;

внутреннее сопротивление — это активное и индуктивное сопротивление катушки громкоговорителя;

направленность излучателя — зависимость развиваемого им звукового давления от угла между направлением на выбранную точку и рабочей осью излучателя. Направленность излучения падает с уменьшением размеров диффузора и снижением частоты.

Телефоны и динамические головки громкоговорителей. По принципу действия телефоны делятся на электромагнитные, электродинамические и пьезоэлектрические. Электромагнитные телефоны содержат мембрану и постоянный магнит с полюсными наконечниками, на которые надеты катушки обмоток телефона. Электромагнитные телефоны ТК-67-Н, ТКЭД-7, ТА-4, ТК-47, ТА-56М, ТГ-7М применяют в телефонных аппаратах и в аппаратуре связи, ТГ-9 — в радиоприемниках, ТОН-2 — в слуховых аппаратах, ТМ-4 — в аппаратуре связи и слуховых аппаратах. Телефон ДЭМ-4М используют как обратимый в микрофон. Электродинамические (изодинамические) телефоны состоят из магнитной системы с двумя дискообразными магнитами, имеющими по три пары полюсов каждый, и диафрагмы. Диафрагма изодинамического телефона возбуждается по всей поверхности, поэтому он обладает равномерной частотной характеристикой и незначительными линейными искажениями. Электродинамические телефоны ТДК-1 применяют в аппаратуре связи, ТД-6 и 12А-25 — как измерительные для звукозаписи и контроля, ТДС-1 — как стереофонический с максимальной мощностью 0,5 Вт. Пьезоэлектрические телефоны содержат диафрагму из пьезоэлектрической синтетической пленки, имеющей малую жесткость и удовлетворительные пьезоэлектрические параметры. Качество таких телефонов достаточно высокое.

Основные параметры телефонов приведены в табл. 5.2.

Динамические головки громкоговорителей состоят из излучающей части — конического диффузора и звуковой катушки, помещенной в постоянное магнитное поле. До определенной критической частоты диффузор работает как поршень. Эта область частотного диапазона называется поршневым участком колебания диффузора.

Полное электрическое сопротивление громкоговорителя состоит из омического сопротивления звуковой катушки постоянному току и реактивного сопротивления катушки на данной частоте. С увеличением частоты полное сопротивление громкоговорителя растет и достигает максимума на частоте механического резонанса подвижной системы. На более высоких частотах сопротивление увеличивается благодаря влиянию индуктивности звуковой катушки.

Основные параметры диффузорных электродинамических громкоговорителей новых разработок приведены в табл. 5.3.

5.2. Параметры телефонов

Тип	Диапазон частот, Гц	Модуль электрического сопротивления, Ом	Чувствительность (средняя), Па/В	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
<i>Электромагнитные</i>					
ТК-67-Н	300...3400	260	8—14	∅48×25	0,06
ТКЭД-7	300...3400	260	14—21	∅48×24,5	0,06
ТА-4	300...4000	65	15	∅51×24,5	0,06
		2200	3		
ТК-47	300...3000	130	15—17	∅42×14	0,035
ТА-56М	300...3000	300; 600	5,5	∅24×21,5	0,15*
ТГ-7М	300...3000	150*	8—14	65×180×125	0,17*
ТГ-9	200...6000	5000*	6	∅42×165×135	0,17*
ТОН-2	300...3000	12 000*	4	∅15×22	0,01
ТМ-4	300...3000	50	1,7	∅22×11,7	0,02
ДЭМ-4М	300...3000	600	28	∅55 ∅30	0,16

Электродинамические

ТДК-1	100...5000	160	10	∅52×26	0,115
ТД-6	100...5000	140	10	∅52×26	0,110
12А-25	40...16 000	60	6	—	0,365
ТДС-1	40...16 000	10	2	—	0,5

* На гару.

Акустическая система (АС) — это комплекс, состоящий из одной или нескольких электродинамических головок прямого излучения. Качество АС зависит от того, насколько правильно выбрана головка и сконструировано акустическое оформление.

Акустическую систему следует выбирать по номинальной или максимальной выходной мощности усилителя, с которым будет работать АС. Номинальная мощность АС должна превышать номинальную мощность усилителя в 1,5—2 раза. Диапазон рабочих частот АС зависит от частотных характеристик громкоговорителей, примененных в АС, и числа частотных полос АС, если в ней применено несколько различных типов громкоговорителей.

Параметры акустических систем приведены в табл. 5.4.

5.4. АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЯМИ

Искажения при воспроизведении звука и борьба с ними. Искажения звука создаются усилителем звуковой частоты (УЗЧ), самими головками и АС, в которой они установлены. Низкоомные электродинамические головки с малой величиной реактивной составляющей нагрузки, подключенные к УЗЧ с низкоомным выходом, обеспечивают высокую верность воспроизведения звука. Верность воспроизведения звука в большой степени зависит от уровня искажений, создаваемых самими головками.

5.3. Параметры диффузных электродинамических громкоговорителей

Тип	Паспортная мощность, Вт	Номинальная мощность, Вт	Номинальное сопротивление, Ом	Диапазон частот, Гц	Неравномерность частотной характеристики, дБ	Стандартное звуковое давление, Па	Размеры (в плане), мм	Высота, мм	Масса, кг
0,25ГД-10	0,5	0,25	8	315...5000	15	0,2	63×63	29,5	0,028
0,25ГД-9	0,5	0,25	8	315...5000	14	0,2	63×63	21	0,11
0,5ГД-30	1	0,5	15	125...10000	14	0,3	80×125	47	0,19
0,5ГД-31	1	0,5	15	200...10000	14	0,23	80×125	42	0,19
0,5ГД-37	1	0,5	8	315...7000	15	0,3	80×80	37,5	0,135
1ГД-37	1,5	1	8	100...10000	10	0,25	100×160	65	0,27
1ГД-39Е	1,5	1	8	200...6300	14	0,2	100×100	36	0,20
1ГД-40Р	1,5	1	8	100...10000	12	0,28	100×160	45	0,25
1ГД-48	2	1	8	100...10000	12	0,3	100×160	63	0,27
2ГД-38	3	2	4	100...12500	12	0,2	100×160	58	0,28
2ГД-40	3	2	—	100...12500	12	0,28	100×160	47	0,32
3ГД-32	6	3	4	80...12500	12	0,3	125×200	77	0,52
3ГД-38Е	5	3	4	80...12500	14	0,2	160×160	55	0,29
3ГД-40	5	3	4	80...12500	14	0,2	160×100	58	0,3
4ГД-8Е	6	4	4	125...7100	14	0,3	125×125	49	0,62
4ГД-35	8	4	4; 12	63...12500	14	0,25	200×200	74	0,9
4ГД-36	8	4	4; 12	63...12500	14	0,2	200×200	85	0,65
10ГД-36	15	10	4	63...20000	14	0,2	200×200	87	0,4
Низкочастотные									
10ГД-36-40	15	10	4	50...25000	14	0,2	200×200	85	1,4
15ГД-11	30	15	4/8	250...5000	14	0,2	125×125	75	1,25
Высокочастотные									
6ГД-6	20	6	4	63...5000	15	0,1	125×125	80	1,5
10ГД-30Е	25	10	8	63...5000	15	0,15	240×240	116	2,4
10ГД-34	25	10	4	63...5000	14	0,1	125×125	73	1,25
25ГД-26	50	25	4	40...5000	14	0,12	200×200	125	2,5
30ГД-1	70	30	4; 8	80...1000	14	0,15	250×250	151	6
Высокочастотные									
0,5ГД-36	0,7	0,5	10	1000...16000	16	0,15	80×80	34,5	0,08
1ГД-3	—	1	12,5	5000...18000	10	0,3	70×70	33	0,18
2ГД-36	3	2	8	3000...20000	12	0,2	50×80	35	0,09
3ГД-2	6	3	15	5000...18000	10	0,25	63×63	31	0,2
3ГД-31	5	3	8	3000...18000	15	0,2	100×100	48	0,3
6ГД-11	10	6	8	3000...20000	14	0,2	50×50	48	0,33
6ГД-13	10	6	8	3000...20000	12	0,3	100×100	45	1
6ГДВ-4	10	6	8	3150...2000	8	0,3	100×100	45	0,9
10ГД-35	15	10	15	5000...25000	14	0,25	100×100	47	1

5.4. Параметры акустических систем

Тип громкоговорителя	Номинальная мощность, Вт	Диапазон рабочих частот, Гц	Среднее стандартное звуковое давление, Па	Число частотных полос	Номинальное электрическое сопротивление, Ом	Габаритные размеры, мм
35АС-203	35	30—20 000	0,1	3	4	630×350×290
25АС-9	25	40—20 000	0,1	3	4	480×285×250
20АС-1	20	63—18 000	0,25	2	16	440×310×280
20АС-2	20	40—18 000	0,15	2	16	630×340×250
10АС-7	10	63—20 000	0,18	1	4	420×275×230
10АС-9	10	63—18 000	0,1	2	4	360×210×175
8АС-4	8	100—10 000	0,25	1	8	464×268×165
6АСЛ-1	6	63—18 000	0,1	2	4	430×285×170
6АС-4	6	63—18 000	0,1	2	4	280×190×174
6АС-9	6	63—20 000	0,1	2	4	330×184×130
4АС-4	4	80—12 500	0,2	1	4	365×270×140
3АС-5	3	100—10 000	0,2	1	4	380×270×190

Примечание. Параметры АС в значительной степени зависят от электродинамических головок.

Колебания диффузора из-за сопротивления воздуха не строго следуют колебаниям звуковой катушки и с увеличением массы диффузора эти отклонения увеличиваются. Чем меньше инерция колеблющейся системы, тем меньше искажения при воспроизведении высших частот. В области критической частоты жесткость диффузора нарушается, и различные участки диффузора могут иметь собственные резонансные частоты колебания. Могут появиться и противофазные колебания в гибком подвесе диффузора. На частотах выше критической диффузор не колеблется как одно целое, и процесс излучения сильно усложняется.

В радиолубительских условиях можно частично устранить указанный вид искажений, пропитав бакелитовым лаком центральную часть диффузора, чтобы она стала более жесткой. Повышение гибкости подвеса диффузора увеличивает равномерность отдачи в области низких (звуковых) частот. Хорошие результаты получаются при покрытии диффузора полимерным лаком, вспенивающимся при нагреве. При осторожном и быстром нагреве поверхность диффузора покрывается сетью мелких пузырьков, перемычек, прочно связывающих участки поверхности, увеличивая ее жесткость.

Нелинейные искажения зависят от мощности, подводимой к головкам. Обычно придерживаются следующего правила: номинальная мощность головок должна не менее чем в 3 раза превышать подводимую к ним мощность сигнала.

Интермодуляционные искажения возникают при одновременном воспроизведении головкой звуков различных частот и амплитуд.

Большие перемещения диффузора на низких частотах приводят к частотной модуляции звуков более высоких частот при их одновременном воспроизведении и к появлению искажений. Ослабить интермодуляционные искажения можно, увеличив число полос АС, при этом улучшается и АЧХ.

Любая электродинамическая головка как колебательная система имеет механические резонансы, которые ухудшают частотную характеристику АС. При выборе головки необходимо стремиться, чтобы ее механический резонанс находился за пределами воспроизводимого диапазона частот. Для ослабления взаимного влияния головок между ними устанавливают экраны из пенопласта или фанеры. Лучшие результаты получаются при совместном применении отдельных низкочастотных, среднечастотных и высокочастотных головок. При этом объем АС выбирают с учетом воспроизводимого ею диапазона частот сигналов.

Экраны. Простейшей АС является отражательная доска (экран), на которой установлена электродинамическая головка. Цель экрана — разделить излучения передней и задней сторон диффузора. Применение отражательных досок больших размеров является достаточно простым способом увеличения отдачи головок в диапазоне низких звуковых частот. Для высокочастотных головок размеры отражательной доски не имеют существенного значения. Такие головки можно располагать и вне отражательной доски. Воспроизведение различных звуковых частот должно производиться с учетом частотной характеристики слухового анализатора человека. Частотная характеристика слухового анализатора человека приблизительно постоянна лишь при большом уровне громкости. По мере снижения звукового давления чувствительность к колебаниям низших и высших частот падает. Поэтому один из путей улучшения качества звучания — это увеличение выходной мощности усилителей. Однако такой способ улучшения качества нежелателен, так как при увеличенном уровне звукового давления слушатель быстро утомляется. Кроме того, недостаточная звукоизоляция современных квартир препятствует воспроизведению музыки как с большими, так и с малыми уровнями громкости. Поэтому в домашних условиях обычно ограничиваются динамическим диапазоном в 30—40 дБ при звуковом давлении до 84 дБ.

Предпочтение следует отдавать устройствам, обеспечивающим высокое качество воспроизведения низших частот, так как расширение диапазона в сторону высоких частот при недостаточном качестве воспроизведения низких частот не улучшает верности воспроизведения. Улучшить воспроизведение низких частот можно, применив головки с диффузорами большого диаметра, имеющими мощные магнитные системы, мягкие подвески диффузоров, эластичные центрирующие шайбы, жесткие диффузородержатели.

Для снижения резонансной частоты низкочастотных головок следует уменьшить жесткость центрирующей шайбы и подвеса диффузора головки. С понижением резонансной частоты АС необходимо увеличить число низкочастотных головок. Вместо одной головки с диффузором большого диаметра можно использовать систему из нескольких меньших. В этом случае совместное действие двух головок представляют действием одной с диаметром диффузора

$$D_{\text{диф}} = \sqrt{D_1^2 + D_2^2}$$
, где D_1 и D_2 — соответственно диаметры составляющих систему головок, включенных синфазно.

Снижение резонансных частот головок целесообразно сочетать с использованием фазоинвертора — отверстия или цилиндрического резонатора, установленного на передней панели АС. В фазоинверторе используется излучение задней стороны диффузора головки. При этом колебание воздуха в отверстии фазоинвертора должно быть синфазно с колебаниями диффузора. Это достигается подбором размеров и места отверстия, через которые осуществля-

ется связь излучающих звук сторон диффузора. В результате подобного согласования как бы увеличивается размер поверхности, излучающей прямую волну. При этом выравнивается частотная характеристика АС, уменьшаются искажения на частотах, близких к резонансу.

Большое влияние на работу фазоинвертора оказывает конфигурация самого фазоинвертора. Подобрать оптимальную площадь отверстия можно опытным путем, сделав заведомо большее отверстие фазоинвертора, а затем перекрывая его деревянной шторкой с поролоновой прокладкой. Сейчас широко используют в фазоинверторе тоннель, удлиняющий путь акустических волн перед выходом из ящика. Меняя длину тоннеля, можно точно настроить фазоинвертор. Точный расчет размеров АС с фазоинвертором очень сложен, поэтому длину тоннеля подбирают экспериментально. Большое значение имеет и место расположения АС с фазоинвертором в комнате. Хорошие результаты для воспроизведения низких частот можно получить, разместив АС на полу у длинной стороны комнаты. Использование головки большого диаметра и ящика больших размеров позволяет создать АС высокого качества. Человеческое ухо наиболее чувствительно к воспроизведению средних частот, поэтому даже незначительные искажения на этих частотах вызывают существенное ухудшение естественности звучания.

Перед установкой головок в АС необходимо проверить у них отсутствие дребезжащего звука при подведении к ним номинальной мощности. При наличии дребезжащего звука заменяют головку или уменьшают уровень подводимого к ней сигнала. Высококачественное воспроизведение звука зависит от формы АС. Шарообразная форма АС является предпочтительной. Для верного воспроизведения высоких частот применяют специальные высокочастотные головки, которые следует устанавливать на уровне уха слушателя. Искажения звука на слух на высоких частотах менее заметны, чем на средних.

Для самостоятельного изготовления простой АС требуется одна или несколько электродинамических головок и акустическое оформление — деревянный ящик. Выбор головок и их числа в АС определяется его назначением и требуемой номинальной мощностью. Электродинамические головки новых разработок (ЗГД-38Е, 4ГД-35, 4ГД-36 и др.) допускают значительные перегрузки по подводимой мощности, однако не следует перегружать головку, так как при этом повышается коэффициент нелинейных искажений.

Чтобы увеличить мощность АС, необходимо применить несколько динамических головок, суммарная мощность которых должна соответствовать мощности применяемого усилителя. Головки можно соединять параллельно или последовательно — в зависимости от выходного сопротивления усилителя.

Немаловажное значение имеет и акустическое оформление громкоговорителей. С увеличением размеров ящика можно достичь понижения нижней границы частотного диапазона АС вплоть до резонансной частоты самих головок, а с повышением числа динамических головок — увеличения отдачи на низких и частично на средних частотах.

Конструкция передней панели АС с фазоинвертором для головок ЗГД-38Е или для головок большего размера (4ГД-4, 4ГД-35, 4ГД-36) показана на рис. 5.1. (в скобках на рисунке указаны размеры для головок большего размера). АС с указанными типами головок может воспроизводить сигналы с нижней частотой 60—80 Гц и верхней 14—16 кГц. Ящик и переднюю панель АС изготавливают

из многослойной фанеры или из сухих досок толщиной 15...20 мм. Все швы ящика должны быть проклеены казенновым или синтетическим клеем, а затем загерметизированы шпатлевкой. Перед креплением головки под нее следует положить кольцо из войлока. Для АС с головкой ЗГД-28Е оптимальная глубина ящика равна 200 мм, а для других указанных головок — 270 мм. Внутренние стенки ящика должны быть обклеены звукопоглощающим материалом (войлок, ватин, слой ваты) толщиной 50—70 мм. Тоннель фазоинвертора изготавливают из толстого жесткого картона или фанеры. Ориентировочная длина тоннеля — 70—100 мм. Приемлемого звучания АС добиваются подбором длины тоннеля и размеров его отверстия. При этом можно добиться увеличения уровня громкости на 4—6 дБ и улучшения верности воспроизведения сигналов за счет снижения нижней границы интервала воспроизводимых частот на 20—30 %.

Улучшить качество звучания АС, особенно на низких частотах, можно, включая несколько головок. Такие головки должны работать сифазно с последовательным либо параллельным включением катушек головок. При этом необходимо обеспечить согласование сопротивления головок с выходным со-

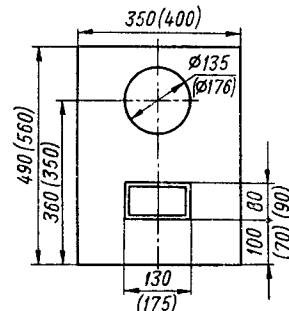


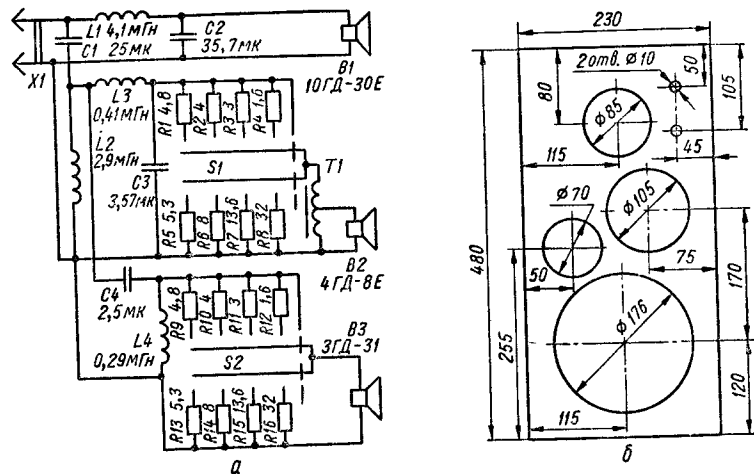
Рис. 5.1. Передняя панель акустической системы с фазоинвертором для одной головки

противлением усилителя, при котором будут минимальными нелинейные искажения воспроизводимого сигнала.

При использовании в АС двух головок ЗГД-38Е и 4ГД-35 или 4ГД-36 передняя панель громкоговорителя должна иметь размеры 250 × 560 мм. Панель делается из фанеры или древесностружечной плиты толщиной 12—15 мм с отверстиями для головок диаметром 135 мм. Эти отверстия выпиливают по центру панели на расстоянии 285 и 455 мм от ее нижней части. Четыре круглых отверстия фазоинвертора диаметром 44 мм выпиливают симметрично отверстиям для головок. Расстояние между отверстиями фазоинверторов 170 и 300 мм. Глубина ящика 300 мм. Тоннели фазоинвертора делают цилиндрическими с толщиной стенок 3—4 мм, склеенных из плотной бумаги или картона. Длину каждого тоннеля подбирают экспериментально и первоначально выбирают ее около 55 мм. Тоннели склеивают на цилиндрических деревянных болванках диаметром 36 мм.

Для уменьшения интермодуляционных искажений и расширения диапазона воспроизводимых частот высококачественные АС делают многополосными. Частотное разделение сигнала на полосы производится с помощью пассивных фильтров верхних (ФВЧ) и нижних (ФНЧ) частот. Простая трехполосная АС (рис. 5.2, а), предложенная А. Голуничковым, имеет АЧХ с неравномерностью 6 и 4 дБ в диапазонах частот соответственно 25...22 000 и 27...20 000 Гц. Номинальная и максимальная мощности равны 12 и 30 Вт, номинальное электрическое сопротивление — 8 Ом. В АС использованы динамические головки 10ГД-30Е, 4ГД-30Е, 4ГД-31. Передняя панель ящика дана на рис. 5.2, б. Отверстие с диаметром 70 мм служит для установки туннеля фазоинвертора. Туннель целесообразно

4—5 мм с суммарной длиной до 175 мм. Электродинамические головки подключают к высококачественному усилителю через разделительные LC-фильтры с частотами раздела 0,5 и 5 кГц. В фильтрах применены аттенуаторы на резн-



сторах $R1 - R16$, обеспечивающие регулировку АЧХ акустической системы в области высших и средних частот. Резисторы выполняются из манганинового провода путем намотки его на кардасы резисторов МЛТ-2. Необходимые значения емкостей конденсаторов фильтра получают при параллельном включении нескольких конденсаторов типа МБГО, МБГН, БМТ.

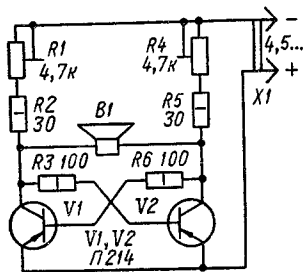


Рис. 5.3. Схема генератора для настройки акустического фазоинвертора

витков, L_2 — 263 витка, L_3 — 98 витков, L_4 — 83 витка. Автотрансформатор T_1 выполнен на магнитопроводе ОЛ 32 $\times$ 28 $\times$ 5, содержит 1000 витков провода ПЭЛШО-0,27 с отводом от середины. Катушки разделительных фильтров максимально разносят друг от друга и от магнитных систем головок. Для улучшения акустических характеристик на расстоянии 80 мм от задней стенки устанавливают вертикальную перегородку размерами 410 $\times$ 120 $\times$ 5 мм, примыкающую длинной стороной к боковой стенке.

Перегородку обклеивают поролоном толщиной 10 мм. В углах ящика делают уплотнения из ваты, а оставшийся объем равномерно заполняют ватой (600...700 г) так, чтобы между отверстием туннеля фазоинвертора и головкой 10ГД-30Е оставался проход, сформированный с помощью редкой металлической сетки. Фазоинвертор настраивают на резонансную частоту низкочастотной головки, которая может иметь разброс в пределах 25...40 Гц. Настройку выполняют генератором резонансных частот (рис. 5.3).

После включения питания легким толчком по диффузору переводят генератор в автоколебательный режим. При этом на выходе головки возникают колебания, частота которых соответствует резонансной частоте подвижной системы головки в данном акустическом оформлении. Перемещая телескопическую трубу туннеля фазоинвертора, добиваются максимального уровня громкости звука в отверстии туннеля, что соответствует настройке туннеля на частоту резонанса головки. Оптимальную длину туннеля подбирают при прослушивании музыкальных программ. Качество звучания корректируется также аттенюаторами $R1-R16$. В описанной АС можно применять другие головки, например, 25ГД-26, 10ГД-34, 3ГД-31. В этом случае номинальное сопротивление громкоговорителя составит 4 Ом, а номинальная мощность — 30 Вт.

Глава 6

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ САМОДЕЛКИ

6.1. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ. И В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Слуховой аппарат (рис. 6.1) предназначен для людей с пониженным слухом. Он имеет следующие параметры: коэффициент усиления 5000, рабочую полосу частот 300—7000 Гц, напряжение на

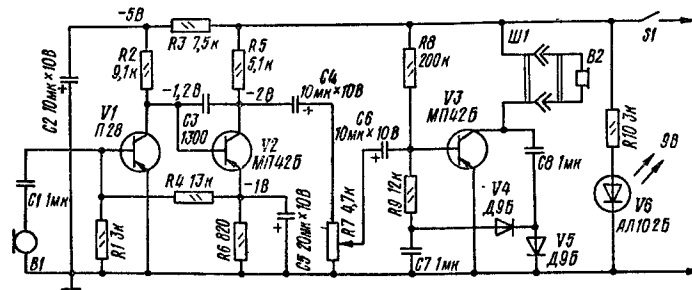


Рис. 6.1. Схема слухового аппарата

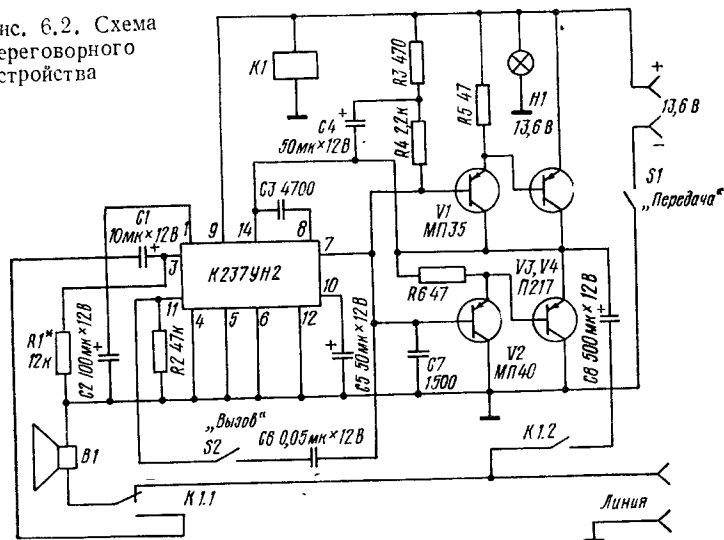
выходе при сопротивлении нагрузки 60 Ом 0,5 В, максимальный потребляемый ток 20 мА. Усилитель аппарата выполнен на трех транзисторах. Для стабилизации коэффициента усиления первые два каскада охвачены отрицательной обратной связью по постоянному току. С резистора $R7$, выполняющего роль регулятора усиления, сигнал через разделительный конденсатор $C6$ поступает на базу транзистора $V3$, на котором собран усилительный каскад

с плавающей рабочей точкой. Это уменьшает потребляемый ток в режиме молчания до 7 мА.

Детали. Резисторы типа МЛТ-0,125 ($R5$ типа СПЗ-3а); электролитические конденсаторы типа К50-6; конденсаторы $C3$ типа КЛС или КН-4а; $C1$, $C7$, $C8$ типа КН-6а или электролитические К50-6 того же номинала; диоды типа Д9 или Д2; электромагнитный микрофон БК-2 (601); телефон типа ТН-3 или ТН-4; источник питания — батарея «Крона» 9 В.

Налаживание сводится к установке режимов: по постоянному току для транзисторов $V1$ и $V2$ резисторами $R4$ и $R6$ соответственно. Ток покоя оконечного каскада 2—2,5 мА устанавливают резистором

Рис. 6.2. Схема переговорного устройства



ром $R8$ (при отключенном микрофоне); резистором $R9$ добиваются неискаженного усиления сигнала; тембр звучания подбирают емкостью конденсатора $C3$.

Переговорный автомат (рис. 6.2) предназначен для проведения двусторонней громкоговорящей связи. Выполнен переговорный автомат на одной микросхеме типа К237УН2 и четырех транзисторах $V1$ типа МП39—МП42, $V2$ типа МП35—МП38, $V3$, $V4$ типа П213—П217. В режиме приема автомат отключен от своего источника питания, а динамик через нормально замкнутые контакты $K1.1$ подключен к линии. У другого корреспондента, имеющего аналогичный переговорный автомат, должна быть включена кнопка «Передача». При этом подается питание на усилитель, контакты реле $K1.2$ подключают выход усилителя к линии, а контакты $K1.1$ подключают динамик ко входу усилителя. Кнопка «Вызов» переводит усилитель в режим генерации низкочастотных колебаний.

Детали. Реле $K1$ типа РЭС-6; конденсаторы типа К50-6, МБМ; резисторы типа МЛТ-0,125 — МЛТ-0,25; динамик типа 0,1ГД-6; лампочка $H1$ на 13,6 В; линия связи — телефонный провод; источник питания — три батареи 336Л, соединенные последовательно.

Микшер. Микшерные устройства предназначены для одновременной записи на магнитофон нескольких сигналов. Схема микшера показана на рис. 6.3. Микшер позволяет смешивать сигналы трех источников, поступающих на три входа: на разъемы $X1$, $X2$ сигналы 50 и 10 000 мВ, на $X3$ сигнал 0,2 мВ. Максимальное выходное напряжение 0,5 В. Сигналы, поступающие на вход микшера, смешиваются в точке A и усиливаются легкой усилителем, выполненным на транзисторах $V2$ и $V3$. Сигнал с входа $X3$ предварительно усиливается транзистором $V1$.

Звуковой переключатель, предложенный Д. Григорьевым, может выполнять четыре последовательные звуковые команды (рис. 6.4). Переключатель состоит из акустического реле, выполненного на транзисторах $V9$ — $V13$, и кольцевого тиристорного счетчика,

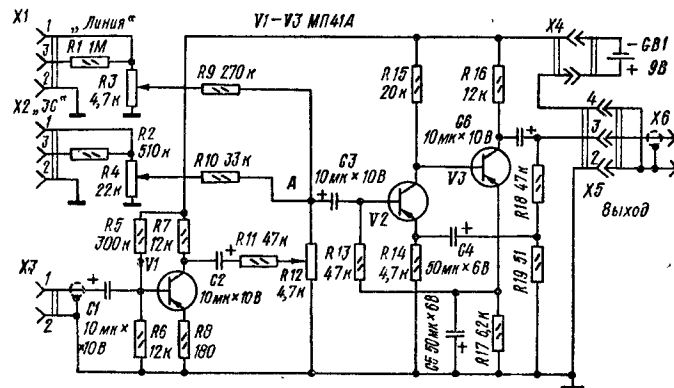


Рис. 6.3. Схема микшера

выполненного на тиристорах $V1$ — $V4$. Акустическое реле срабатывает каждый раз при воздействии звукового сигнала на микрофон. В результате срабатывает поляризованное реле $K1$ и вырабатывается положительный импульс, воздействующий на вход тиристорного счетчика. После заряда конденсатора $C12$ реле $K1$ возвращается в исходное состояние. При воздействии следующего звукового сигнала усиленный транзисторами $V9$ и $V10$ сигнал поступит на транзисторный ключ, выполненный на $V11$, и откроет его. Конденсатор $C12$ разрядится через переход коллектор — эмиттер, и через эмиттерные переходы транзисторов $V12$, $V13$ потечет ток. Реле $K1$ сработает, подав следующий переключающий импульс на кольцевой счетчик $V1$ — $V4$. Для запуска счетчика необходимо кнопкой $S1$ подать положительный импульс на управляющий электрод тиристора $V4$.

Детали. В качестве микрофона подойдет телефоны ТОН-1, ТОН-2 с сопротивлением обмотки 1600—2200 Ом; конденсаторы $C1$ — $C4$ неполярные или полярные удвоенной емкости, но соединенные последовательно одноименными выводами; остальные конденсаторы типов К50-6, К50-3, КЛС или МБМ; реле типа РП7; лампы $H1$, $H2$ — Н 6,3—0,22, $H3$, $H4$ — МН 3,5—0,26; источник питания — батарея 336Л. Налаживания устройство не требует.

Переключатель гирлянд. Устройство предназначено для получения эффекта «бегущие огни». Устройство (рис. 6.5а) содержит мультивибратор, выполненный на реле $K1$, и релейный триггер со

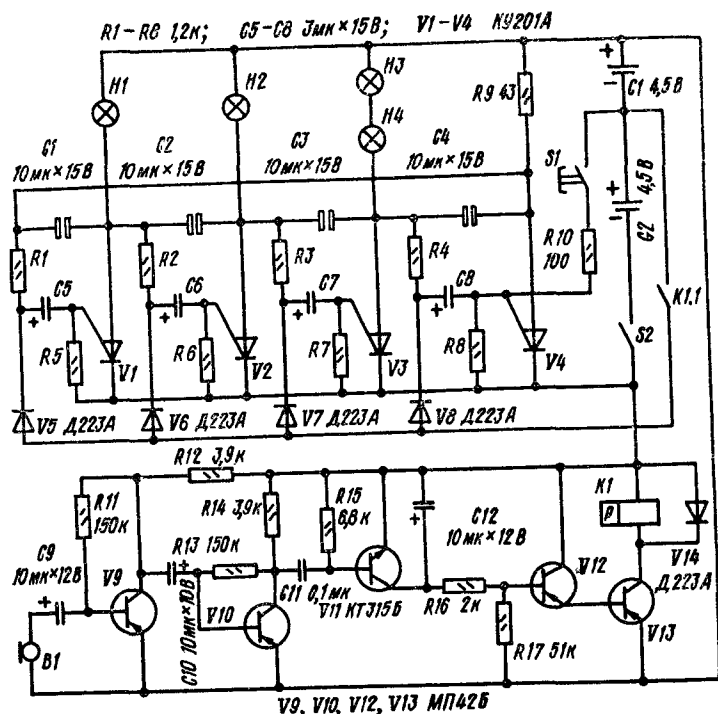


Рис. 6.4. Схема звукового переключателя

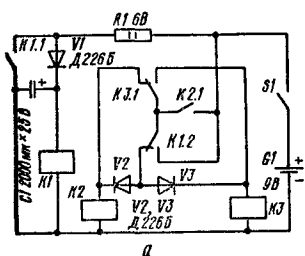
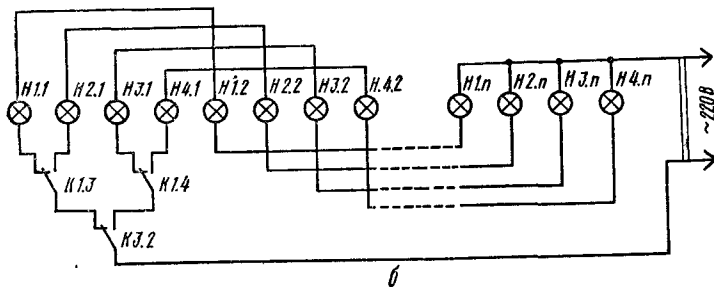
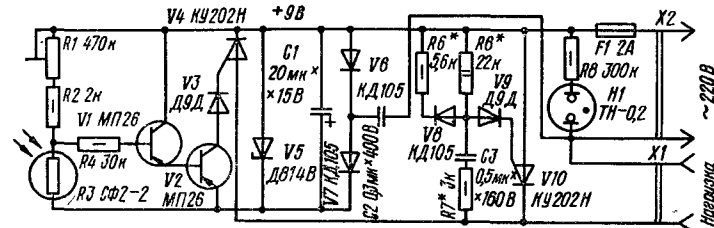


Рис. 6.5. Схема переключателя гирлянды



четным входом, выполненный на реле $K2$ и $K3$. Работает устройство следующим образом. При включении питания заряжается конденсатор $C1$ через резистор $R1$ и диод $V1$. При достижении определенного напряжения срабатывает реле $K1$ и своими контактами $K1.1$ шунтирует часть цепи заряда. Конденсатор разряжается через обмотку реле, и при достижении тока отпускания реле контакты $K1.1$ разомкнутся, и цикл повторится. Длительность импульсов релейного мультивибратора определяется емкостью конденсатора $C1$ и сопротивлением реле, а длительность пауз — емкостью конденсатора $C1$ и сопротивлением $R1$, меняя величину которого можно установить одинаковую длительность импульсов и пауз мультивибратора.

Вторая группа контактов реле $K1$ ($K1.2$) управляет триггером. После срабатывания реле $K1$ его контакты $K1.2$ подключают к источнику питания реле $K2$, которое самоблокируется контактами $K2.1$ через замкнутые контакты $K3.1$. После отпускания реле $K1$ пере-



$C3$ разряжается через диод $V8$ и резисторы $R5$, $R6$ и $R7$. Порог включения автомата устанавливается резистором $R1$.

Детали. Переменный резистор $R1$ типа СПО-0,5; резисторы типа МЛТ-0,5; фоторезисторы типов СФ2-2, СФ2-5 или ФСК-1; транзисторы — любые низкочастотные структуры $p-n-p$ с $\beta \geq 50$; конденсатор $C2$ типа МБМ, МБГЦ, МБГП на напряжение 400 В.

При наладке требуется подобрать резисторы $R5$ — $R7$, добиваясь надежного открывания тиристора $V10$ при заданном (резистором $R1$) пороге срабатывания фотореле.

Предохранительное устройство для ламп накаливания. Сопротивление нити накаливания осветительных ламп в холодном состоянии значительно меньше, чем в горячем. Поэтому при подключении лампы к источнику напряжения в момент включения ток через лампу существенно превышает номинальный. Это может привести

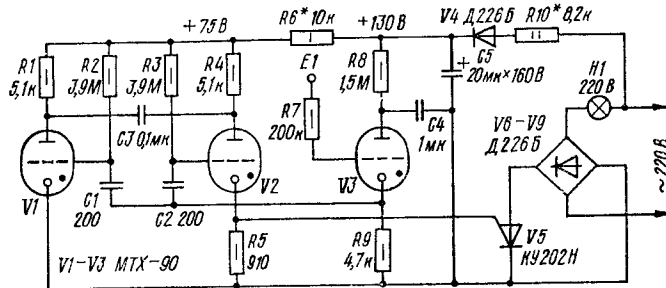


Рис. 6.7. Схема сенсорного выключателя освещения

к перегоранию нити накаливания. Для устранения этого недостатка необходимо последовательно с лампой включить диод (например, Д246, КД206А, КД205Б и др.), а параллельно диоду — выключатель, с помощью которого диод шунтируется. В момент включения лампы накаливания диод не должен шунтироваться, благодаря чему через лампу протекает 50 % тока. После прогрева лампы (1—2 с) с помощью выключателя диод шунтируется и через лампу протекает ток номинальной величины.

Сенсорный выключатель освещения (рис. 6.7) позволяет надежно коммутировать электроприборы мощностью до 1000 Вт. Выключатель выполнен на трех тиратронах с холодным катодом МТХ-90 и тиристоре КУ202Н. На тиратронах $V1$ и $V2$ собран триггер, который переключается с одного состояния в другое подачей на сетки ламп через конденсаторы $C1$ и $C2$ импульсного сигнала с релаксационного генератора, собранного на тиратроне $V3$. Генератор запускается при касании сенсора $E1$. При этом через зажженный тиратрон и резистор $R9$ разряжается конденсатор $C4$, формируя на резисторе $R9$ импульс положительной полярности, который и поступает на сетки ламп $V1$, $V2$, переключая триггер. Если горит $V2$, то через управляющий переход тиристора $V5$ протекает ток, открывающий его. Открытый тиристор $V5$ замыкает диагональ моста $V6$ — $V9$ и включает нагрузку $H1$. Если продолжать касаться сенсора, то через 2 с триггер переключится в другое устойчивое состояние и т. д.

Детали. Конденсаторы $C1$, $C2$ типа КСО-1, $C3$, $C4$ типа МБМ, $C5$ типа К50-3; тиристор $V5$ типа КУ201К, КУ201Л для мощности до 400 Вт или КУ202К, КУ202Н для мощности до 1000 Вт; диоды

$V6$ — $V9$ с рабочим напряжением не ниже 300 В, рассчитанные на ток нагрузки.

Налаживание начинают с установкой постоянных напряжений, указанных на схеме, резисторами $R10$ и $R6$, затем проверяют работу сенсора и измеряют напряжение на нагрузке. Если оно окажется ниже напряжения сети более чем на 5 В, то необходимо уменьшить сопротивление резистора $R4$ и вновь установить постоянное напряжение +75 В.

Реле времени. (рис. 6.8) позволяет устанавливать выдержку до 30 с с интервалом в 1 с. Временязадающая цепь реле состоит из резисторов $R6$ — $R18$ и конденсатора $C1$ небольшой емкости (4 мкФ).

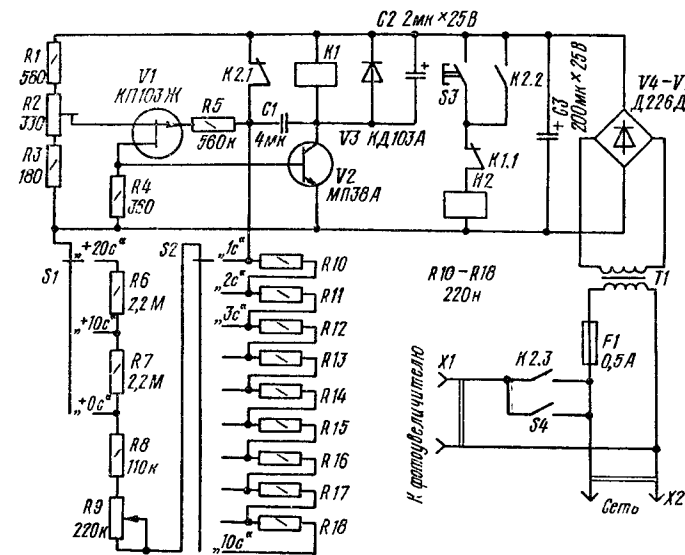


Рис. 6.8. Схема реле времени

Пороговое устройство выполнено на транзисторах $V1$, $V2$ и электромагнитных реле $K1$, $K2$. Оно представляет собой усилитель постоянного тока с положительной обратной связью. Существенно уменьшить емкость времязадающего конденсатора удалось благодаря применению полевого транзистора $V1$ в первом каскаде.

В исходном состоянии полевой транзистор $V1$ закрыт напряжением смещения, поступающим через нормально замкнутые контакты $K2.1$ на его затвор. Транзистор $V2$ также закрыт, и нагрузка обесточена. Для запуска реле кратковременно нажимают кнопку $S3$, при этом срабатывает реле $K2$ и самоблокируется контактами $K2.2$, включив контактами $K2.3$ нагрузку и отключив затвор полевого транзистора от цепи стока. Транзистор $V1$ поддерживается в открытом состоянии до тех пор, пока протекает ток заряда конденсатора $C1$, создавая падение напряжения на времязадающем резисторе ($R6$ — $R18$). Выдержка времени с шагом 10 с задается переключателем $S1$, а с шагом 1 с — переключателем $S2$. По мере заряда конденсатора напряжение затвор — исток уменьшается и при достижении напряжения отсечки транзисторы $V1$ и $V2$ открываются,

срабатывает реле $K1$, возвращается в исходное состояние реле $K2$, транзисторы $V1$, $V2$ запираются, и нагрузка отключается.

Детали. Конденсаторы $C1$ типов МБГО, МБГП на напряжение 160 В, $C2$ и $C3$ типа К50-3; переменный резистор $R9$ типа СП-1, $R2$ типа СП-11; резисторы типа МЛТ-0,25; реле $K1$ типа РСМ2 (или другое реле с $U_{сраб} = 12...20$ В), $K2$ типа РЭС22 или РЭН-18;

трансформатор $T1$ — любой маломощный с напряжением на вторичной обмотке 15 В. Настройка реле сводится к установке выдержки реле в 1 с подстроечным резистором $R2$, затем более точно подбирают резисторы $R10...R18$ на других поддиапазонах. Резистором $R9$ можно дополнительно изменять выдержку в диапазоне $\pm 0,5$ с.

Электронный таймер с большим временем выдержки (рис. 6.9) позволяет фиксировать диапазон временных интервалов (выдержек) от 2 до 70 мин с шагом в 1 мин и точностью $\pm 2\%$. Устройство

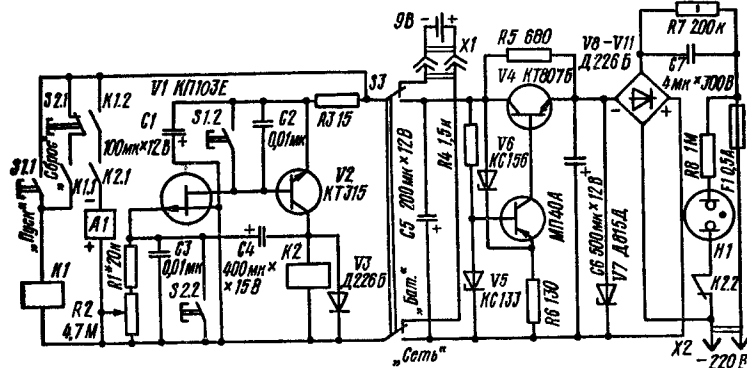


Рис. 6.9. Схема электронного таймера

содержит реле времени на двух транзисторах и сигнализатор $A1$. Реле может питаться от батареи напряжением 9 В или стабилизированного источника питания, выполненного на транзисторах $V4$ и $V5$.

Работает таймер следующим образом. Устанавливают выдержку калиброванным резистором $R2$ и включают питание выключателем $S3$. При этом транзисторы $V1$ и $V2$ открываются, реле $K2$ срабатывает и контактами $K2.1$ подготавливает к включению сигнализатора $A1$, а контактами $K2.2$ отключает сигнальную лампу $H1$. При нажатии кнопки $S1.1$ «Пуск» ее контакты включают реле $K1$ и запирают транзистор $V2$, переводя реле времени в режим отсчета. При этом реле $K2$ обесточивается, а $K1$ самоблокируется контактами $K1.1$, а контактами $K1.2$ подготавливается цепь включения сигнализатора. Как только транзистор $V2$ конденсатор $C4$ начинает разряжаться, и когда напряжение на нем упадет до напряжения отсечки полевого транзистора $V1$, последний откроется сам и откроет транзистор $V2$, что вызовет еще большее увеличение тока стока и срабатывание реле $K2$, контакты которого $K2.1$ замыкаются и включают $A1$, сигнализирующий об окончании выдержки времени. Снять звуковой сигнал можно, нажав одновременно кнопку $S2.1$ «Сброс», при этом снимается блокировка реле $K1$, и оно выключается, размыкая контактами $K1.2$ цепь сигнализатора $A1$, контакты $S2.2$ закорачивают резисторы $R1$, $R2$, и конденсатор $C4$ заряжается. Устройство приходит в исходное состояние.

Детали. Резисторы типа МЛТ-0,125 или ВС-0,125 ($R7$ типа МЛТ-1), $R2$ типа СП-1А; электролитические конденсаторы типа К50-12 или К50-6; $C4$ типа ЭТО-2, $C7$ типа МБГО; переключатель $S3$ типа МГЗ; реле $K1$, $K2$ типа РЭС-47; сигнальная лампа $H1$ типа 1Н-02; сигнализатор $A1$ — любое звуковое устройство, работающее при напряжении 8,5 В и потребляющее ток не более 170 мА.

Регулируют таймер, подбирая время максимальной выдержки резистором $R2$, а время минимальной выдержки — резистором $R1$, затем калибруют шкалу потенциометра $R2$, пользуясь образцовым секундомером.

Фотоэкспозиметр (рис. 6.10). Качество фотоотпечатков, особенно цветных, зависит от правильной выдержки времени при фотопечати. При колебаниях напряжения сети на $\pm 15\%$ сила света лампы фотоувеличителя изменяется до 40 % своей номинальной величины. Кроме этого, с понижением освещенности светочувствитель-

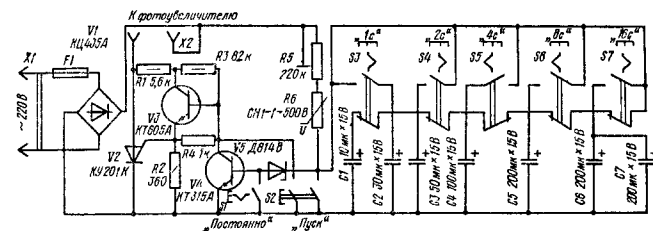


Рис. 6.10. Схема фотоэкспозиметра

тельность фотобумаги падает. С целью обеспечения высокого качества фотопечати при колебаниях напряжения сети необходимо автоматически корректировать выдержку.

Устройство позволяет стабилизировать не только выдержку, но и экспозицию (произведение освещенности на продолжительность выдержки). Питается фотоэкспозиметр от сети переменного тока 220 В. При включении питания начинают заряжаться выбранные переключателем $S3-S7$ времязадающие конденсаторы через подстроечный резистор $R5$ и варистор $R6$. Наличие в цепи заряда варистора позволяет стабилизировать экспозицию, так как с увеличением напряжения сопротивление варистора уменьшается, а значит, уменьшается и время заряда конденсатора $C1-C7$. При достижении на конденсаторах $C1-C7$ напряжения пробоя стабилитрона $V5$ последний открывается, открывается также транзистор $V4$ и закрывается $V3$. Тиристор $V2$ при этом закрыт. При нажатии кнопки «Пуск» конденсаторы $C1-C7$ разряжаются, тиристор $V2$ при этом не откроется, так как второй контакт кнопки зашунтирует транзистор $V4$. При отпускании кнопки открывается тиристор $V2$ (лампа фотоувеличителя включается) и заряжаются конденсаторы $C1-C7$. Продолжительность заряда конденсатора определяет выдержку и при достижении конденсатором напряжения пробоя стабилитрона $V5$ схема возвращается в исходное состояние.

Детали. Диоды выпрямительного моста типа КЦ405А для лампы мощностью до 200 Вт или два моста, соединенных параллельно, для лампы мощностью до 400 Вт; переключатели $S1$, $S3-S7$ типа П2К независимые, $S2$ типа П2К без фиксатора; конденсаторы типа К50-6, резисторы типа МЛТ, подстроечный резистор типов СПЗ-16, СП-04.

Электронный велоспидометр может быть полезен спортсменам-велосипедистам во время соревнований и тренировок для правильного распределения скоростных нагрузок. Принцип действия подобен частотометру. Скорость движения определяется по частоте вращения колес. Частоту вращения преобразуют в импульсное напряжение, измеряя среднее значение которого, определяют скорость движения велосипеда. Схема экономичного велоспидометра показана на рис. 6.11.

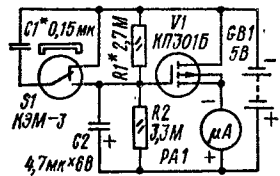


Рис. 6.11. Схема электронного велоспидометра

Датчиком служит геркон КЭМ-3, укрепленный на раме велосипеда и коммутируемый небольшим магнитом, укрепленным на спице колеса. При вращении колеса конденсатор $C1$ периодически заряжается по цепи $C2R2$ и разряжается через нормально замкнутые контакты геркона. Конденсатор периодически подключается к затвору транзистора $V1$, шунтируя резистор $R1$. Напряжение на конденсаторе $C2$ растет,

что приводит к открыванию транзистора $V1$ пропорционально частоте переключения геркона. Таким образом, показания прибора будут пропорциональны скорости движения велосипеда. Налаживают устройство, подбирая резистор $R1$ так, чтобы ток истока не превышал 1 мкА. Градуируют прибор, подбирая конденсатор $C1$ в пределах 0,1...0,3 мкФ. После изготовления устройства все его детали покрывают изоляционным лаком. Недостатком описанного устройства является его температурная и временная нестабильность.

Схема (рис. 6.12) велоспидометра в значительной степени лишена этих недостатков. Устройство состоит из датчика на базе

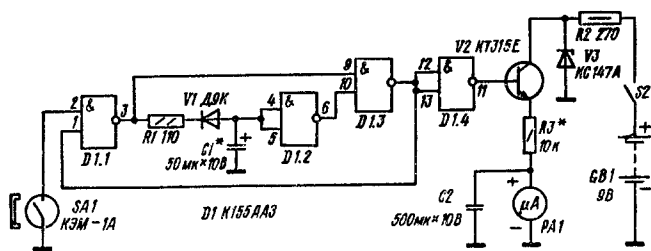


Рис. 6.12. Схема усовершенствованного велоспидометра

геркона, формирователя импульсов (одновибратора), выполненного на элементах $D1.1-D1.3$ микросхемы $K155АА3$ и измерительного прибора. Герконом запускается одновибратор, вырабатывающий импульсы, длительность которых не зависит от частоты срабатывания геркона $S1$ и дребезга его контактов. Эти импульсы через инвертор $D1.4$ поступают на базу транзисторного ключа $V2$, в эмиттерную цепь которого включен измерительный прибор. Показания измерительного прибора пропорциональны скорости движения велосипеда. Предельное значение скорости устанавливается резистором $R3$ и емкостью конденсатора $C1$ при градуировке шкалы прибора, которую удобно выполнять, подключив генератор импульсов параллельно геркону. Предельное значение шкалы при-

бора «60 км/ч» соответствует частоте 7,7 Гц, «50 км/ч» — 6,8 Гц, «40 км/ч» — 5 Гц, «30 км/ч» — 4 Гц, «20 км/ч» — 2,5 Гц, «10 км/ч» — 1,4 Гц.

Велоодометр (рис. 6.13) служит для отсчета пройденного велосипедом пути. Датчиком прибора служит геркон $S1$, установленный на раме велосипеда и коммутируемый магнитом, укрепленным на спице колеса. Кратковременное срабатывание геркона вызывает запуск одновибратора на элементах $D1.1, D1.2$ микросхемы $K155АА3$, который формирует импульсы, достаточные по длительности для срабатывания электромагнитного счетчика им-

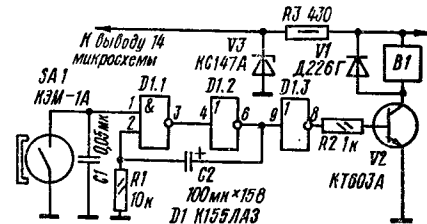


Рис. 6.13. Схема велоодометра

пульсов $B1$. Счетчик включен в коллекторную цепь транзисторного ключа, выполненного на транзисторе $V2$. При каждом срабатывании геркона счетчик переключается на один шаг. Если установить на колесе, длина окружности которого близка к 2 м, два диаметрально расположенных магнита, то показания счетчика будут соответствовать длине пройденного пути в метрах. В приборе можно использовать счетчик МЭС-54 или СИ-811 с перемотанной катушкой (3300 витков ПЭЛ $\varnothing 0,1$ или 5850 витков ПЭЛ $\varnothing 0,15$).

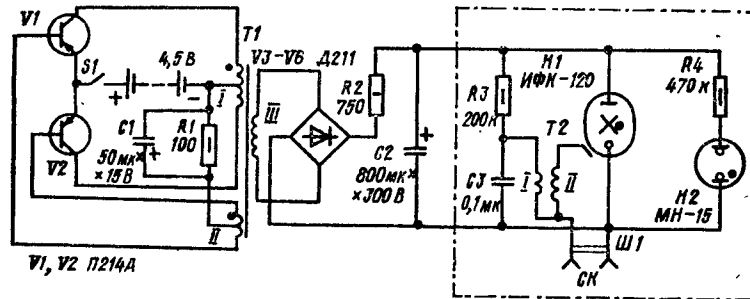


Рис. 6.14. Схема электронной фотовспышки

Электронная фотовспышка. Известно, что для получения хорошего снимка необходимо достаточное освещение. Это особенно важно для съемки движущихся объектов, так как съемку следует вести с минимальной выдержкой. Источником мгновенного освещения может стать электронная лампа-вспышка. Принципиальная схема фотовспышки, работающей от батарей напряжением 4,5 В, показана на рис. 6.14.

Источником высокого напряжения, необходимого для зажигания лампы-вспышки, служит преобразователь постоянного напряжения, выполненный на транзисторах $V1$ и $V2$ и трансформаторе $T1$ по схеме автогенератора.

Для устойчивой работы генератора на базы транзисторов подается через цепочку $R1C1$ отрицательное напряжение смещения.

Напряжение обмотки *III*, выпрямленное диодами *D1—D4*, заряжает конденсаторы *C2* и *C3* до напряжения 280 В. Индикацию заряда накопительного конденсатора *C2* осуществляет неоновая лампа *H2*. Поджиг лампы фотовспышки осуществляется импульсным трансформатором *T2*, на первичную обмотку которого разряжается конденсатор *C3* через синхроконттакт фотоаппарата.

Детали. Транзисторы типа П213—П217 с любым буквенным индексом; трансформатор *T1* выполнен на магнитопроводе Ш16 X X 25; повышающая обмотка *III* намотана первой в 4—5 слоев с изоляцией лакотканью и содержит 1800 витков провода ПЭВ-1; обмотка *I* содержит 40 витков провода ПЭВ-1 0,7—0,8 с отводом от середины; трансформатор *T2* выполнен на каркасе диаметром 7 мм и длиной 20 мм со щечками. Первой наматывается повышающая обмотка *II*, содержащая 200 витков провода ПЭВ-1, затем обмотка

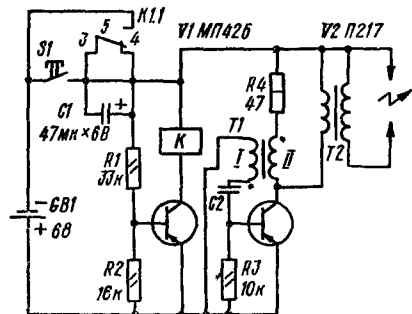


Рис. 6.15. Схема электронной газовой зажигалки

включения газа. Для этого на оси ручки включения газа устанавливаются кулачковый механизм, замыкающий контакты *S1*, находящиеся вблизи ручки. Включается реле *K*, блокируя контакты кнопки *S1* и включая в цепь заряда конденсатор *C1*. При этом запускается блокинг-генератор, выполненный на транзисторе *V2*. Открытое состояние транзистора *V1* сохраняется в течение времени заряда конденсатора *C1*, после чего транзистор запирается, и реле отключает питание от схемы, переводя ее в исходное состояние.

Детали. Трансформатор блокинг-генератора *T1* выполнен на ферритовом магнитопроводе диаметром 20 мм; обмотка *I* содержит 140, обмотка *II* — 70 витков провода ПЭВ 0,47; трансформатор *T2* — катушка зажигания мотоцикла или лодочного мотора; питание — четыре элемента 373 или 343, соединенные последовательно.

Двухтональный звонок (рис. 6.16) содержит управляющий генератор, собранный на элементах *D1.1—D1.3* микросхемы К155ЛА3 и вырабатывающий управляющие импульсы, частота которых зависит от емкости конденсатора *C1* и сопротивления резистора *R1*. При указанных на схеме номиналах частота переключения генератора равна 0,7...0,8 Гц. Импульсы управляющего генератора подаются на генераторы тона и поочередно подключают их к усилителю звуковой частоты, собранному на транзисторе *V1*. Первый генератор выполнен на элементах микросхемы *D1.4, D2.2, D2.3* и вырабатывает импульсы частотой 600 Гц (регулируется под-

бором элементов *C2, R2*), второй генератор выполнен на элементах *D2.1, D2.4, D2.3* и работает с частотой 1000 Гц (регулируется подбором элементов *C3, R3*). Громкость звучания регулируют резистором *R5*.

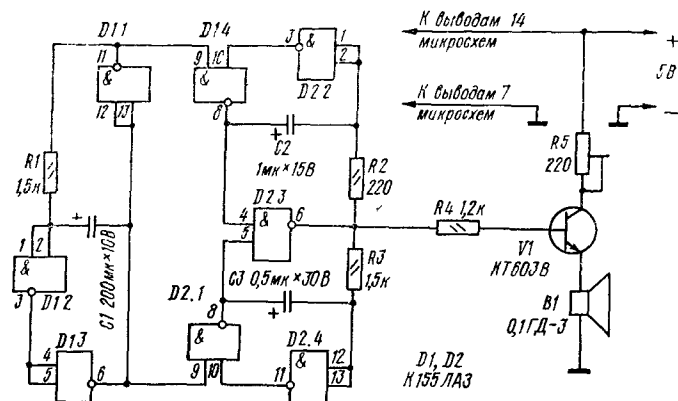


Рис. 6.16. Схема двухтонального звонка

Детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, подстроечный резистор типа СПЗ-16; конденсаторы *C1—C3* типа К50-6; микросхема К155ЛА3, К133ЛА3, К131ЛА3, К158ЛА3; транзисторы КТ603В, КТ608, КТ503 с любым буквенным индексом.

Датчик температуры (рис. 6.17) можно использовать как защитное устройство мощных транзисторов от перегрева. Такой датчик отключает

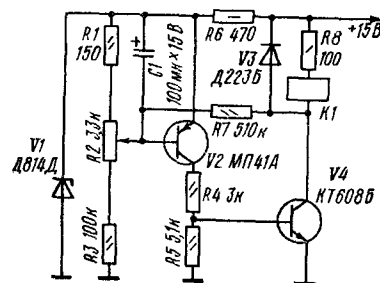


Рис. 6.17. Схема защитного устройства для транзистора

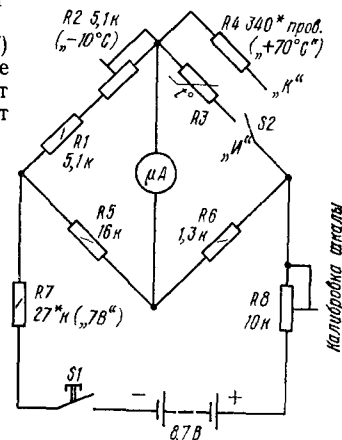


Рис. 6.18. Схема измерителя температуры

питание от защищаемого блока или узла, как только температура корпуса мощного транзистора превысит допустимую. Термодатчиком в устройстве служит транзистор *V2*, приклеенный через изоляционную прокладку к корпусу защищаемого транзистора. На транзисторах *V2* и *V4* собрано пороговое устройство, которое

срабатывает при определенной температуре корпуса $V2$ вследствие увеличения коллекторного тока транзистора при повышении температуры.

Благодаря наличию положительной обратной связи через резистор $R7$, процесс открывания транзисторов $V2$ и $V4$ протекает лавинообразно, при этом срабатывает реле $K1$ и своими контактами отключает питание защищаемого блока. При снижении температуры устройство возвращается в исходное состояние. Порог срабатывания можно регулировать в пределах $+30...+80^\circ\text{C}$ переменным резистором $R2$.

Детали. Транзистор $V2$ типа МП40—МП42, $V4$ типов КТ605, КТ608Б, КТ503; для более высоких температур используют кремниевый транзистор МП116, КТ361 с любым буквенным индексом; резисторы типа МЛТ-0,25; $R6$ типа МЛТ-0,5; реле типа РЭС-22.

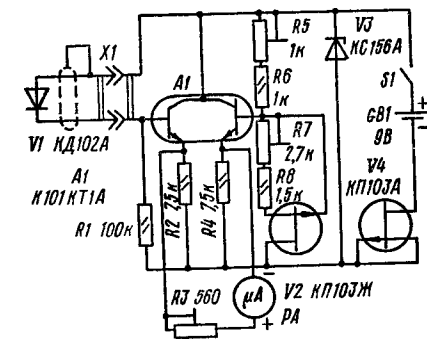


Рис. 6.19. Схема термометра с линейной шкалой

со шкалой $0—50$ мкА типа М494. Одним из плеч моста является терморезистор $R3$ типа МТ-54 сопротивлением $1,3$ кОм при 20°C , установленный на конец измерительной иглы. Калибруют прибор по образцовому ртутному термометру, начиная с самой низкой температуры (-10°C). Резистором $R2$ устанавливают стрелку микроамперметра на начальное деление шкалы. Для калибровки на наивысшей измеряемой температуре переключатель $S2$ устанавливают в положение «К» (контроль) и, подстраивая резистор $R4$, устанавливают стрелку прибора на конечное значение шкалы ($+70^\circ\text{C}$). Перед измерением температуры калибровку шкалы производят в положении «И» переключателя $S2$. Регулировкой потенциометра $R8$ устанавливают стрелку прибора на конечное значение шкалы.

Детали. Резистор $R4$ наматывается манганиновым проводом ПЭММ-0,1 бифилярно; проводка внутри иглы выполнена проводом во фторопластовой изоляции типа МГТФЛ-0,2.

Термометр с линейной шкалой (рис. 6.19) позволил получить линейную шкалу отсчета температуры благодаря применению в качестве термодатчика полупроводникового диода. Зависимость падения напряжения на диоде от температуры при фиксированном прямом токе смещения линейна и для кремниевых диодов в диапазоне температур $-60...+100^\circ\text{C}$ составляет $2...2,5$ мВ/ $^\circ\text{C}$.

Термометр позволяет измерять температуру в диапазоне от 0 до $+150^\circ\text{C}$ с погрешностью не более $\pm 0,3^\circ\text{C}$. Напряжение на

диоде $V1$ задается током смещения, определяемым резистором $R1$. Изменение напряжения на диоде, пропорциональное изменению температуры, измеряется вольтметром постоянного тока, выполненным на микросхеме $A1$ по балансной схеме (вход 1). На другой вход микросхемы поступает стабильное напряжение около $0,5$ В, создаваемое генератором стабильного тока на полевом транзисторе $V2$ и источником опорного напряжения $V3$. Полевой транзистор $V4$ также используется для стабилизации тока, потребляемого вольтметром, благодаря чему уменьшение питающего напряжения до 7 В практически не влияет на показания прибора.

При изменении температуры возникает напряжение разбаланса, которое регистрируется стрелочным прибором PA . Стрелочный индикатор в термометре — М265М. Прибор калибруют по двум температурным замерам. Первый (0°C — температура тающего снега) соответствует нулевой отметке шкалы. Термозонд с диодом $V1$ погружают в тающий снег и резистором $R5$ путем балансировки микросхемы устанавливают стрелку индикатора на нуль. Второй температурный замер, например 50°C , выполняют в подогретой воде при контроле ее температуры калибровочным термометром. При этом положении стрелки индикатора устанавливают подстройкой резистора $R3$. При измерении отрицательной температуры следует изменить полярность включения индикатора PI . Резистором $R7$ создают режим термостабилизации полевого транзистора $V2$, при котором ток стока не зависит от температуры окружающей среды. В отличие от биполярных транзисторов, у которых с ростом температуры возрастает ток коллектора, ток стока полевых транзисторов в зависимости от напряжения на затворе при изменении температуры может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменным. Для отыскания термостабильного режима полевого транзистора необходимо экспериментально измерить стокзатворные характеристики при различной температуре. Для этого строят графическую зависимость тока стока от напряжения на затворе (по отношению к истоку) вначале при комнатной температуре, затем при повышенной, нагревая транзистор на несколько десятков градусов осветительной лампой. Затем определяют напряжение на затворе, при котором стокзатворные характеристики, снятые для различных температур, на графиках пересекаются. Точка пересечения характеристик называется термостабильной. Вместо напряжения на затворе можно определить положение движка потенциометра $R7$, при котором стокзатворные характеристики транзистора не зависят от температуры.

Измеритель влажности с емкостным датчиком (рис. 6.20). Емкость конденсатора зависит от диэлектрика, находящегося между его пластинами. Для выбранного сыпучего материала (зерно, сахар, изюм, строительные материалы и др.) емкость конденсаторного датчика зависит от влажности материала.

Измеритель позволяет оценить влажность сыпучих материалов и содержит задающий генератор, выполненный по схеме мультивибратора на транзисторах $V1$, $V2$, измерительную цепь, калибратор и датчик. Датчик емкостного типа $C1$ подключен параллельно конденсатору $C3$. Балансируется мультивибратор резистором $R4$ по нулевому показанию стрелки прибора $PA1$. При увеличении емкости датчика $C1$ нарушается симметрия мультивибратора и стрелка измерительного прибора отклоняется. Калибровка прибора осуществляется с помощью регулятора напряжения на транзисторе $V3$, для этого при нажатой клавише $S1$ резистором $R9$ устанавливают стрелку на последнее деление шкалы.

Датчик состоит из двух пластин одностороннего фольгированного текстолита размером 105×40 мм, разнесенных на 15 мм. Слой фольги на пластинах удален от краев пластины на 3 мм. Градунровку прибора производят по промышленному прибору или путем пробных измерений массы материала в процессе сушки.

Детали. Транзисторы типа КТ315, КТ312, КТ306 или сборка К125НТ1 с коэффициентом передачи $\beta_{ст} \geq 70$; конденсаторы слюдяные, бумажные, пленочные с малым ТКЕ; измерительный прибор со шкалой 100 мкА.

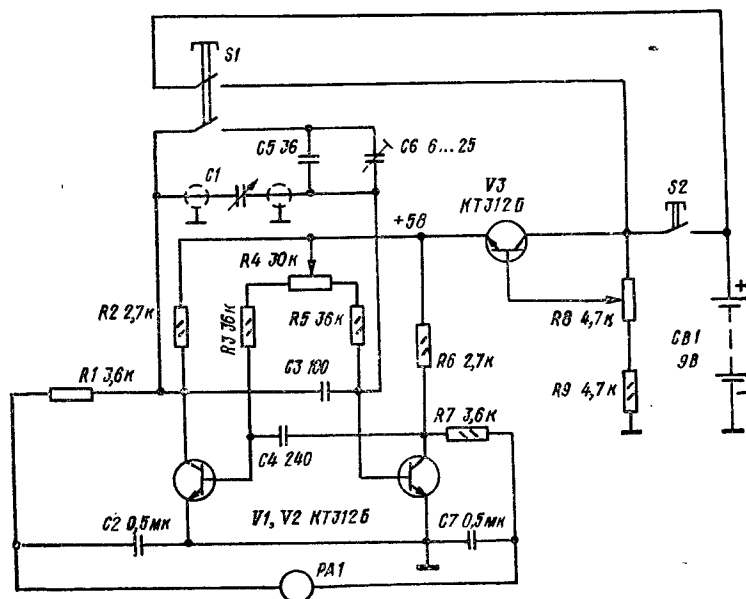


Рис. 6.20. Схема измерителя влажности

Прибор для обнаружения скрытой проводки (рис. 6.21) помогает новоселам избежать повреждения проводки при сверлении в стенах отверстий. Принцип работы прибора основан на определении переменного электрического поля вокруг проводников, к которым подведено переменное напряжение. Прибор позволяет обнаружить не только место нахождения скрытой проводки, но и место повреждения проводки. Он представляет собой усилитель звуковой частоты, в первом каскаде которого для повышения входного сопротивления установлен полевой транзистор. Во втором каскаде применена микросхема А1. Датчиком-антенной W1 служит металлическая пластина размером 10×70 мм, соединенная экранированным проводом со входом прибора. Место обрыва обнаруживают следующим образом. Ведя датчиком по стене по фону переменного тока обнаруживают проводку, а по месту исчезновения фона — место повреждения. Чувствительность регулируют резистором R1. Вместо микросхемы К123УН1А можно применить микросхемы серий К118, К122, увеличив напряжение источника питания.

Устройство для отпугивания комаров (рис. 6.22) вырабатывает колебания частотой более 10 кГц, отпугивающие комаров и даже мышей. Генератор выполнен на одной микросхеме К155ЛА3, нагруженной высокоомным телефоном ТОН-2. Частота генератора может регулироваться резисторами R1, R2 и конденсатором C1.

Светотелефон. Широкому распространению радиотелефонов препятствует необходимость иметь специальное разрешение. Сове-

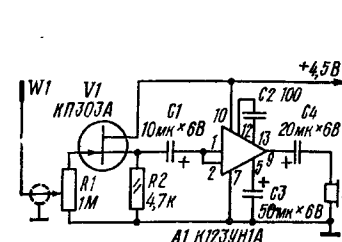


Рис. 6.21. Схема прибора для обнаружения скрытой проводки

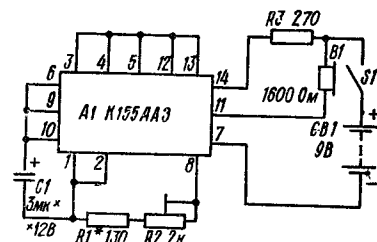


Рис. 6.22. Схема устройства для отпугивания комаров

менная транзисторная техника позволяет создавать любительские световые телефоны, не нуждающиеся в специальном разрешении. Принципиальная схема миниатюрного светотелефона с дальностью действия до 50 м днем и до 200 м ночью показана на рис. 6.23. В качестве излучающих можно использовать лампы 6В/0,5 А (до 2000 Гц), 24В/0,2 А (до 3000 Гц), 12В/0,1 А (до 4000 Гц). В скобках указана верхняя рабочая частота лампы. В качестве рефлектора излучателя можно использовать фару от мотоциклов или автомобиля, у которой

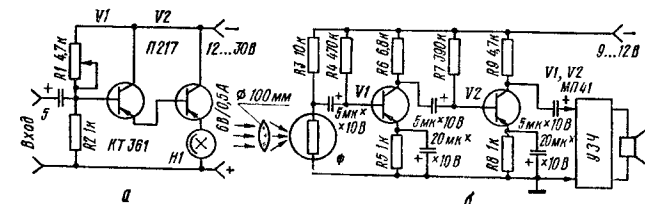


Рис. 6.23. Светотелефон:

а — схема передатчика; б — схема светоприемника с усилителем ЗЧ от радиоприемника

рифленое стекло следует заменить обыкновенным. На входе передатчика (рис. 6.23,а) усиленный сигнал микрофона должен иметь напряжение 0,7...1 В на нагрузке 600 Ом. Транзистор V2 подбирается в зависимости от мощности лампы H1 (П302, П303, П304, П201, П217). Транзистор V1 типа МП25, МП26, КТ361 и др. В качестве предварительного микрофонного усилителя можно использовать УЗЧ радиоприемника. Приемником светового сигнала (рис. 6.23,б) служит фотодиод, фоторезистор или фототранзистор, помещенный в фокусе собирающей линзы. Самодельный фототранзистор можно сделать из обычного низкочастотного транзистора в металлическом корпусе, если спилить его торцевую часть. Полученное таким образом входное окно светочувствительного элемента

a — передатчик; *б* — приемник

Дальность связи можно существенно повысить (1000...1400 м), если световой поток в светопередатчике модулировать мембраной из тонкой алюминиевой фольги, отражающей свет.

126

[illegible]

приема. В случае применения линз другого диаметра с иным фокусным расстоянием размеры передатчика и приемника светотелефона следует изменить в соответствии с фокусным расстоянием линз. В устройстве применены транзисторы $V1...V5$ типа КТ315Д и $V6$ типа КТ816А.

Устройство для отбора яда у пчел. В естественных условиях пчела выделяет яд при укусе, при этом она теряет жало и погибает. Процесс отбора яда можно обезопасить для пчел. Для этого достаточно раздражать пчелу импульсами электрического напряжения амплитудой 40—50 В при длительности импульсов 20—30 мкс. Такое напряжение подводят к тонким, близко расположенным друг от друга проволочкам, натянутым над стеклом и опущенным в улей. Пчела, севшая на проволочки, в ответ на раздражение через жало выпускает каплю яда, которая падает на стекло. Продолжительность сбора яда с одного улья составляет 5 мин, после чего пчелам необходимо дать часовой перерыв.

127

снимаются с повышающей обмотки *III* трансформатора. Для контроля за работой блокинг-генератора служит импульсный вольтметр, состоящий из диодного детектора и усилителя постоянного тока на транзисторе *V2*, нагрузкой которого является миллиамперметр со шкалой до 1...5 мА.

Детали. Транзисторы типа МП40—МП42, МП25, МП20, МП21 с любыми буквенными индексами; резисторы типа МЛТ-0,125; трансформатор выполнен на сердечнике Ш12 × 12; обмотка *I* содержит 60 витков, обмотка *II* — 250 витков, обмотка *III* — 1200 витков провода ПЭЛ-0,1. Проводники сетки натянуты в виде двух гребенок, вставленных одна в другую, и соединенных с прибором двухпроводным шнуром. Расстояние между проводниками сетки подбирают так, чтобы пчела могла касаться двух проводников одно-

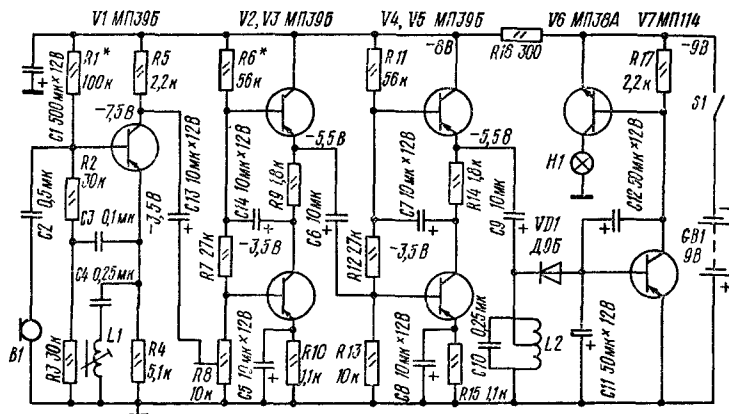


Рис. 6.26. Схема сигнализатора роя пчел

временно. Налаживание сводится к подбору резистора *R2*, чтобы при работе генератора совместно с соединительным проводом длиной до 20 м и сеткой устройства стрелка прибора находилась в центре шкалы. С помощью разъемов Ш1...Ш6 и переключателя *S1* напряжение коммутируется в разные ульи.

Сигнализатор роя пчел. Замечено, что из улья перед роением слышно гудение из звуков частотой 100...600 Гц. Непосредственно перед самым роением гул становится монотонным и сосредоточен в полосе частот 200 — 280 Гц. Устройство (рис. 6.26) представляет собой высокочувствительный микрофонный усилитель с узкой полосой пропускания от 200 до 280 Гц, нагруженный на сигнальную лампу. В цепь эмиттера первого транзистора *V1* включен избирательный фильтр, настроенный на частоту 240 Гц. Второй каскад имеет большое усиление и выполнен по схеме с общим эмиттером и с динамической нагрузкой на транзисторах *V2* и *V3*. Третий каскад выполнен по аналогичной схеме, но нагружен на резонансный контур, также настроенный на частоту 240 Гц. Сигнал с резонансного контура поступает на амплитудный детектор на диоде *VD1* и двухкаскадный усилитель постоянного тока на транзисторах *V6* и *V7*, нагруженный лампой накаливания *H1* (6,3 В).

Детали. Датчик сигнализатора — динамический микрофон, например типа МД-47; катушки *L1* и *L2* намотаны на сердечнике

Ш8 × 6 из пермаллоя с толщиной воздушного зазора 1,5 мм и содержат по 2000 витков провода ПЭЛШО-0,1; катушка *L2* имеет отвод от 800-го витка. Налаживание сводится к установке режимов по постоянному току резисторами, отмеченными звездочкой. Контуры настраиваются подбором емкости конденсаторов *C4* и *C10*.

6.2. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА В МЕДИЦИНЕ

Электросон. Простой прибор электросна для индивидуального пользования представлен на рис. 6.27. Электросон безвреден и дает хорошие результаты при лечении неврозов, астенических состояний и шизофрении. Применяется при лечении повышенного давления, аритмии сердца, бронхиальной астмы и др. Под электросном понимается сон или расслабленное состояние при отсутствии сна, наступающее под воздействием на человека слабого (не более 0,2 мА) импульсного тока. При проведении сеанса электросна один электрод

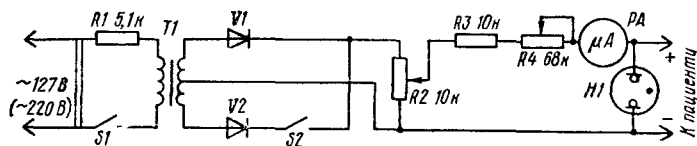


Рис. 6.27. Схема прибора электросна

прибора накладывают на лобный участок, ближе к переносице, а другой — на затылок, ближе к шее. Электроды выполняют в виде свинцовых пластин площадью 2 см², обматывают марлей, смоченной в слабом растворе поваренной соли, а затем прибинтовывают к голове. Направление тока предписывает врач. Обычно при так называемом восходящем направлении, когда ко лбу прикладывается катод (минус), а к затылку анод (плюс), лучше наступает усыпление. Обратное направление тока лучше устраняет головные боли.

Предложенный прибор за счет насыщения сердечника трансформатора позволяет вырабатывать импульсы колоколообразной формы с частотами следования 50 и 100 Гц. Частота 100 Гц создает иногда более сильное действие, поэтому она не рекомендуется при лечении детей и пожилых людей.

Трансформатор *T1* собран на сердечнике из пермаллоя Ш6 × 8. Первичная обмотка содержит 1000 витков провода ПЭВ-0,08, вторичная — (1000 + 1000) витков того же провода. Для обеспечения хорошей изоляции обмоток друг от друга их выполняют на отдельных каркасах, располагая на крайних стержнях сердечника. Неоновая лампа типа МН-3 служит для защиты от перегрузки по току. Сопротивление *R1* остеклованное, проволоочное, мощностью 10 Вт. От его величины зависит форма и длительность импульсов. Величина тока и напряжения регулируется резисторами *R4* и *R2* соответственно. Миллиамперметр рассчитан на ток до 2 мА. Перед применением прибора необходимо его проверить на пробой испытательным напряжением в 3 кВ между первичной и вторичной обмотками трансформатора, а также между первичной обмоткой и сердечником. При этом сопротивление изоляции должно быть примерно 100 МОм. Пользоваться прибором необходимо под наблюдением врача.

Схема портативного прибора для электросна показана на рис. 6.28. Прибор можно использовать как в стационарных, так

и в походных условиях с питанием от батареек 9 В. Прибор состоит из блокинг-генератора, выполненного на транзисторе $V1$ П216 (с любым буквенным индексом), и импульсного трансформатора.

Частоту генератора можно изменять резистором $R2$ в пределах 1—500 Гц, а напряжение и ток, действующие в цепи, — резисторами $R7$ и $R8$ соответственно. В приборе применен амперметр со шкалой 1 мА. Трансформатор выполнен на сердечнике из пермаллоя площадью сечения 3 см². Обмотка I содержит 86 витков провода ПЭЛ 0,6, обмотка II — 55 витков провода ПЭЛ 0,3, обмотка

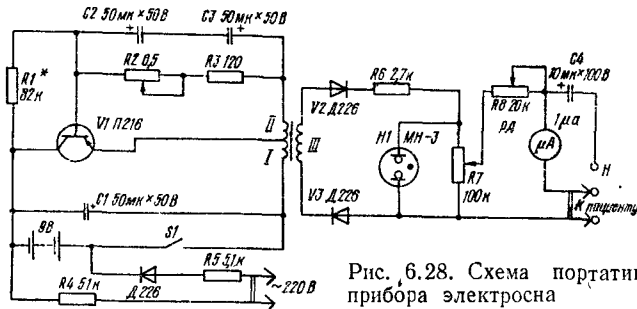


Рис. 6.28. Схема портативного прибора электросна

III — 980 витков провода ПЭЛ 0,1—0,12. К прибору можно подключить головные телефоны, что иногда усиливает действие электрических импульсов на пациента при лечении бессонницы и некоторых видов неврозов. Величину тока подбирают в пределах 150—250 мкА при напряжении 1—16 В, частота импульсов — 1—200 имп/с, причем в начале сеанса используется высокая частота, затем постепенно понижается до частоты пульса больного. Комбинированное применение нескольких влияющих факторов (имитация шума

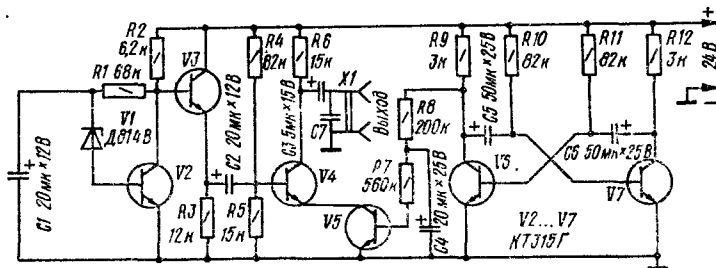


Рис. 6.29. Схема имитатора шума прибора

прибора, звуковые сигналы метронома, а также ионы калия и брома) значительно повышает эффект от электросна.

Имитатор шума «прибора» можно выполнить по схеме, показанной на рис. 6.29. Имитатор выполнен в виде приставки, подключаемой к усилителю звуковой частоты. Источником шумового сигнала служит кремниевый стабилитрон $V1$, работающий в режиме лавинного пробоя при малом обратном токе. На транзисторах $V2$ — $V4$ выполнен усилитель с переменным коэффициентом усиления, служащий для усиления шумового сигнала. Изменение коэффициента усиления производится транзистором $V5$, включенным в цепь эмиттера

транзистора $V4$, путем подачи на базу $V5$ через интегрирующую цепь $R8C4$ управляющего напряжения. Это напряжение вырабатывается симметричным мультивибратором на транзисторах $V6$ и $V7$. Таким образом, на выходе шумовой сигнал будет периодически нарастать и спадать, имитируя шум прибора. К гнездам «Выход» можно подключать высокоомные головные телефоны. В имитаторе применены транзисторы типа КТ351Д.

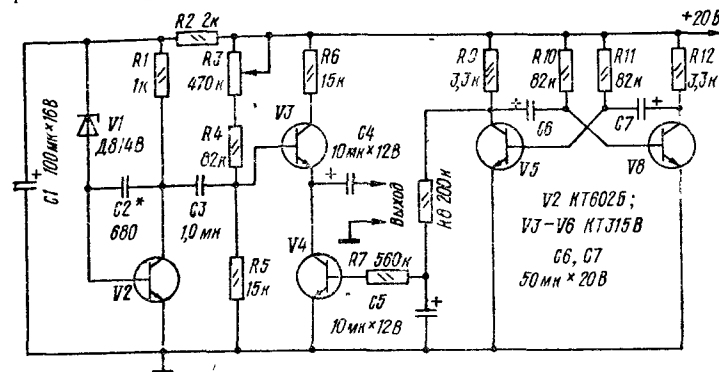


Рис. 6.30. Схема имитатора шума дождя

Имитатор шума дождя (рис. 6.30). По принципу работы такой имитатор соответствует ранее описанному имитатору шума «прибора». Генератор шума выполнен на транзисторе $V2$ и стабилитроне $V1$. Генератор импульсов, выполненный на транзисторах $V5$ и $V6$, вырабатывает импульсы с частотой 1...3 Гц, которые поступают на базу транзистора $V4$ и изменяют коэффициент усиления транзистора $V3$, в результате чего на выходе появляется то нарастающий, то

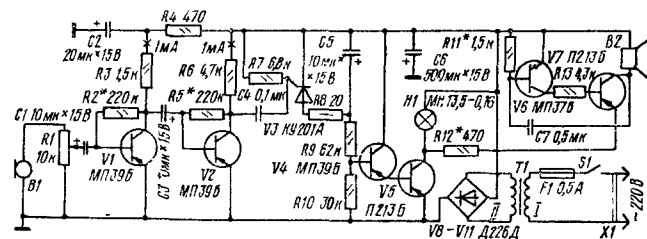


Рис. 6.31. Схема сигнализатора уровня шума

спадающий шум, уровень которого регулируется переменным резистором $R3$, а тембр — подбором конденсатора $C2$.

Детали. В схеме применены транзисторы $V3$ — $V6$ типа КТ315, $V2$ типов КТ602А—КТ602Г, КТ603А—КТ603Д. Стабилитрон подбирают по наибольшему уровню шума на выходе имитатора.

Сигнализатор уровня шума — устройство, реагирующее на достижение уровня шума в помещении выше допустимого (рис. 6.31). В качестве датчика используется микрофон $B1$. На транзисторах $V1$ и $V2$ собран усилитель. Пороговое устройство выполнено на тиристоре $V3$. Порог срабатывания тиристора устанавливается пере-

меньшим резистором $R1$. Как только звуковой сигнал превысит некоторый пороговый уровень, откроется тиристор, одновременно с ним откроются транзисторы $V4, V5$, подавая питание на сигнальную лампу и на звуковой генератор, собранный на транзисторах $V6$ и $V7$. Режим сигнализации сохраняется до тех пор, пока не разрядится конденсатор $C5$ через резистор $R8$ и открытый тиристор.

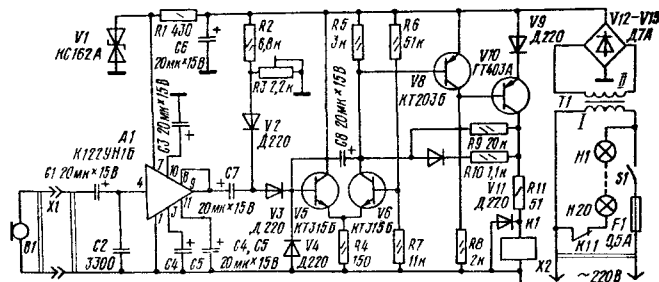


Рис. 6.32. Схема сигнализатора уровня шума с меньшим числом деталей

Применение микросхем позволяет выполнить сигнализатор шума с меньшим числом деталей. В схеме, показанной на рис. 6.32, в качестве датчика использован низкоомный микрофон (например, капсюль МД-47), а предварительный усилитель собран на микросхеме $A1$. Как только сигнал на входе порогового устройства, со-

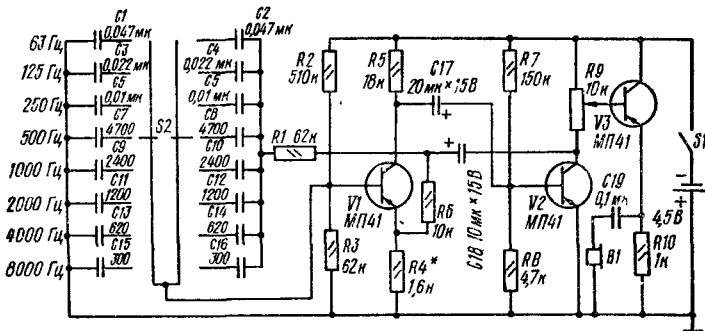


Рис. 6.33. Схема прибора для определения порога слуховой чувствительности (аудиометра)

бранного на транзисторах $V5$ и $V6$, достигнет определенного уровня (порог срабатывания задается резистором $R3$), закроется диод $V3$, а вслед за ним — транзистор $V5$. Это приведет к закрыванию транзистора $V10$, в коллекторную цепь которого включено реле $K1$. Реле обесточивается и его нормально замкнутые контакты подключают сигнальное табло (лампы $H1-H20$). Время сигнализации определяется постоянной времени цепи $C8, R10, R11, K1$. В устройстве использовано реле РЭС-10, унифицированный телевизионный звуковой трансформатор ТВЗ-1-2, лампы накаливания—

12-вольтовые. Стабилитрон типа КС162 можно заменить на КС156 или КС168.

Аудиометр (рис. 6.33) предназначен для определения порога слуховой чувствительности на частотах 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Аудиометрия чаще всего применяется в эргономике. Прибор представляет собой звуковой генератор с фиксированными частотами, собранный по схеме мультивибратора ($V1, V2$), сигнал которого через транзистор $V3$ поступает на головные телефоны ТОН-2. Громкость звука регулируется резистором $R9$, шкала которого отградуирована в децибелах. Физиологические исследования проводятся 4—5 раз в смену, при этом регистрируют изменение порога слуховой чувствительности к концу смены. Чем выше нагрузка на организм человека, тем заметнее это изменение.

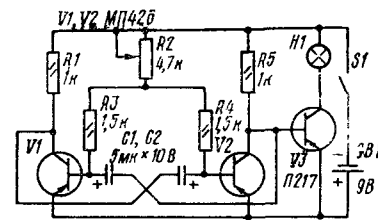


Рис. 6.34. Схема прибора для оценки степени утомления глаз

Прибор для определения степени утомления глаз (рис. 6.34) позволяет оценить степень утомления глаз по критической частоте слияния мельканий (КЧСМ) и устойчивости ясного видения (УЯВ). Прибор представляет собой симметричный мультивибратор, к которому через транзистор $V3$ подключена лампочка $H1$. Частота мель-

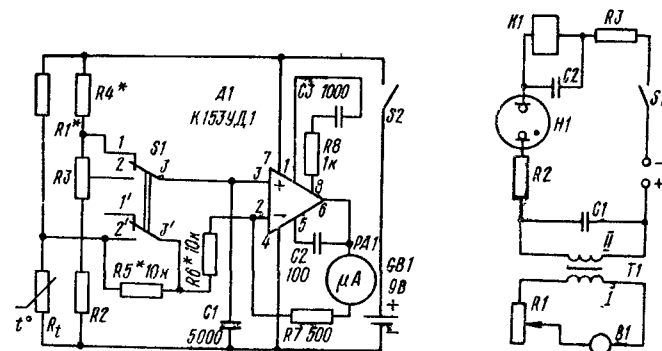


Рис. 6.35. Схема медицинского термометра

Рис. 6.36. Схема автомата «Команда голосом»

каний лампочки задается резистором $R2$, который имеет откалиброванную по степени утомления глаз шкалу. Прибор имеет две таблонасадки: первая — чистое белое поле для определения КЧСМ, вторая — на темном фоне стекла ярко освещенный мелкий предмет (например, кольцо $\varnothing 5$ мм с разрывом 0,2—0,3 мм). Время, через которое испытуемый перестает различать разрыв в кольце, является относительным показателем утомляемости.

Медицинский термометр (рис. 6.35) предназначен для измерения температуры тела человека и может работать в двух поддиапазонах

Термочувствительным элементом служит термистор R_1 , включенный в одно из плеч моста, образованного резисторами R_1 , R_2 , R_3 и R_4 . Напряжение разбаланса моста усиливается операционным усилителем $A1$ типа К153УД1, в цепь обратной связи которого включен микроамперметр с током полного отклонения 0,1 мА. Мост можно балансировать резисторами R_1 и R_4 при температуре 20 °С на первом поддиапазоне. На втором поддиапазоне резистор R_5 замыкается накоротко и чувствительность прибора возрастает в 10 раз. В этом случае полному отклонению стрелки прибора соответствует изменение температур на 4 °С.

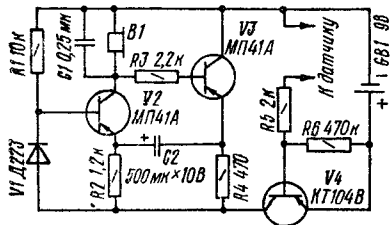
[illegible]

Рис. 6.37. Схема «Электронной няни»

Автомат «Команда голосом» (рис. 6.36) можно установить у койки тяжелобольного. Автомат реагирует на звук определенной частоты, например звук «о» имеет частоту 150—300 Гц, а звук «а» — 700—1100 Гц. Несколько автоматов, настроенных на различные частоты звука, могут включать освещение, вызывной звонок и подавать другие команды. Микрофон типа МД44 нагружен на обмотку выходного трансформатора (от любого радиоприемника).

«Электронная няня». Сигнальное устройство (рис. 6.37) обеспечивает подачу сигнала, как только пеленки ребенка станут мокрыми. Датчик устройства представляет собой пластину 20×30 мм, вырезанную из одостороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм, вдоль которой по центру прорезана канавка шириной 1,5—2 мм, разделяющая фольгу на два изолированных друг от друга электрода. Поверхность электродов необходимо посеребрить или облудить. Пока сопротивление датчика велико (пеленки сухие), транзистор V_4 закрыт, и потребляемый сигнализатором ток составляет единицы микроампер. При столь малом потребляемом токе в сигнализаторе отсутствует выключатель питания. Как только сопротивление датчика уменьшится (пеленки мокрые), транзистор

Детали. Транзисторы V_2, V_3 типа МП40—МП42 с любым буквенным индексом с $\beta \geq 30$, V_4 типов КТ104, КТ203, КТ361 с любым буквенным индексом и $\beta \geq 30$; телефонный конденсатор ТК-67Н с сопротивлением обмотки постоянному току 50 Ом.

Ионизатор воздуха (рис. 6.38). Известно, что чем больше в воздухе отрицательных ионов, тем он полезнее для здоровья. Воздух в лесу, вблизи водопадов, горных рек содержит 700...3000, а иногда

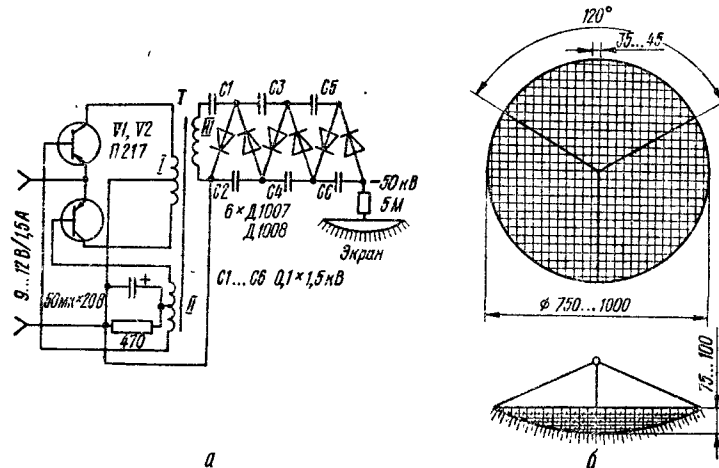


Рис. 6.38. Ионизатор воздуха:

a — электрическая схема; *б* — конструкция люстры

и до 15 000 отрицательно заряженных ионов в 1 см³. В городских квартирах число отрицательных ионов уменьшается до 25 в 1 см³. Положительные ионы уменьшают производительность труда и вызывают утомление. Ионизатор насыщает воздух в комнате или рабочем помещении отрицательными ионами, благодаря чему улучшается самочувствие за счет улучшения кровообращения, регулируется дыхание, повышается интенсивность обмена веществ в организме. Ионизатор (рис. 6.38,а) состоит из экрана (люстры), транзисторного преобразователя постоянного тока в переменный с частотой 3...4 кГц, выполненного на двух транзисторах *V1* и *V2* типа П217 с радиаторами и умножителя напряжения (25 кВ). Экран является генератором отрицательных ионов, которые выделяются на его иглах под действием высокого напряжения. Экран изготовлен из металлического кольца (рис. 6.38,б), к которому припаяна медная сетка из голого провода диаметром 0,3...0,5 мм. Сетка имеет квадратные ячейки размером 35...45 мм, которые образуют выпуклую часть экрана, направленную вниз. В углах сетки впаины остро отточенные иглы диаметром 0,25...0,5 и длиной 45...50 мм. К кольцу прикреплены три медных провода диаметром 0,8...1 мм, развернутые под углом 120° и спаянные над центром экрана. К месту спайки

через резистор 5 МОм подводится высокое напряжение трансформаторного преобразователя. Трансформатор выполняют на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора телевизора. Обмотка I имеет 14 витков провода ПЭВ $\varnothing 0,8$ (отвод от середины), обмотка II — 6 витков того же провода с отводом от середины, обмотка III — 8000...10 000 витков провода ПЭЛШО $\varnothing 0,08...0,1$. При намотке обмотки III через каждые 800 витков укладывают изоляционные прокладки толщиной 1 мм. Такую же прокладку укладывают между I и II обмотками. Изготовленный трансформатор заливается эпоксидной смолой. Экран (люстра) подвешивается к потолку на изоляторах на высоте 2 м от пола; преобразователь тока и умножитель напряжения, смонтированные в закрытой коробке, размещают вблизи экрана, а источник питания — в любом удобном месте. Шасси, на котором монтируется преобразователь, должно быть заземлено (соединено проводом с водопроводной трубой). Проверку работоспособности ионизатора можно произвести, поднеся кусочек ваты к экрану на расстояние 0,5...0,6 м. При работающем ионизаторе вата должна притягиваться к экрану. При выключенном ионизаторе не должно появляться никаких запахов озона или окислов азота. Ежедневная доза обработки помещения не менее 30...50 мин. Ионизацию воздуха полезно проводить с целью оздоровления и повышения продуктивности мелких и крупных животных. При этом уменьшается падеж скота, увеличивается масса животных, содержание жира в молоке. В больших помещениях следует устанавливать несколько ионизаторов на расстоянии 3...5 м друг от друга.

Хотя ток высокого напряжения весьма мал и не опасен для жизни человека, однако при работе ионизатора необходимо соблюдать осторожность и находиться на расстоянии 1...1,5 м от люстры.

Прибор для определения эмоционального состояния человека применяют в следственной практике. Так, в книге Я. Войцеховского «Радиоэлектронные игрушки» (пер. с польск.) установлено, что ложь и отрицание вины преступниками сопровождается нервным напряжением, ведущим к различным физиологическим явлениям: повышение давления крови и др.

Современные устройства позволяют примерно в 85 % случаев верно оценивать ответы. Прибор состоит из комплекта чувствительных измерительных приборов, подключенных к датчикам давления. Эластичный браслет с таким датчиком, закрепленный выше локтя, позволяет регистрировать на самописце запись изменений пульса и давления. Датчик, размещаемый на уровне груди, позволяет регистрировать ритм дыхания. Однако в радиолюбительской практике значительно проще регистрировать изменение сопротивления кожи на кистях рук или на запястьях. Электроды в виде электропроводящих полосок шириной примерно 20 мм с помощью липкой ленты прикрепляют к коже (запястья, ладони, лба) на расстоянии 10—15 мм. Испытуемому задают серию вопросов, на которые он должен дать ответы «да» или «нет». Расшифровав запись на самописце или по отклонению стрелки прибора, определяют реакцию организма на правильные ответы и на заведомо ложные.

Схема (рис. 6.39) упрощенного прибора имеет высокую чувствительность, позволяет отмечать даже слабое волнение исследуемого в случае умышленной лжи и реагирует на изменение сопротивления кожи. В обычном состоянии сопротивление кожи составляет 3...100 кОм, а под воздействием возбуждения меняется примерно на 5 %.

К выходным зажимам прибора подключают гальванометр или самописец. Чувствительность прибора регулируют резистором

R1. Устройство пригодно для организации психологических тестов и викторин.

Аппарат для лечения заикания. Для лечения различных дефектов речи (заикание, косноязычие, гнусавость и др.) в последнее время используют метод «задержки речи». Техническая реализация метода доступна опытному радиолюбителю, владеющему техникой магнитной записи. Метод «задержки речи» заключается в том, что больному предъявляют для прослушивания его речь с некоторой задержкой. Оптимальное время задержки для каждого больного подбирается индивидуально в пределах от 80 до 180 мс. При систематическом пользовании аппаратом, когда больной слышит всю речь и непрерывно ее корректирует, речь больного значительно улучшается, но становится несколько растянутой. При изготовлении аппарата на основе магнитофона необходимо записать речь больного производить на замкнутый кольцевой носитель. На некотором расстоянии от записывающей головки устанавливается воспроизводящая, а сигнал с ее выхода после усиления поступает на наушники либо громкоговоритель. Задержка воспроизводимого сигнала определяется расстоянием между записывающей и воспроизводящей головками, а также скоростью движения носителя. После воспроизведения записанный сигнал стирается. Время задержки воспроизводимого сигнала удобнее плавно менять путем изменения скорости протяжки магнитного носителя либо изменять дискретно установкой нескольких воспроизводящих головок. Такая возможность в магнитофоне должна быть предусмотрена радиолюбителем. Для исключения акустической положительной обратной связи записываемый сигнал должен воспроизводиться с помощью ларингофона (например, М1М), который закрепляют на шее больного. Вместо ларингофона можно использовать телефон типа ТМ-2м.

Устройство для отыскания акупунктурных точек. На поверхности человеческого тела имеется большое количество так называемых биологически активных точек. Воздействуя на эти точки иглой, массажем, нагревом, электрическим током, ультразвуком, лучом лазера, лечат многие заболевания. Эти точки можно использовать для обезболивания и диагностики. Особое внимание уделяется точкам на поверхности ушной раковины, которые используются для диагностики и лечения (аурикулярная диагностика). На ушной раковине здорового человека не обнаруживаются участки с повышенной электропроводностью. Однако при заболевании некоторых органов в различных точках ушной раковины, соответствующих этим органам, появляются электропроводящие точки диаметром до 1 мм. Такое свойство аурикулярных точек позволяет использовать их в диагностике некоторых заболеваний задолго до того, как станут явными признаки недомогания. Акупунктурное или электропунктурное воздействие на эти точки должно производиться только по рекомендации и под наблюдением врача. Био-

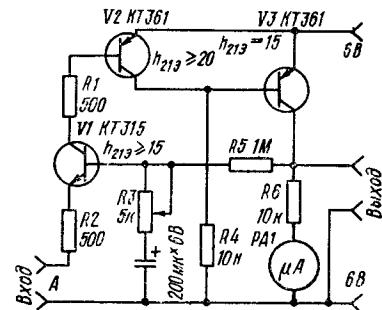


Рис. 6.39. Схема прибора для определения эмоционального состояния человека